



CASE PROJECT SEISMIK ATRIBUT RESERVOIR

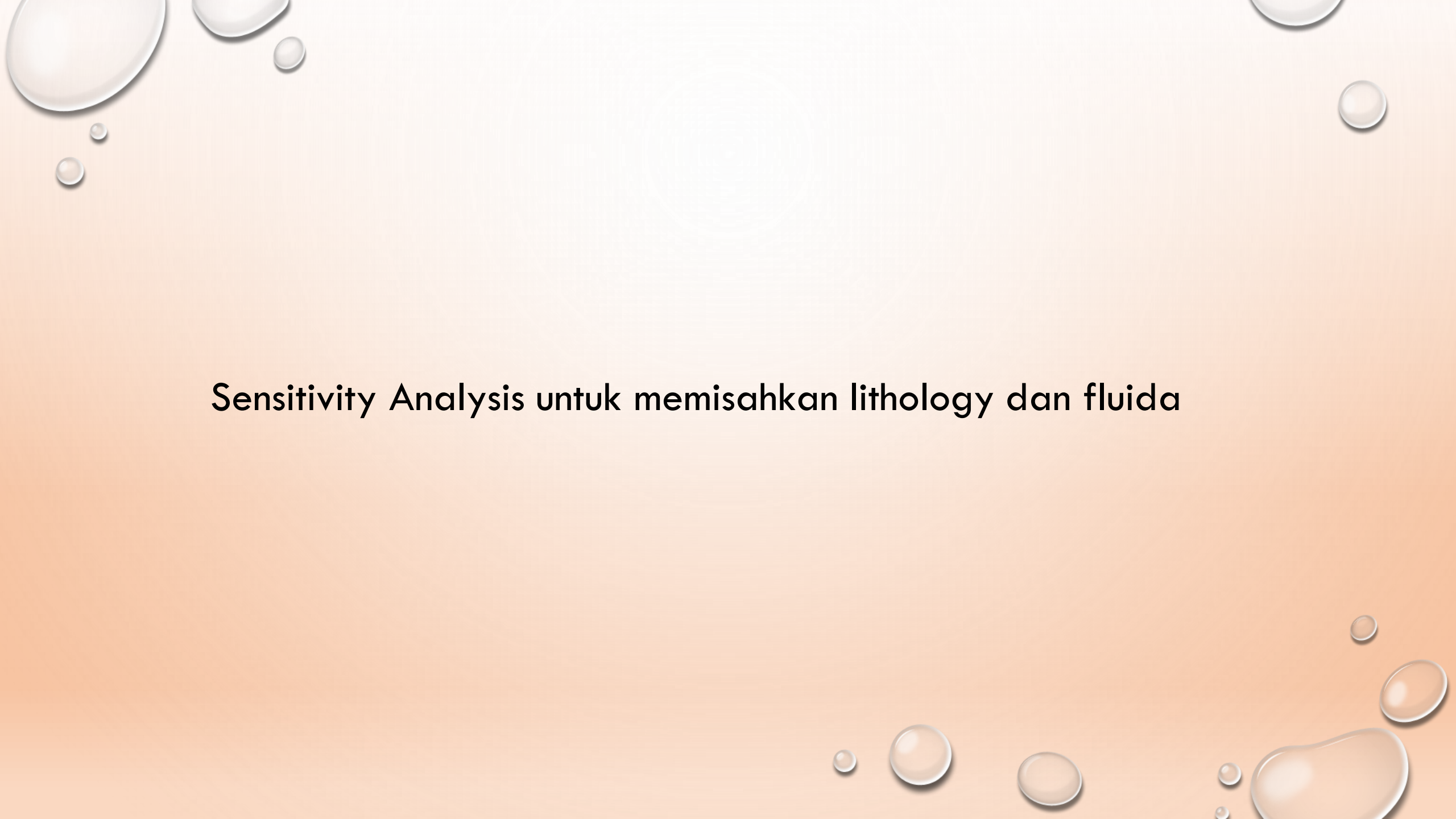
SITI ASIH RAHMAHAYA

12321086



ATRIBUT

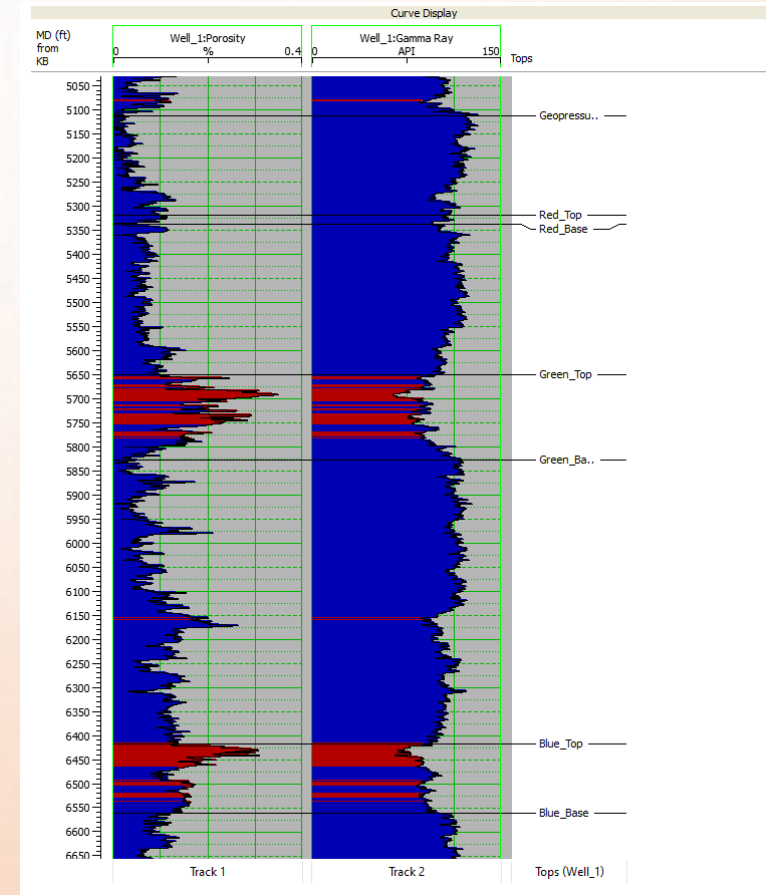
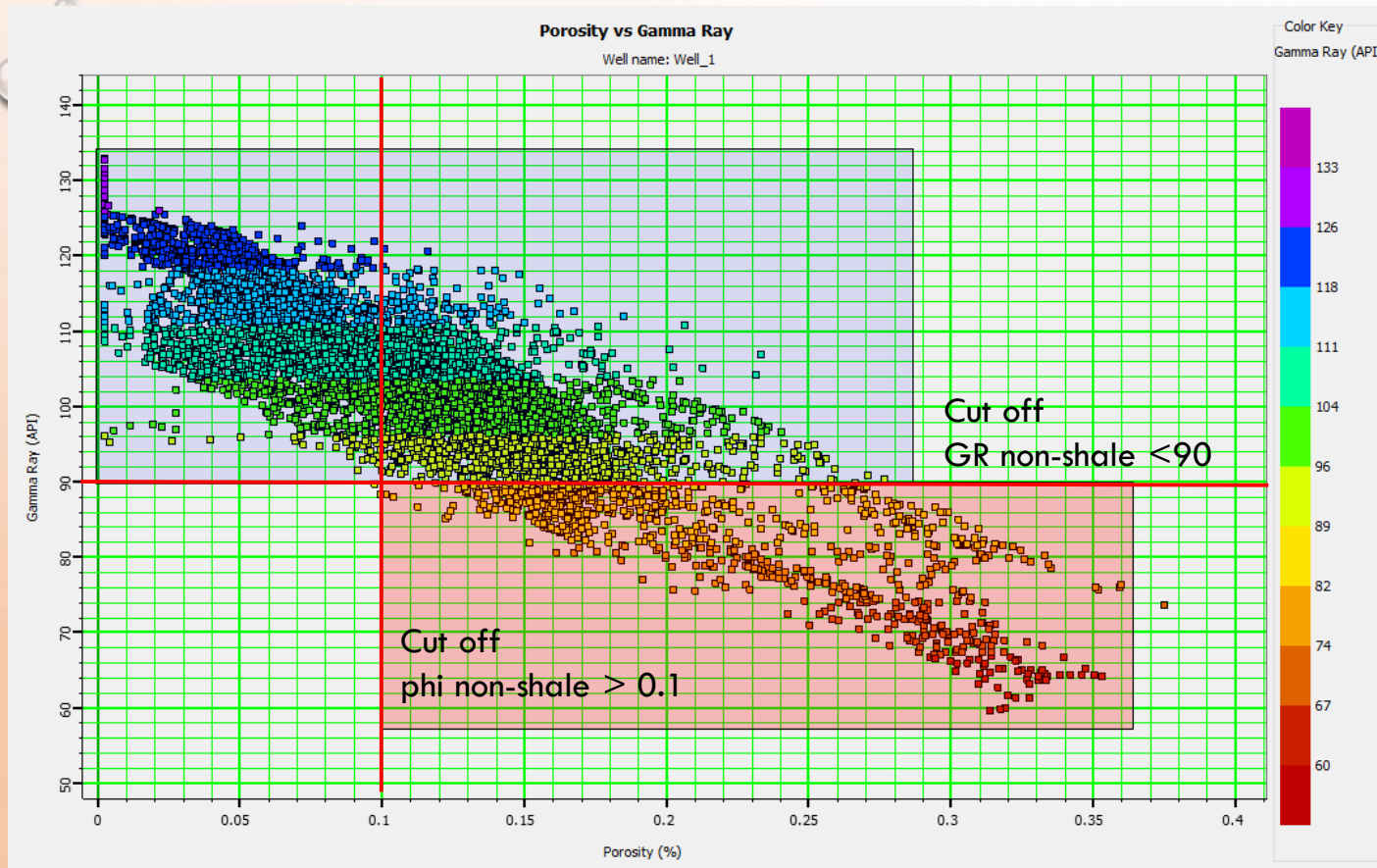
1. SENSITIVITY ANALYSIS UNTUK MEMISAHKAN LITHOLOGY DAN FLUIDA
 - INTERVAL TARGET DITENTUKAN BERDASARKAN SENSITIVITY ANALYSIS – MULTI TARGET
2. GUNAKAN COMPLEX ATRIBUT UNTUK IDENTIFIKASI LOKASI TARGET RESERVOIR
3. WELL TO SEISMIC TIE
4. INTERPRETASI HORIZON TARGET BERDASARKAN ANALISIS SENSITIVITAS
 - GUNAKAN ATRIBUT COMPLEX UNTUK MEMBANTU INTERPRETASI HORIZON
 - EXTRACT FAULT BERDASARKAN ATRIBUT SEISMIK
5. BUATLAH MULTI-ATRIBUT VOLUME GAMMA RAY DAN POROSITAS.
6. BUATLAH SPEKTRAL DEKOMPOSISI DAN RGB BLENDING UNTUK TARGET RESERVOIR
7. INTEGRASIKAN METODE COMPLEX ATRIBUT, MULTI-ATRIBUT DAN SPECTRAL DEKOMPOSISI DENGAN HASIL SEISMIK INVERSI UNTUK MENENTUKAN LOKASI SUMUR PEMBORAN SELANJUTNYA



Sensitivity Analysis untuk memisahkan lithology dan fluida

Sensitivity Analysis untuk memisahkan LITHOLOGY

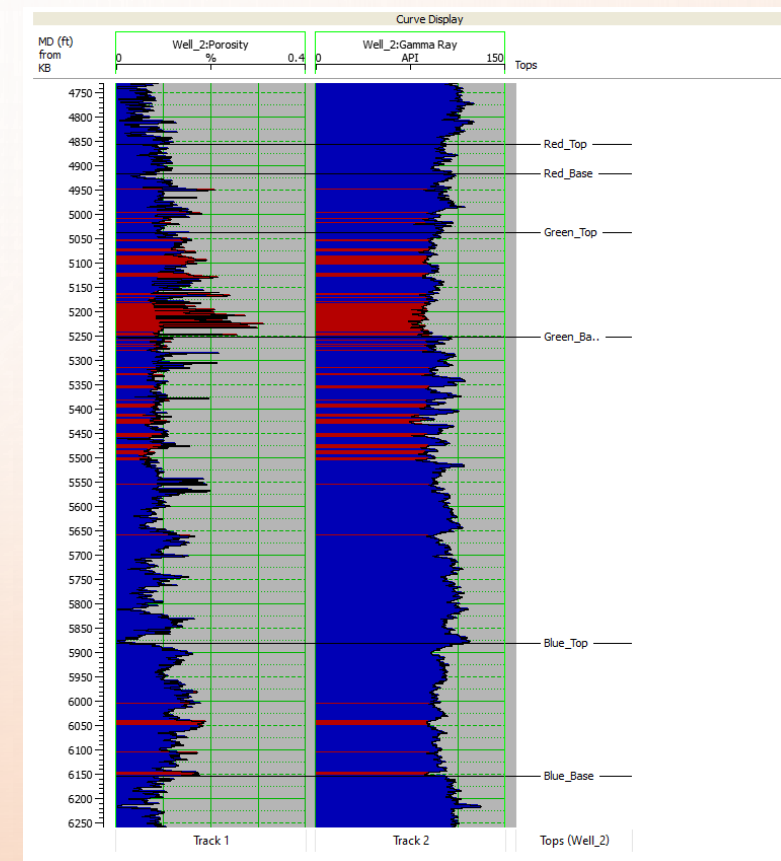
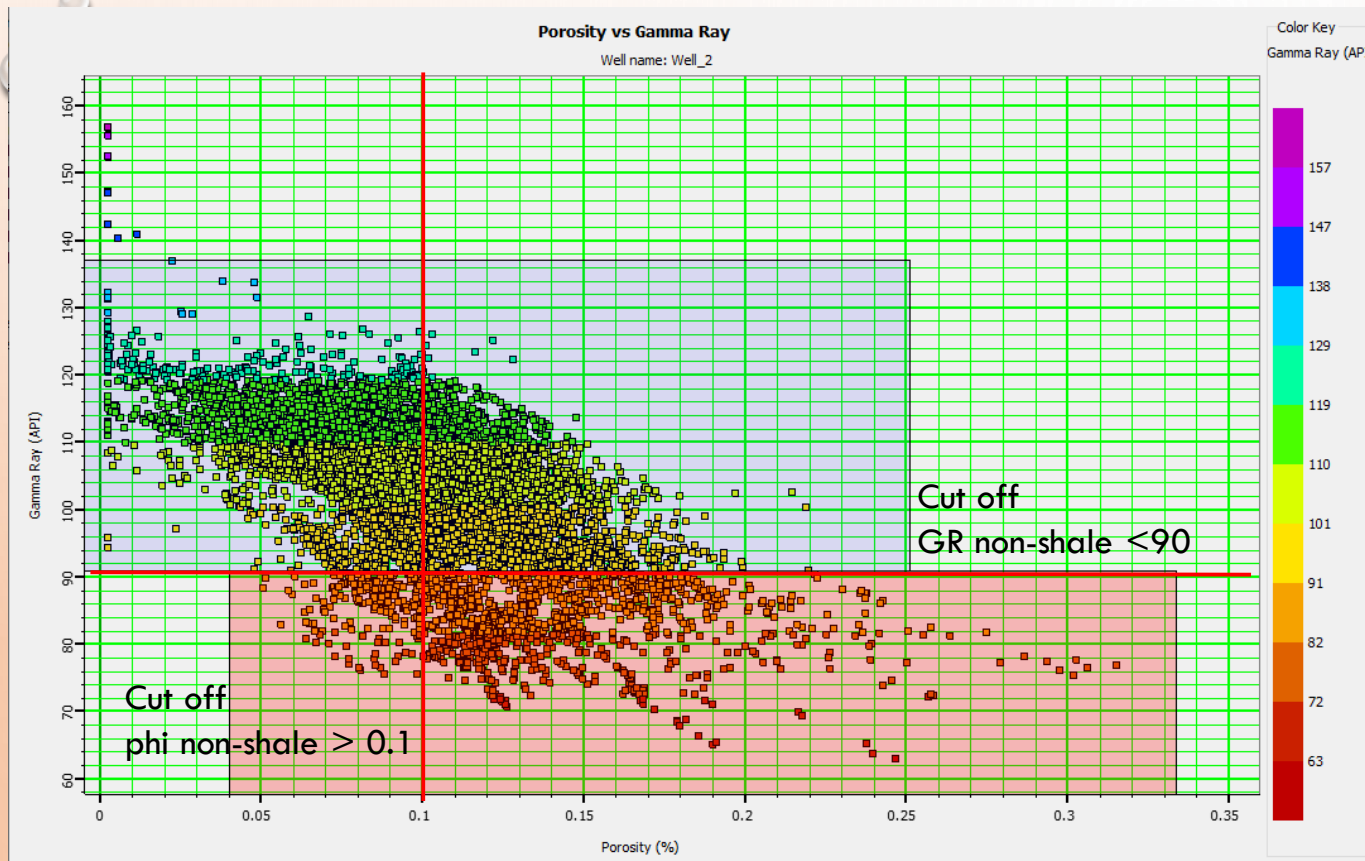
Well 1: Log Porosity vs Gamma Ray



Dapat dilihat pada crossplot well 1 bahwa litologi dapat dipisahkan berdasarkan nilai gamma ray dan porositas menjadi shale (biru) dan non-shale (merah), yang mana zona target non-shale (reservoir hidrokarbon) adalah pada **formasi green** dan **blue** dengan nilai GR rendah (<90) dan porositas tinggi (>0.1)

Sensitivity Analysis untuk memisahkan LITHOLOGY

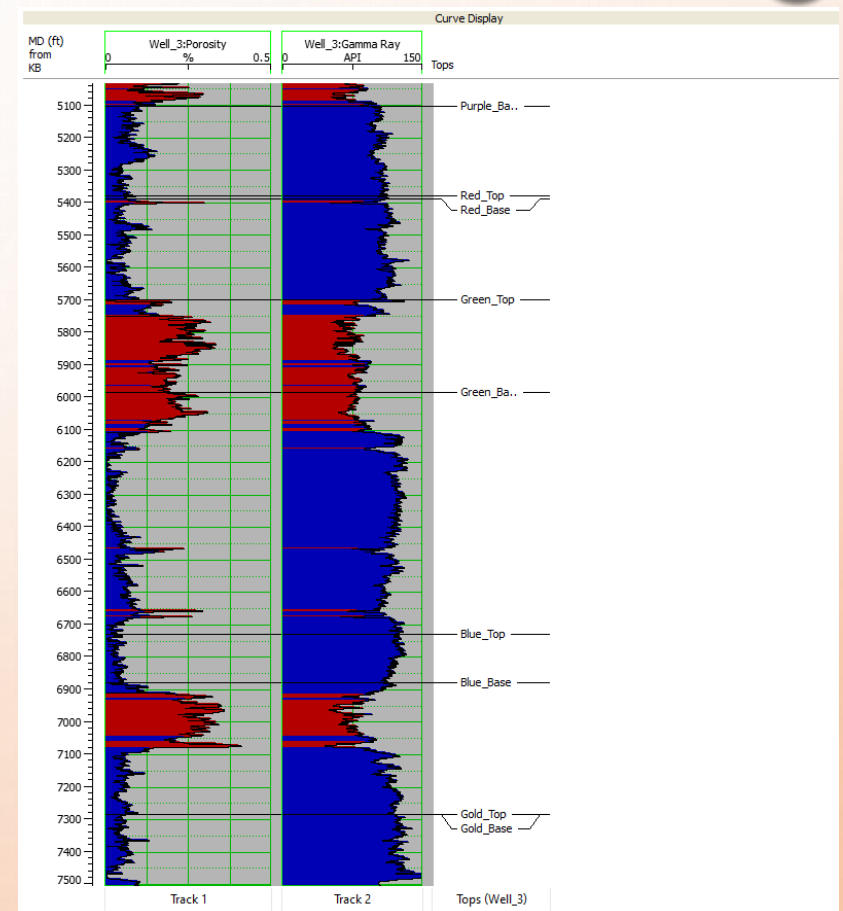
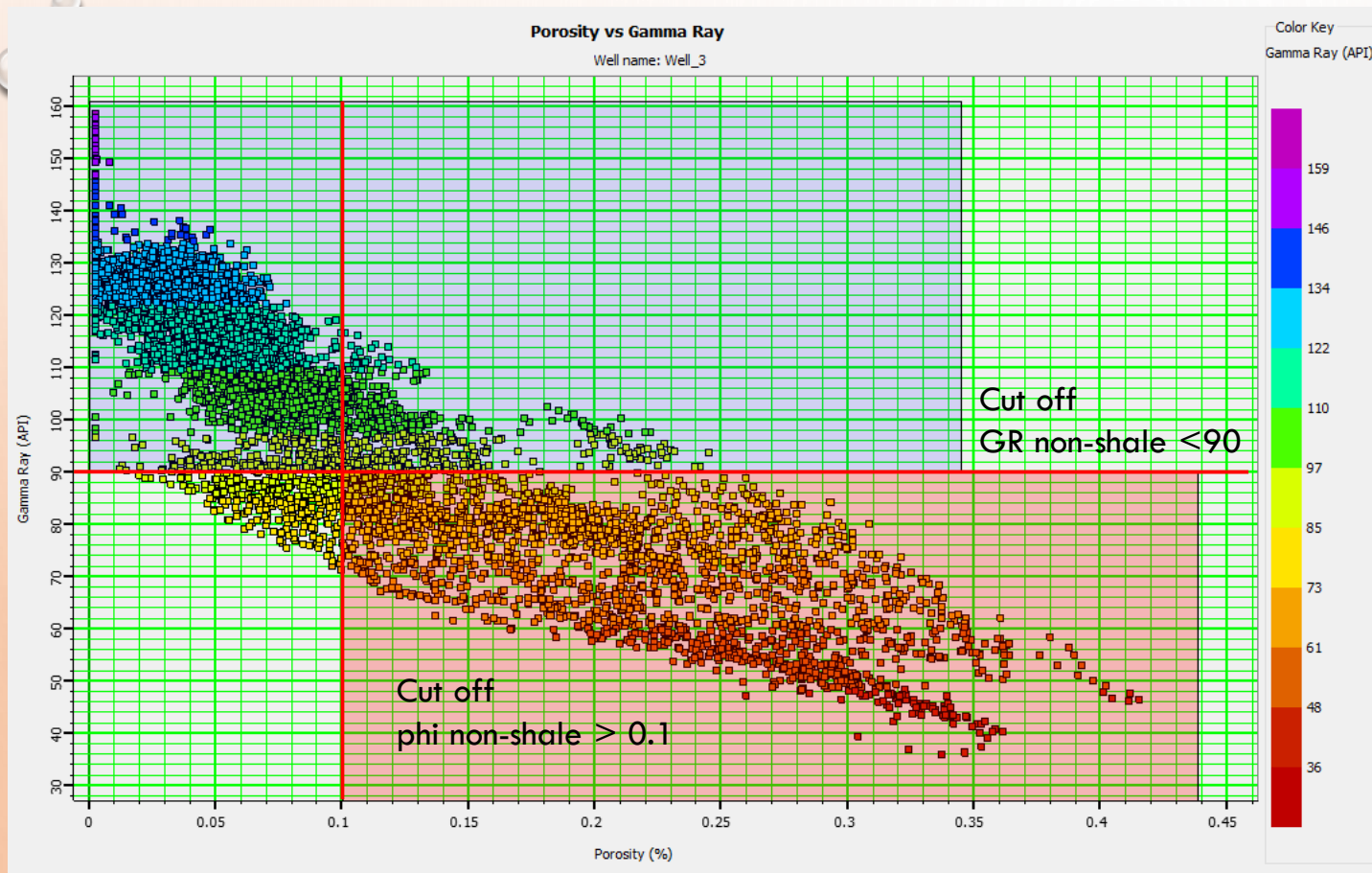
Well 2: Log Porosity vs Gamma Ray



Dapat dilihat pada crossplot well 2 bahwa litologi dapat dipisahkan berdasarkan nilai gamma ray dan porositas menjadi shale (biru) dan non-shale (merah), yang mana zona target non-shale (reservoir hidrokarbon) adalah pada **formasi green** dan **blue** dengan nilai GR rendah (<90) dan porosity tinggi (>0.1)

Sensitivity Analysis untuk memisahkan LITHOLOGY

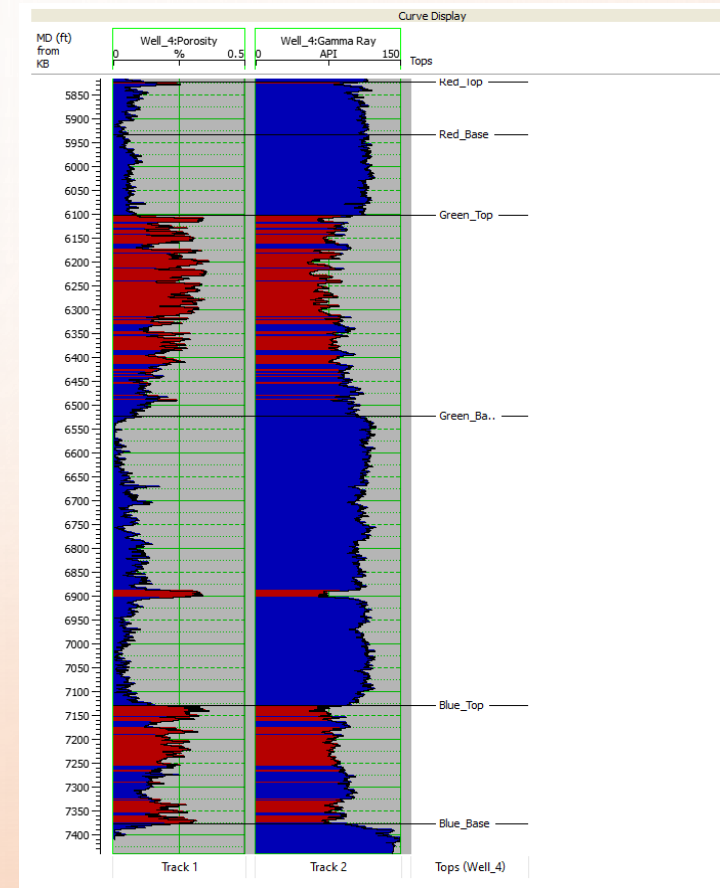
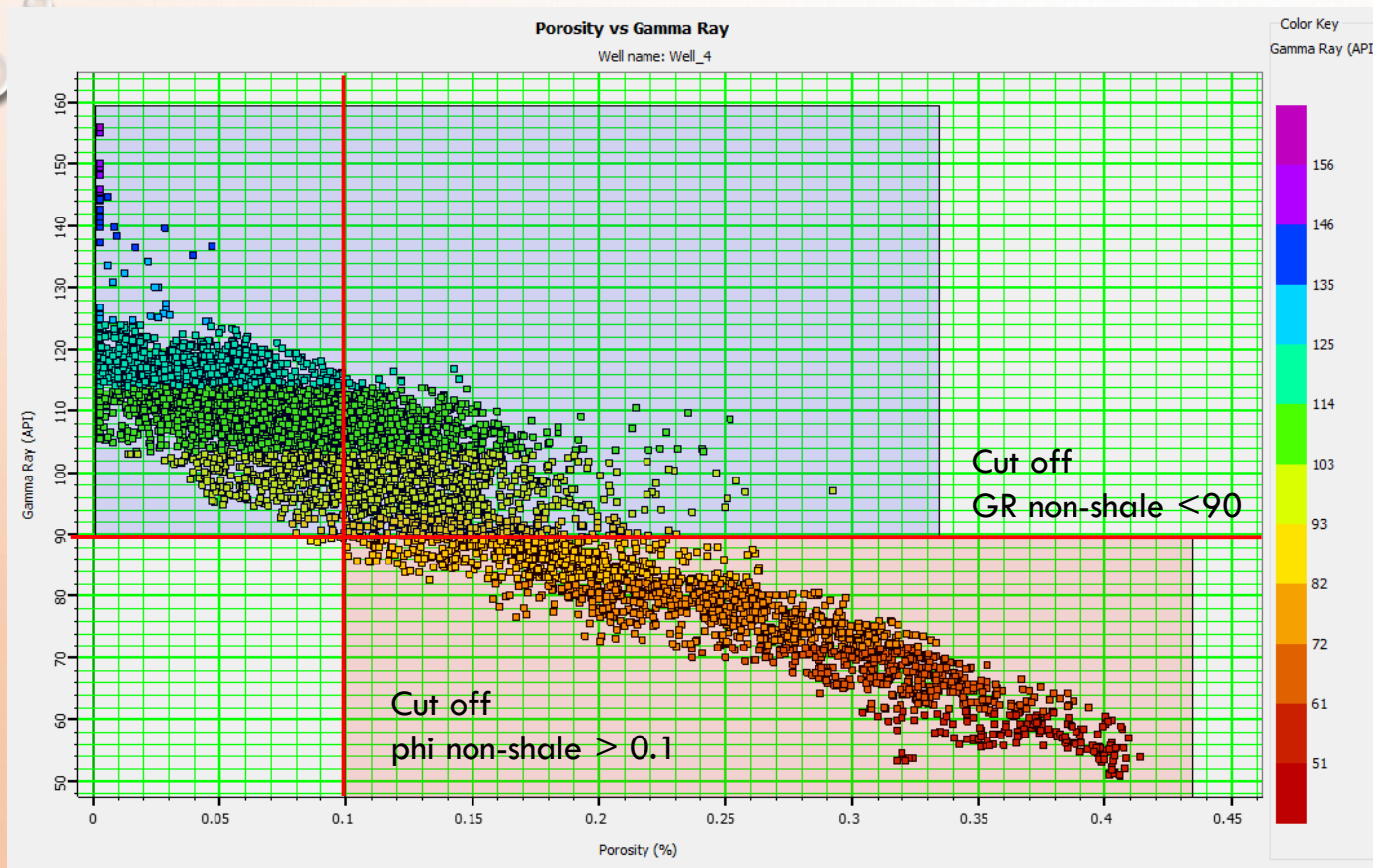
Well 3: Log Porosity vs Gamma Ray



Dapat dilihat pada crossplot well 3 bahwa litologi dapat dipisahkan berdasarkan nilai gamma ray dan porositas menjadi shale (biru) dan non-shale (merah), yang mana zona target non-shale (reservoir hidrokarbon) adalah pada **formasi green** dan **blue** dengan nilai GR rendah (< 90) dan porosity tinggi (> 0.1)

Sensitivity Analysis untuk memisahkan LITHOLOGY

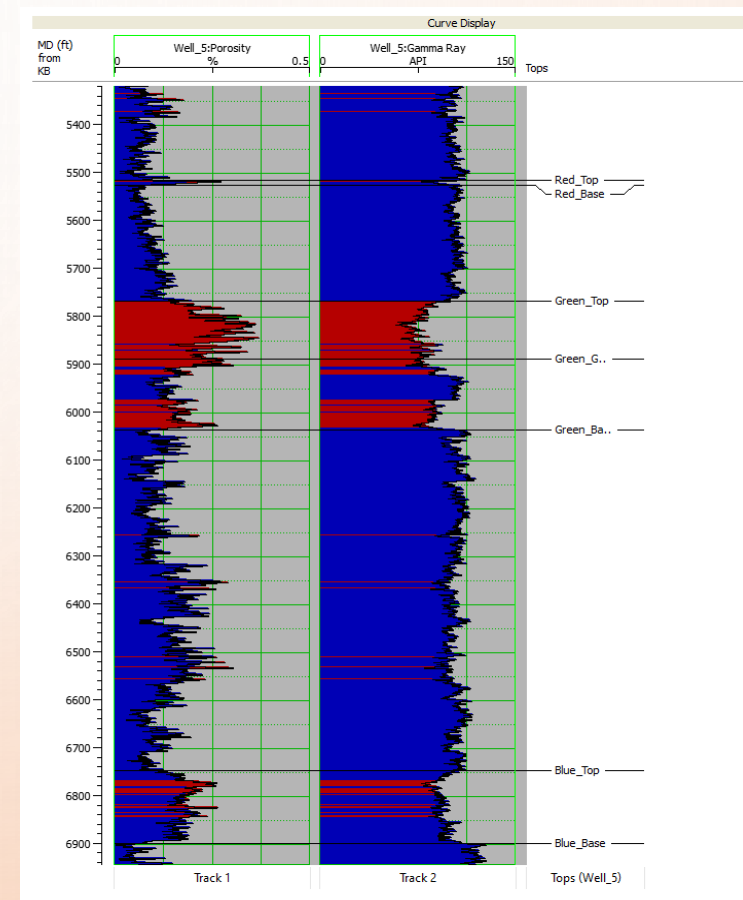
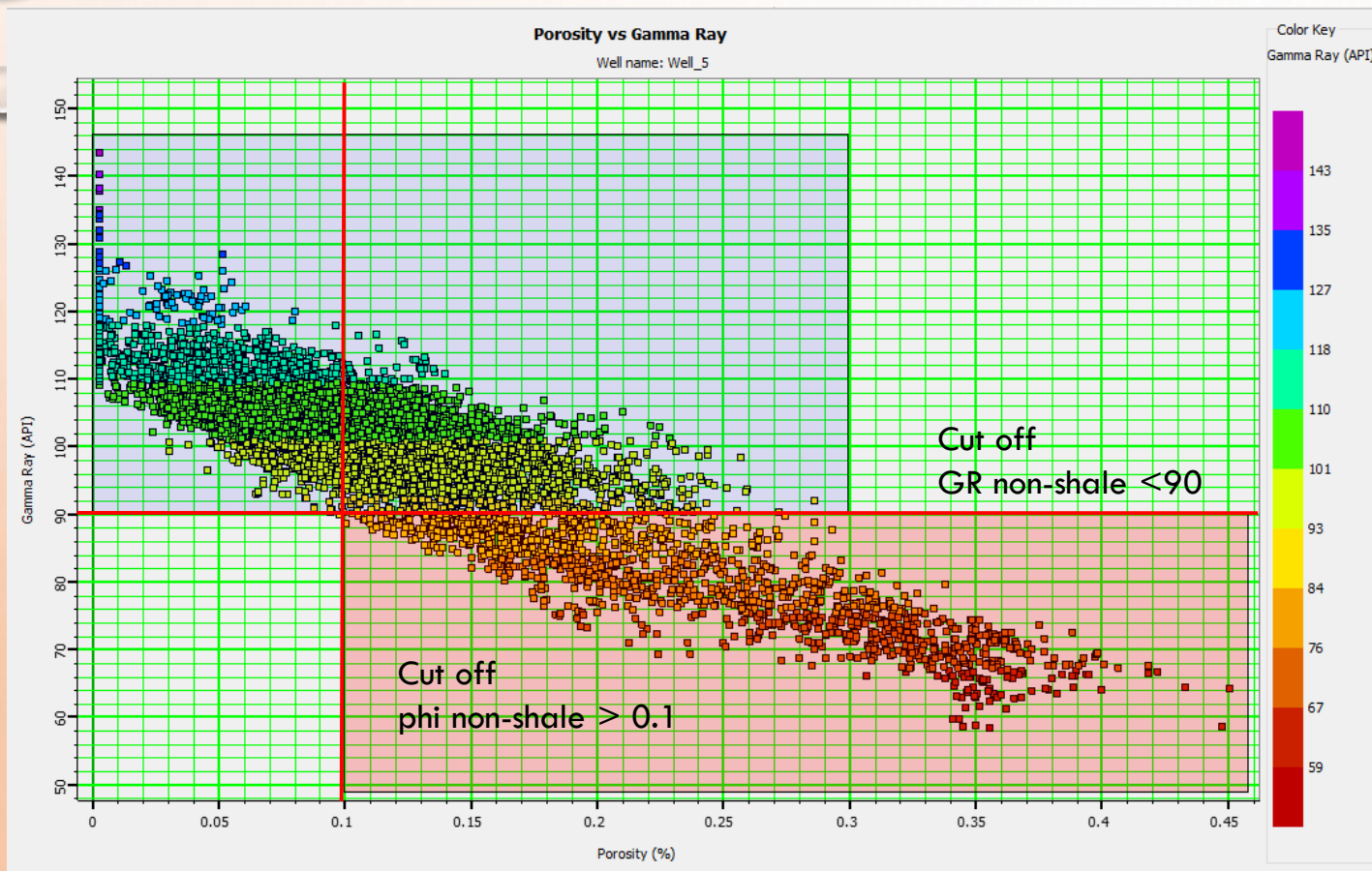
Well 4: Log Porosity vs Gamma Ray



Dapat dilihat pada crossplot well 4 bahwa litologi dapat dipisahkan berdasarkan nilai gamma ray dan porositas menjadi shale (biru) dan non-shale (merah), yang mana zona target non-shale (reservoir hidrokarbon) adalah pada **formasi green** dan **blue** dengan nilai GR rendah (< 90) dan porosity tinggi (> 0.1)

Sensitivity Analysis untuk memisahkan LITHOLOGY

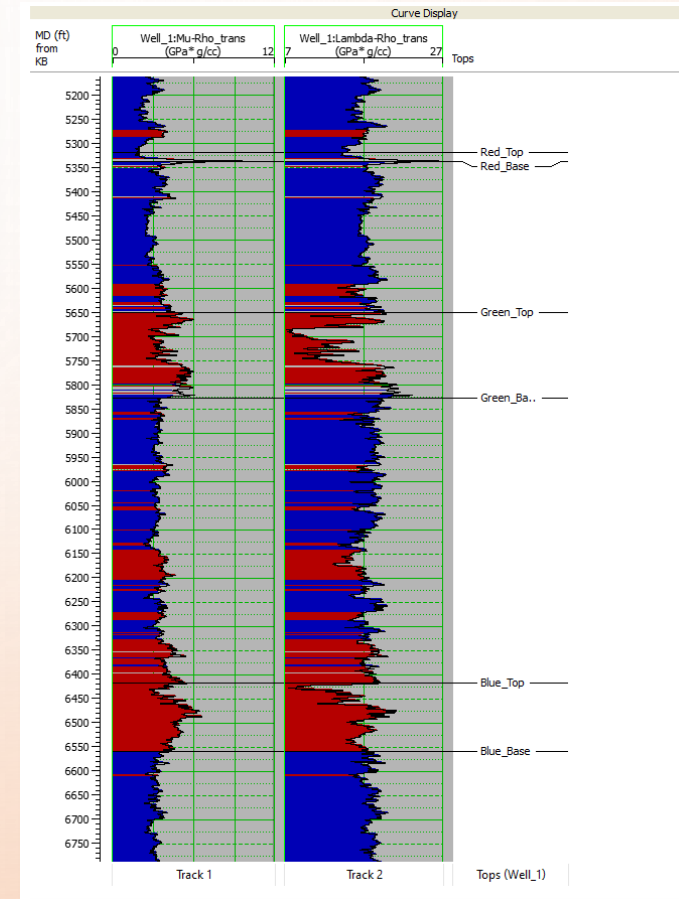
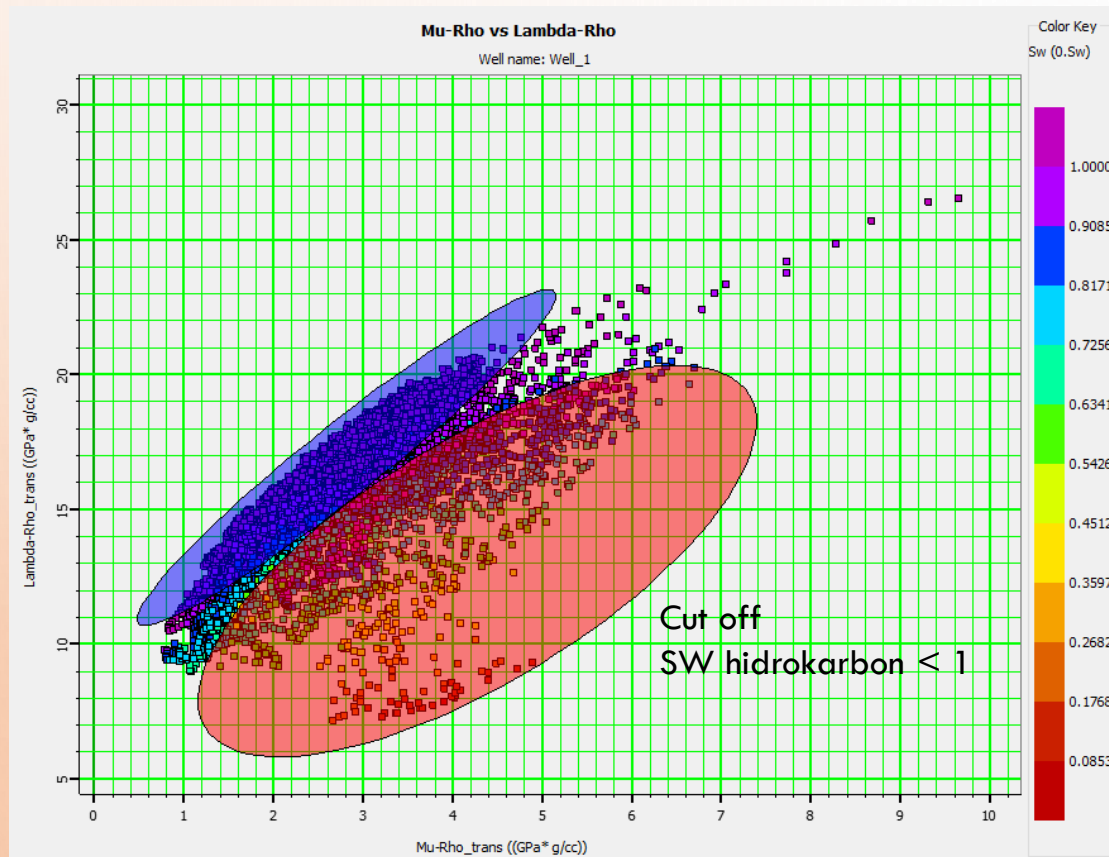
Well 4: Log Porosity vs Gamma Ray



Dapat dilihat pada crossplot well 5 bahwa litologi dapat dipisahkan berdasarkan nilai gamma ray dan porositas menjadi shale (biru) dan non-shale (merah), yang mana zona target non-shale (reservoir hidrokarbon) adalah pada **formasi green** dan **blue** dengan nilai GR rendah (< 90) dan porosity tinggi (> 0.1)

Sensitivity Analysis untuk memisahkan FLUIDA

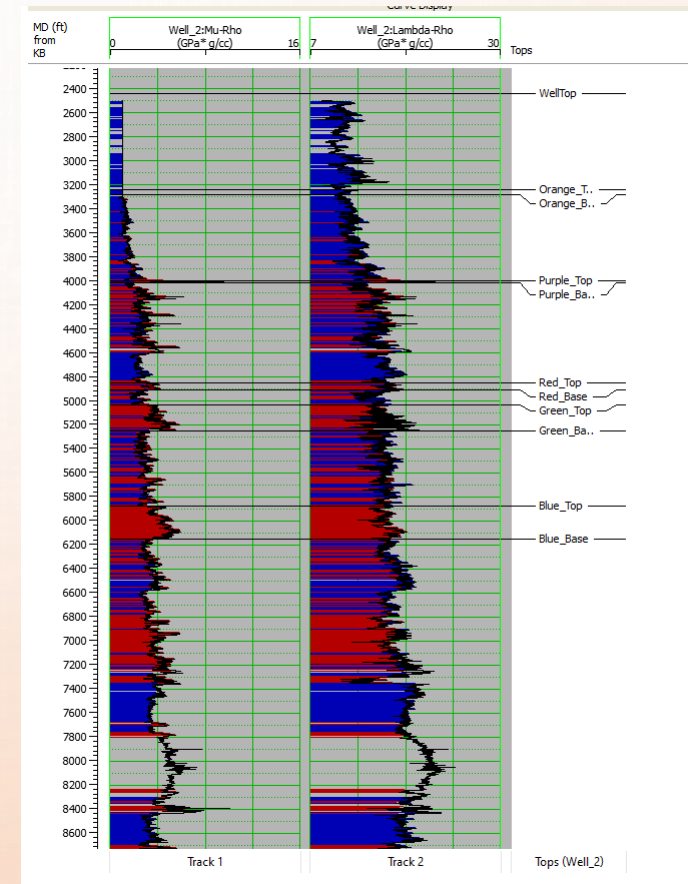
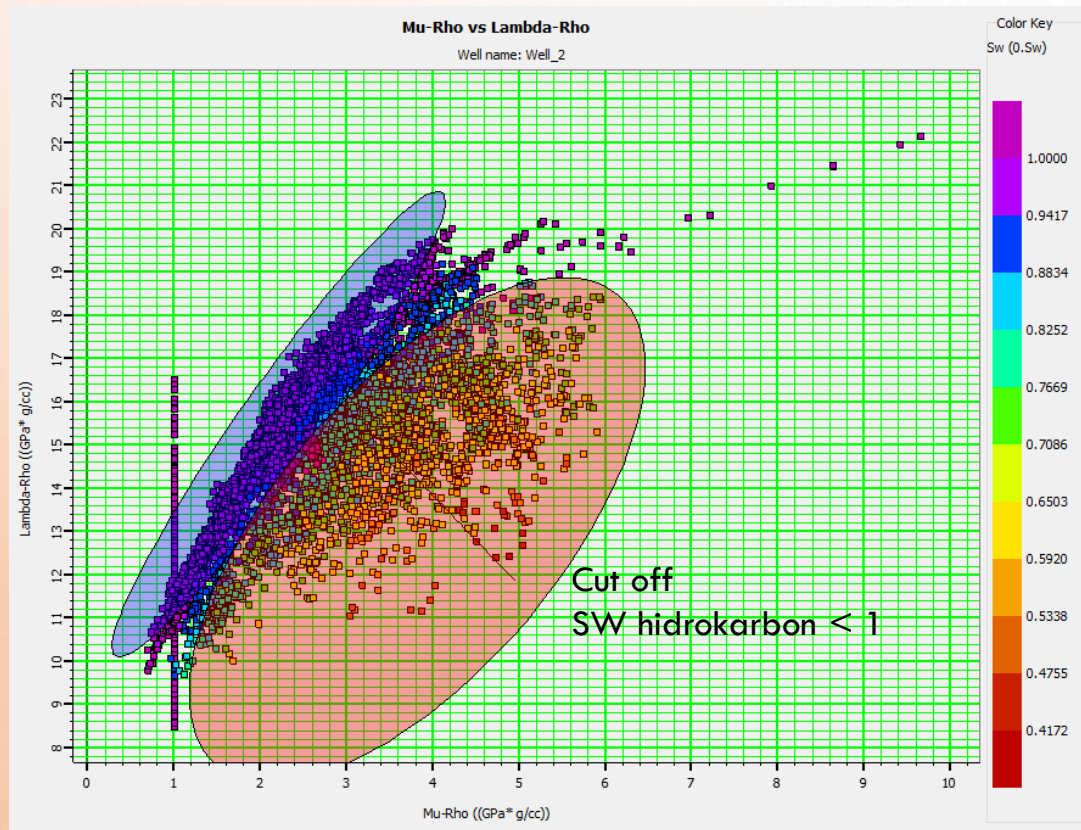
Well 1: Log Mu Rho vs Lambda Rho



Dapat dilihat pada crossplot well 1 bahwa fluida dapat dipisahkan berdasarkan perbandingan nilai Mu-Rho vs Lambda-rho dengan color key adalah SW, yang mana jadi water (biru) dan hidrokarbon (merah). Dipakai data Mu-rho vs Lambda-rho karena saat terjadi perubahan SW, Lambda-rho akan berubah signifikan, sedangkan Mu-rho cenderung tetap, karena lambda lebih sensitif terhadap fluida, dibandingkan Mu yang lebih berkaitan dengan matriks/kekakuan/kekerasan batuanannya.

Sensitivity Analysis untuk memisahkan FLUIDA

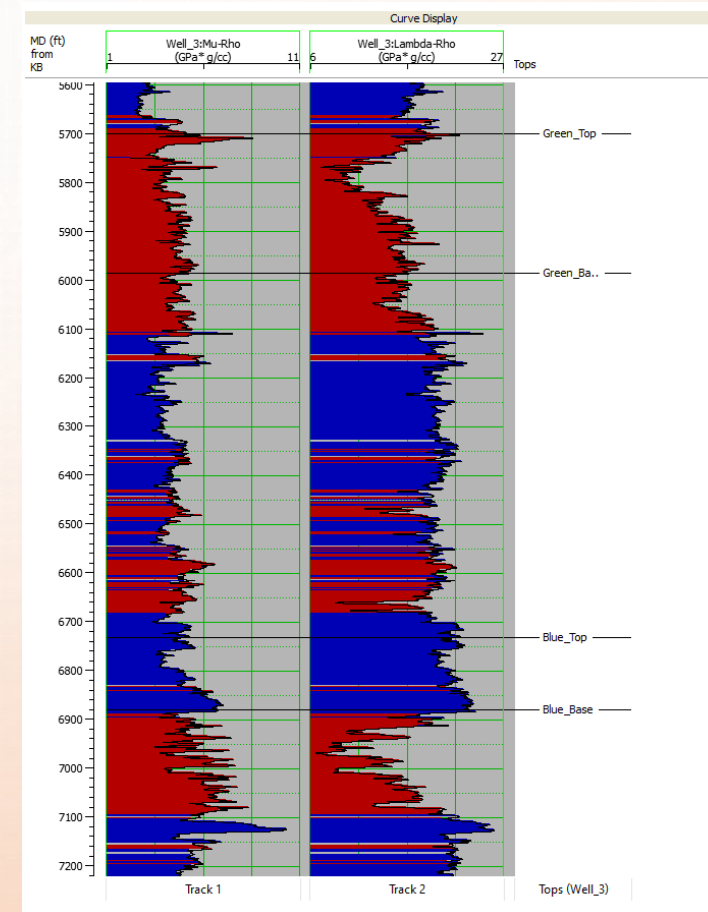
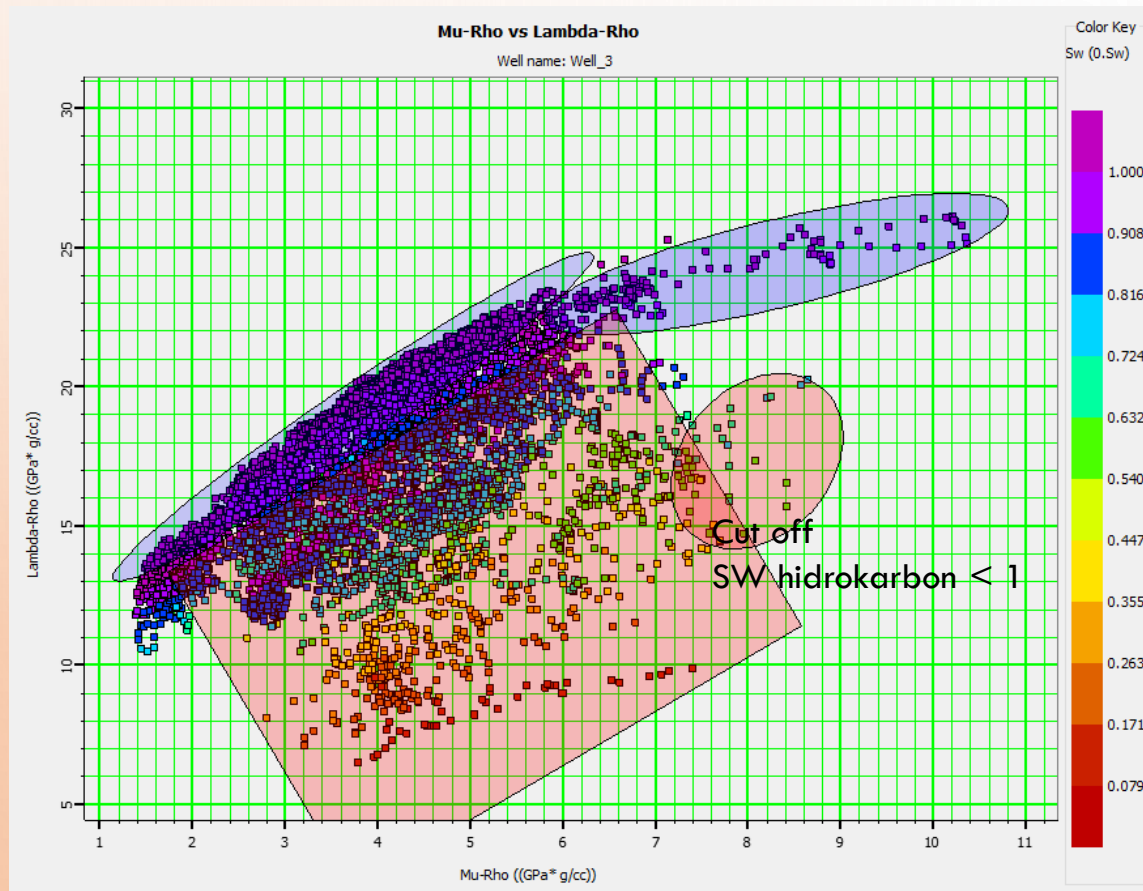
Well 2 : Log Mu Rho vs Lambda Rho



Dapat dilihat pada crossplot well 2 bahwa fluida dapat dipisahkan berdasarkan perbandingan nilai Mu-Rho vs Lambda-rho dengan color key adalah SW, yang mana jadi water (biru) dan hidrokarbon (merah). Dipakai data Mu-rho vs Lambda-rho karena saat terjadi perubahan SW, Lambda-rho akan berubah signifikan, sedangkan Mu-rho cenderung tetap, karena lambda lebih sensitif terhadap fluida, dibandingkan Mu yang lebih berkaitan dengan matriks/kekakuan/kekerasan batuanannya.

Sensitivity Analysis untuk memisahkan FLUIDA

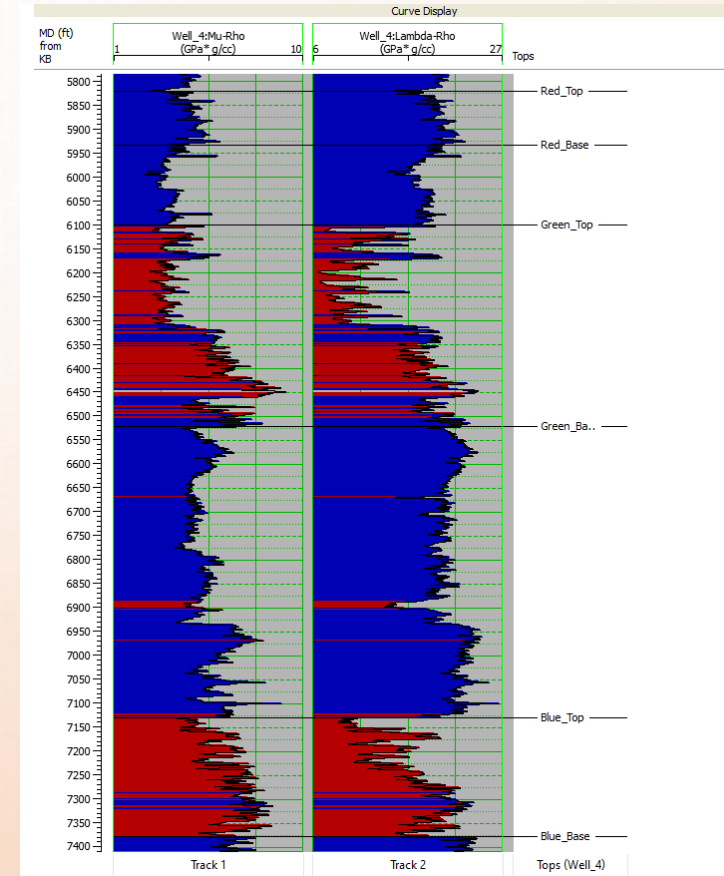
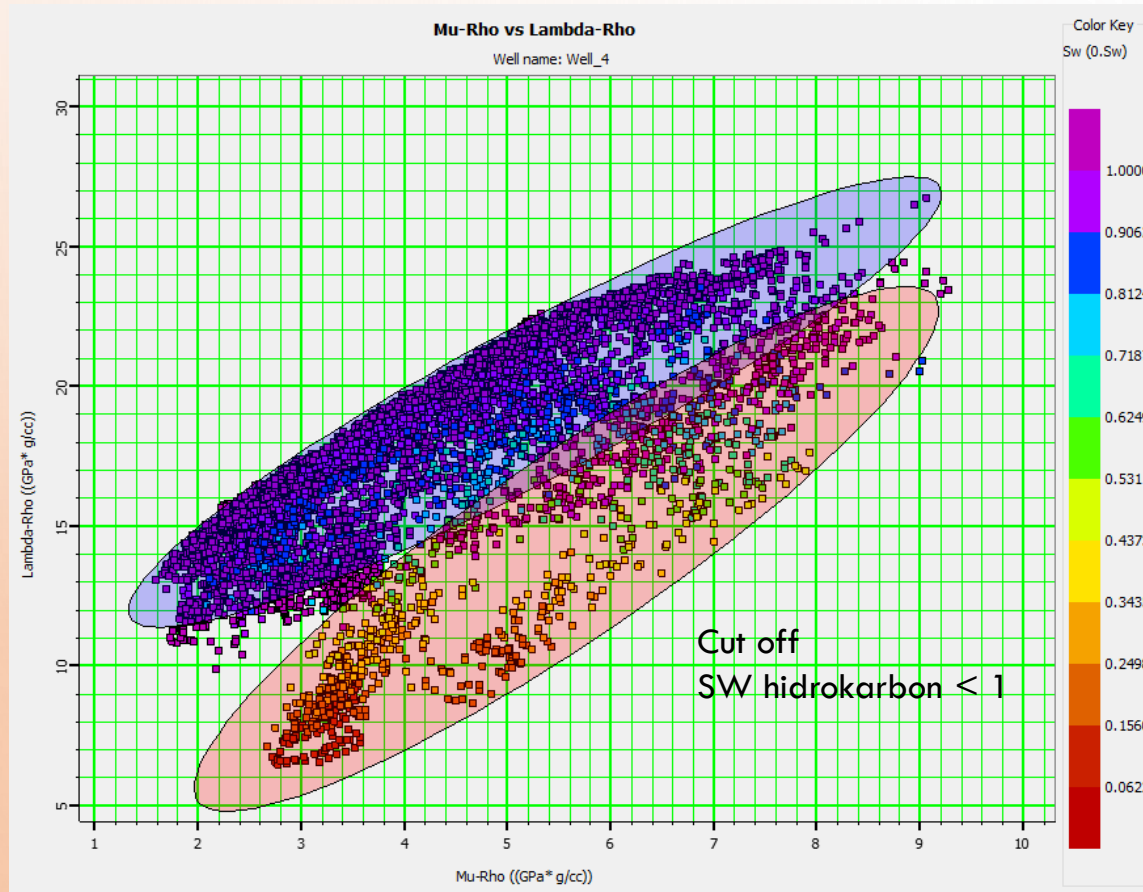
Well 3 : Log Mu Rho vs Lambda Rho



Dapat dilihat pada crossplot well 3 bahwa fluida dapat dipisahkan berdasarkan perbandingan nilai Mu-Rho vs Lambda-rho dengan color key adalah SW, yang mana jadi water (biru) dan hidrokarbon (merah). Dipakai data Mu-rho vs Lambda-rho karena saat terjadi perubahan SW, Lambda-rho akan berubah signifikan, sedangkan Mu-rho cenderung tetap, karena lambda lebih sensitif terhadap fluida, dibandingkan Mu yang lebih berkaitan dengan matriks/kekakuan/kekerasan batuanannya.

Sensitivity Analysis untuk memisahkan FLUIDA

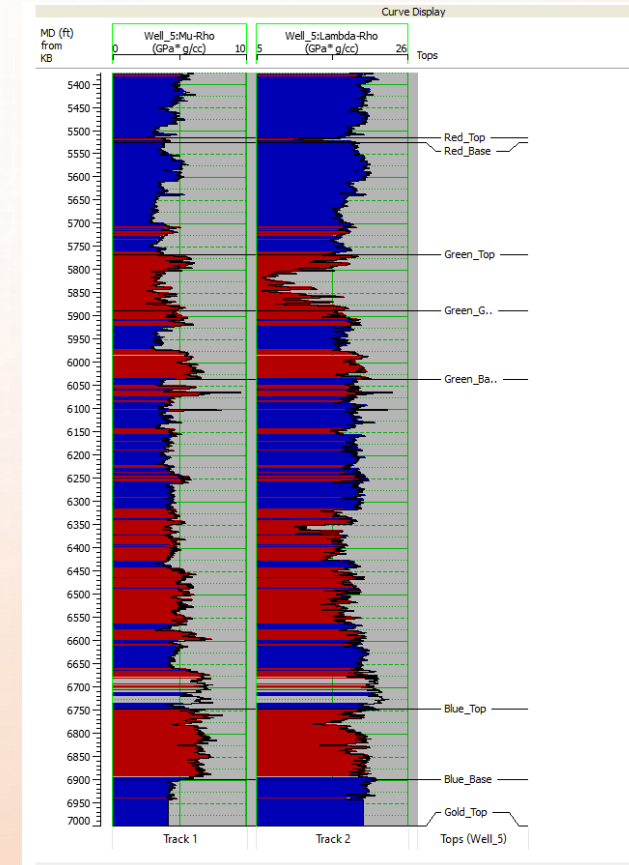
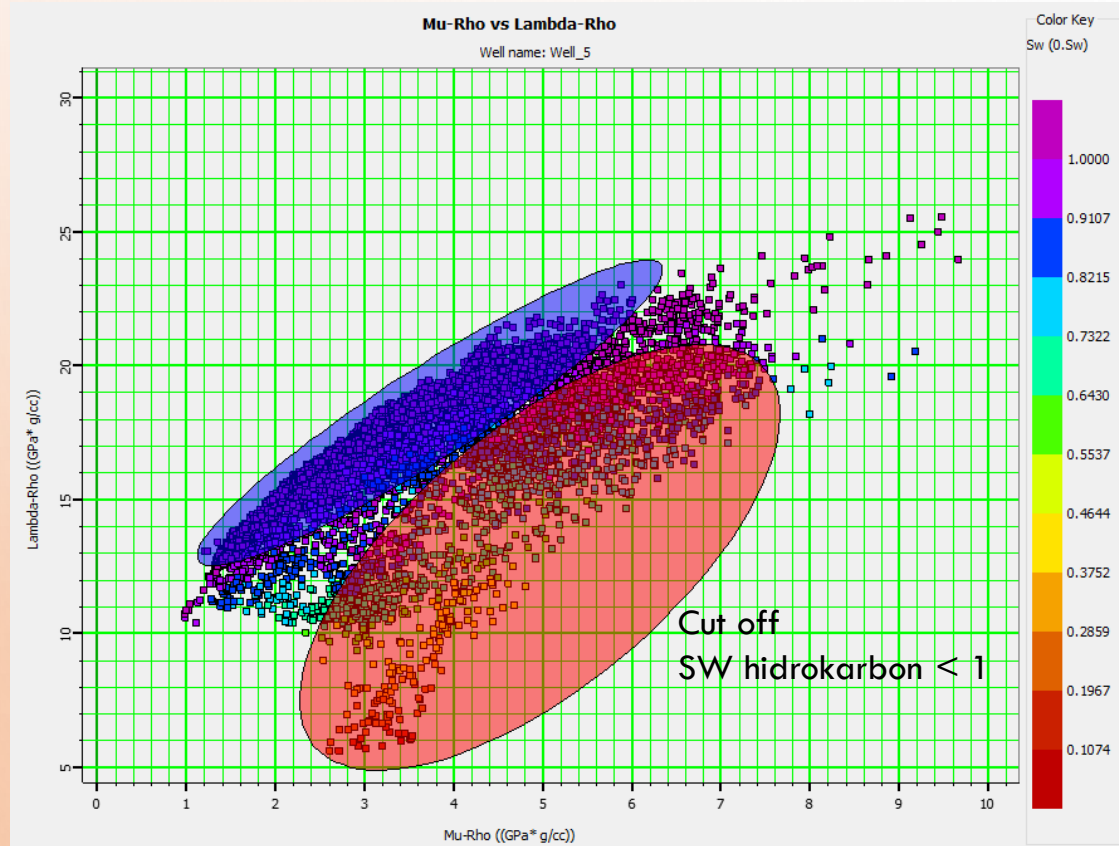
Well 4 : Log Mu Rho vs Lambda Rho



Dapat dilihat pada crossplot well 4 bahwa fluida dapat dipisahkan berdasarkan perbandingan nilai Mu-Rho vs Lambda-rho dengan color key adalah SW, yang mana jadi water (biru) dan hidrokarbon (merah). Dipakai data Mu-rho vs Lambda-rho karena saat terjadi perubahan SW, Lambda-rho akan berubah signifikan, sedangkan Mu-rho cenderung tetap, karena lambda lebih sensitif terhadap fluida, dibandingkan Mu yang lebih berkaitan dengan matriks/kekakuan/kekerasan batumannya.

Sensitivity Analysis untuk memisahkan FLUIDA

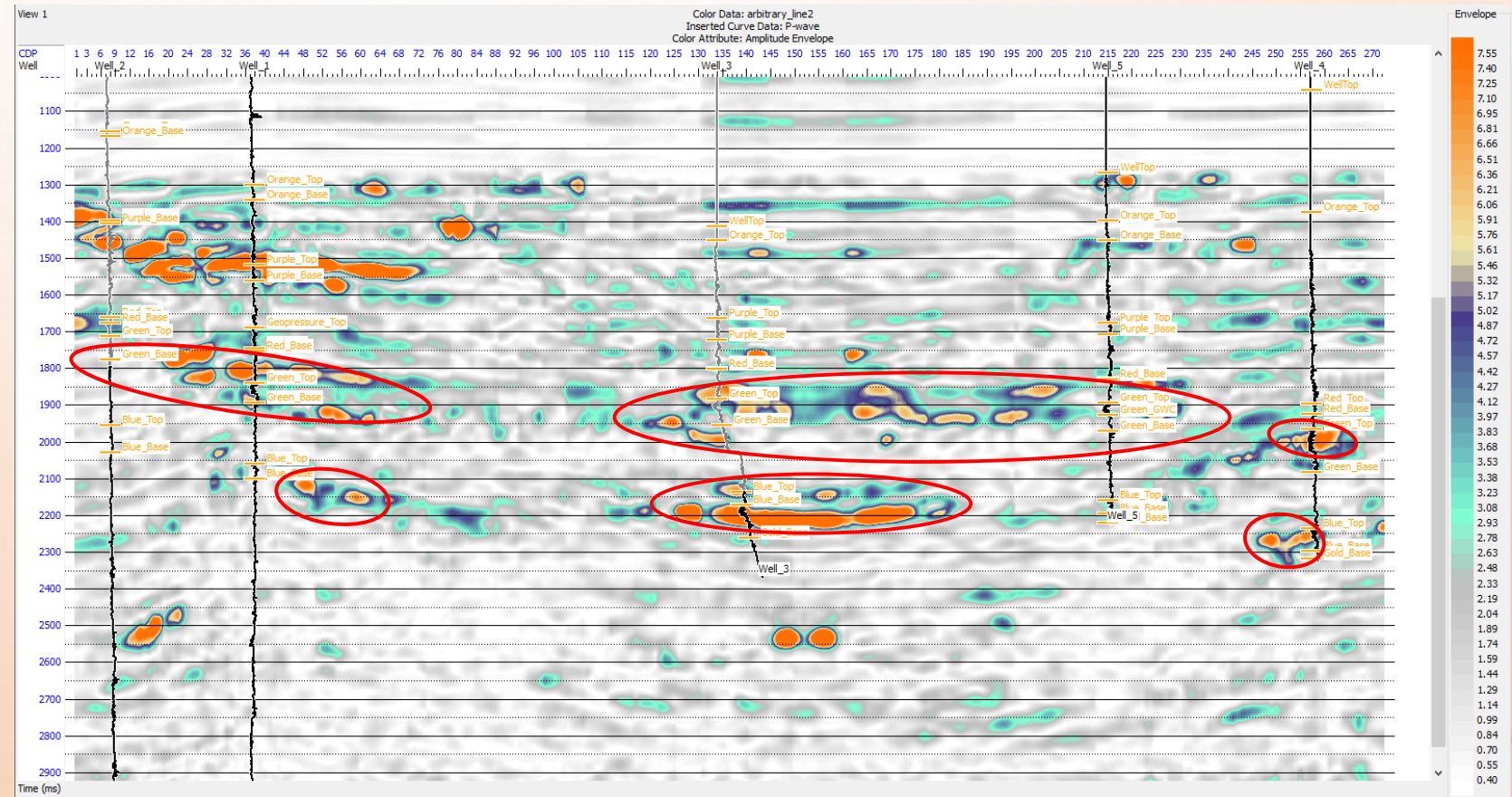
Well 5 : Log Mu Rho vs Lambda Rho



Dapat dilihat pada crossplot well 5 bahwa fluida dapat dipisahkan berdasarkan perbandingan nilai Mu-Rho vs Lambda-rho dengan color key adalah SW, yang mana jadi water (biru) dan hidrokarbon (merah). Dipakai data Mu-rho vs Lambda-rho karena saat terjadi perubahan SW, Lambda-rho akan berubah signifikan, sedangkan Mu-rho cenderung tetap, karena lambda lebih sensitif terhadap fluida, dibandingkan Mu yang lebih berkaitan dengan matriks/kekakuan/kekerasan batuanannya.

2. Gunakan Complex Atribut untuk Identifikasi Lokasi target reservoir

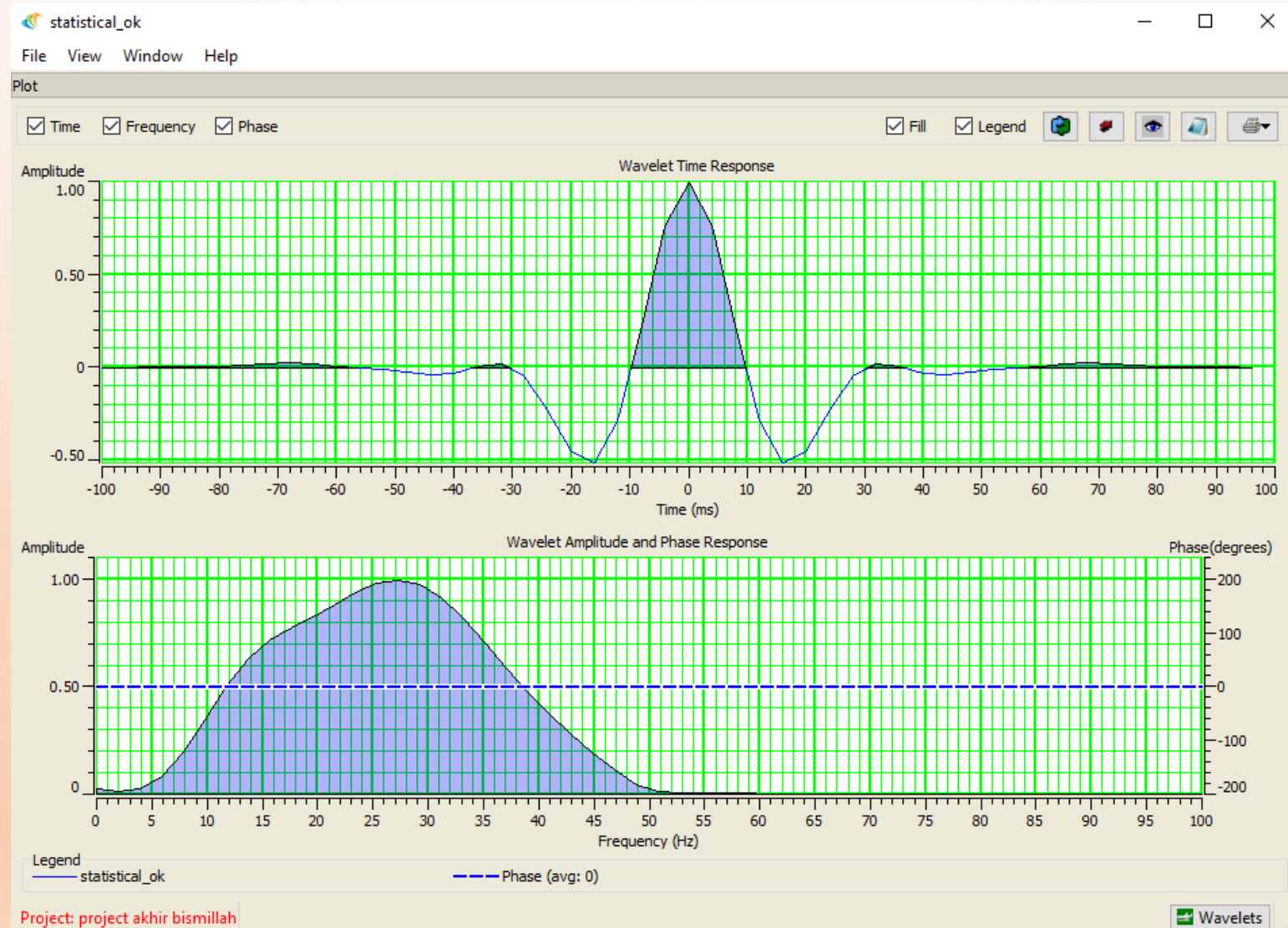
Berdasarkan sensitivity analisis yang sudah dilakukan untuk menentukan zona reservoir berdasarkan litologi dan jenis fluidanya, didapatkan hasil bahwa formasi blue dan green merupakan lokasi target (sesuai penjelasan sebelumnya). Hal ini didukung dengan penggunaan complex attribute envelope untuk melihat adanya dhi yang berupa brightspot, dengan nilai envelope yang tinggi (biru tua-jingga) menandakan adanya hidrokarbon. Pada gambar di samping, diantara semua formasi yang ada pada tiap sumur yang berpotensi sebagai reservoir adalah formasi green, blue dan purple, namun untuk purple itu berdasarkan hasil sensitivy analysis, hanya sebagian kecil saja area yang berupa reservoir. Maka dari itu, saya mengambil lokasi target reservoir hanya di formasi green dan blue saja.



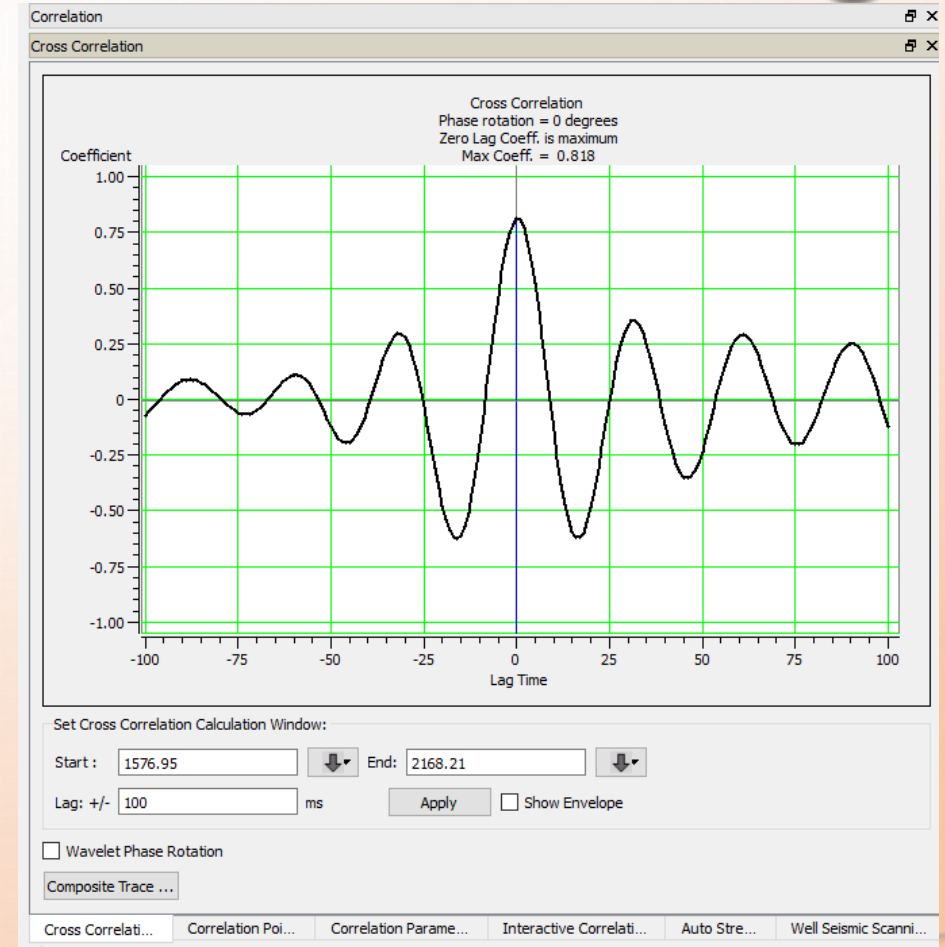
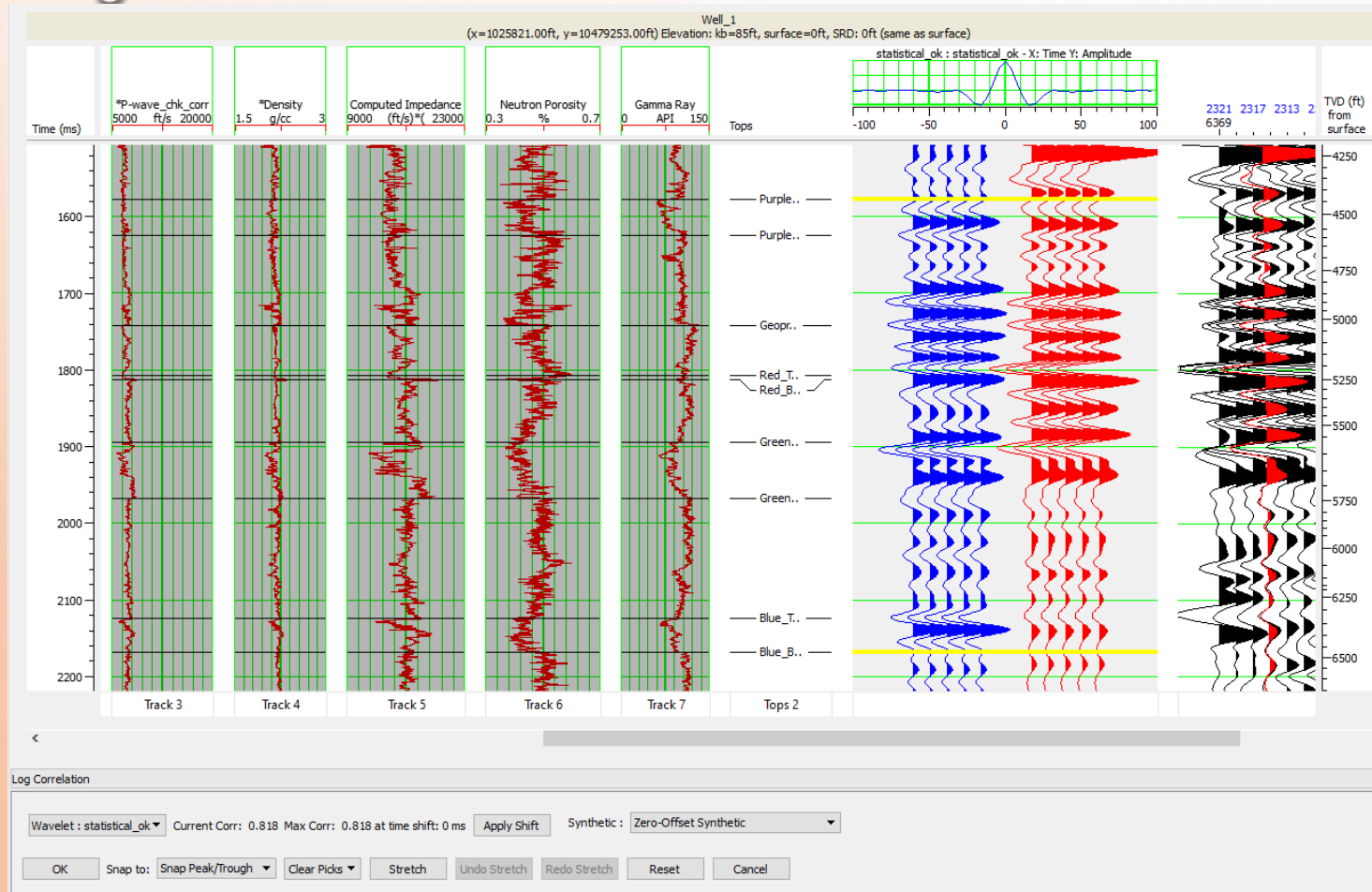


Well to seismic Tie

Wavelet: Statistical

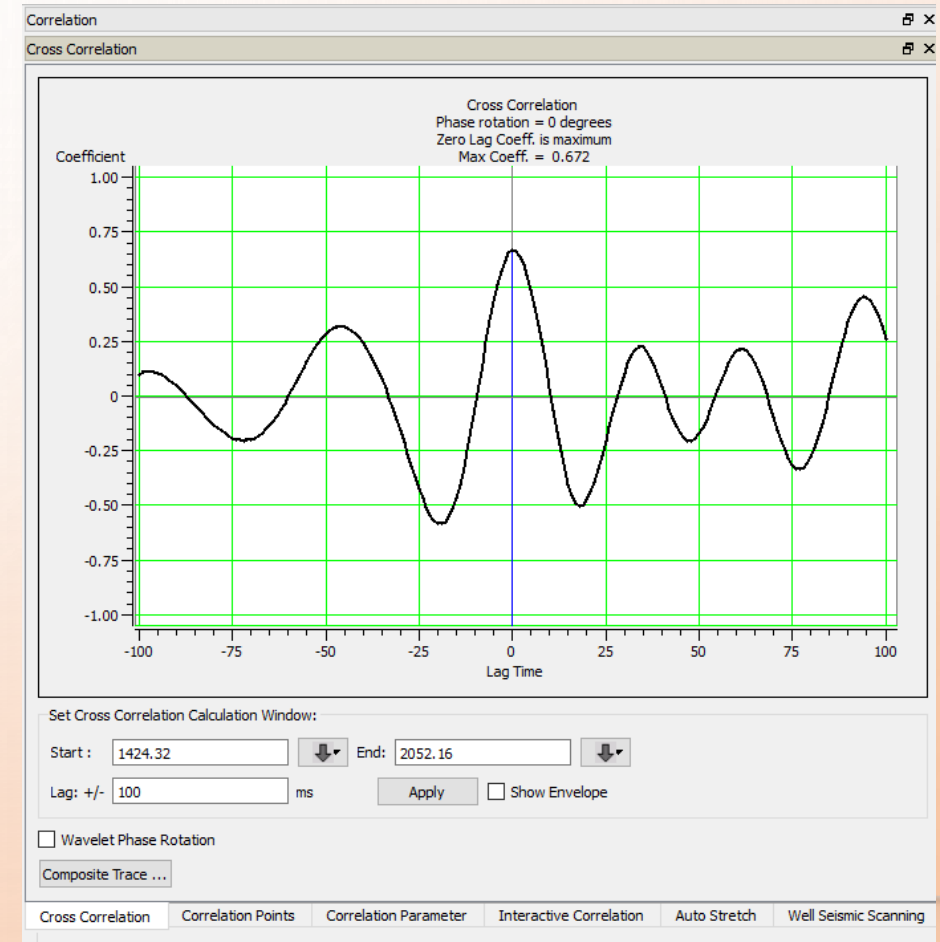
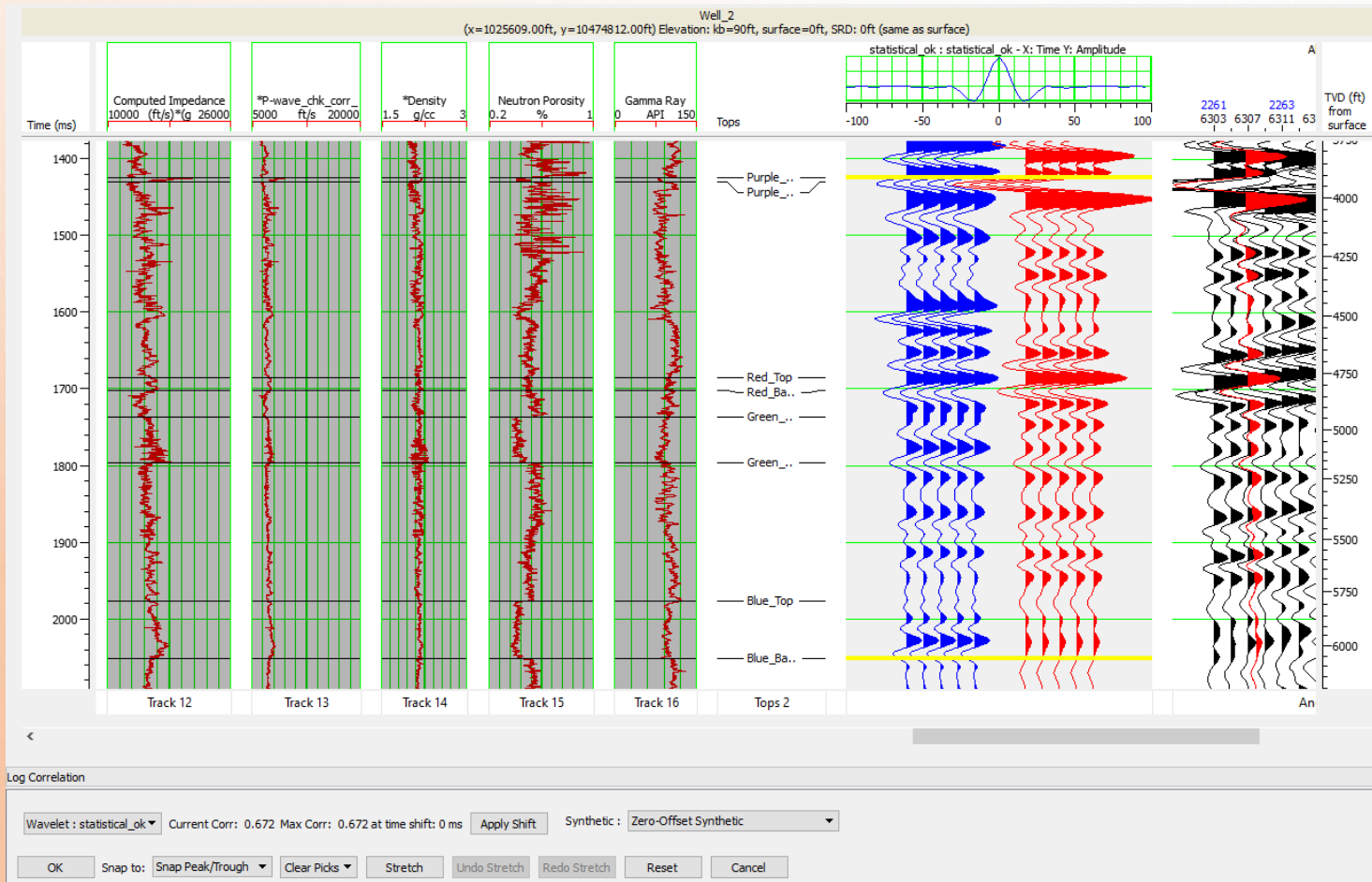


Well 1 : Well To Seismic Tie



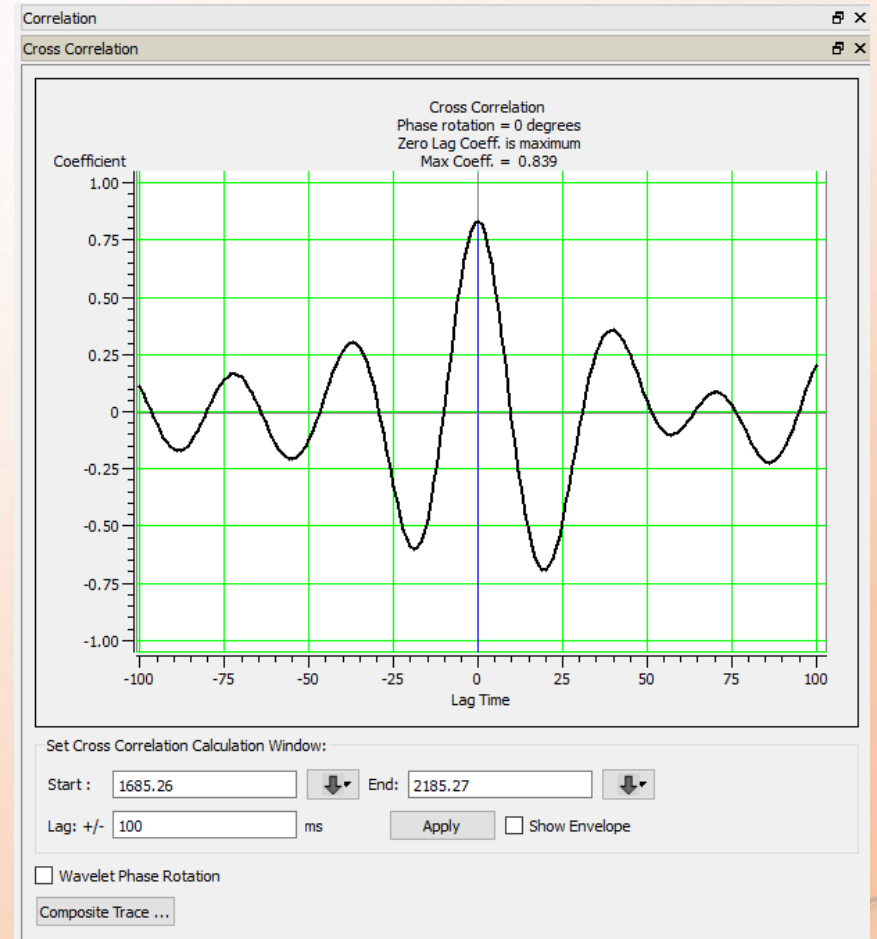
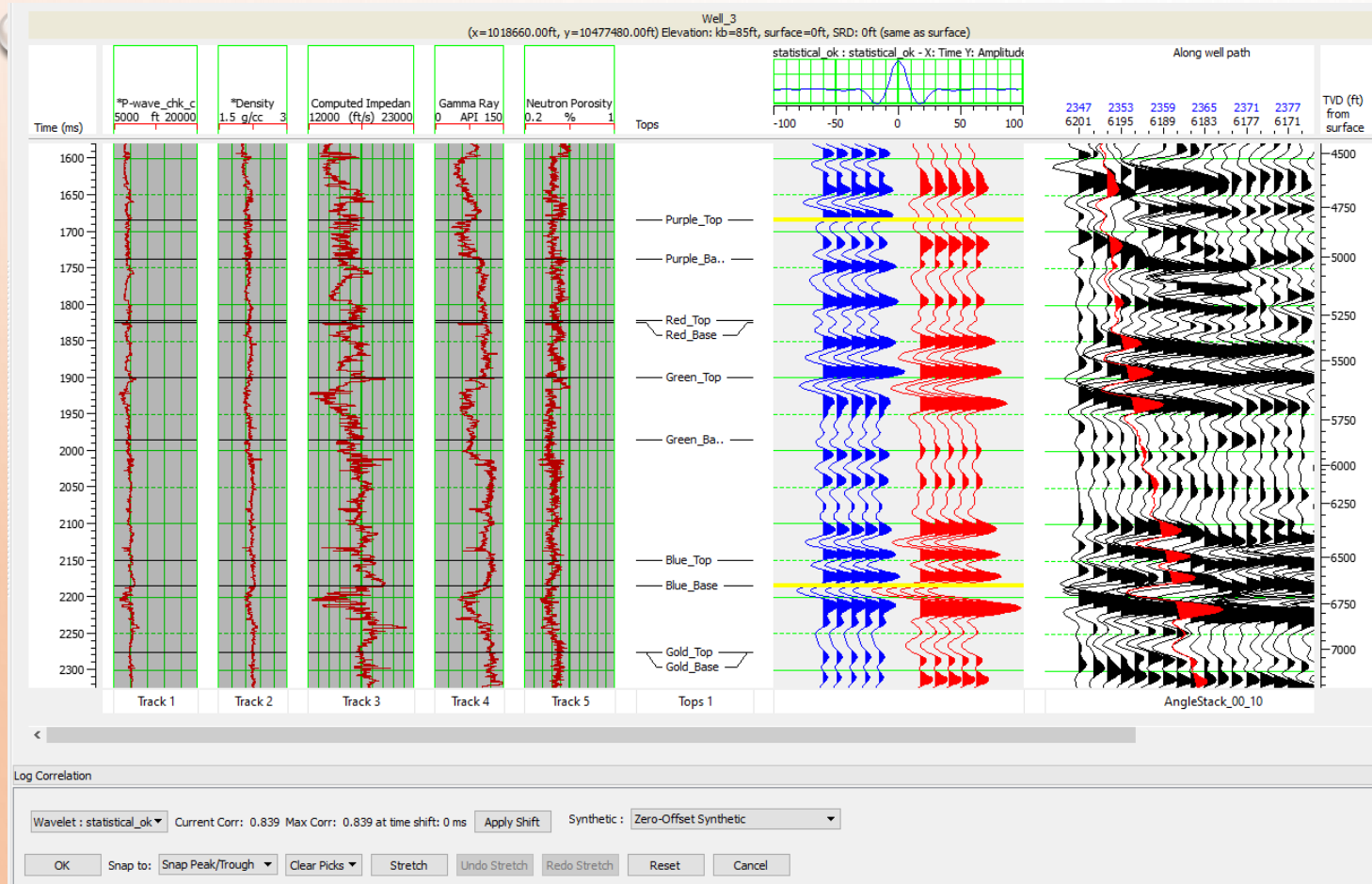
Berdasarkan hasil WST pada well-1 didapatkan korelasi 0.818

Well 2 : Well To Seismic Tie



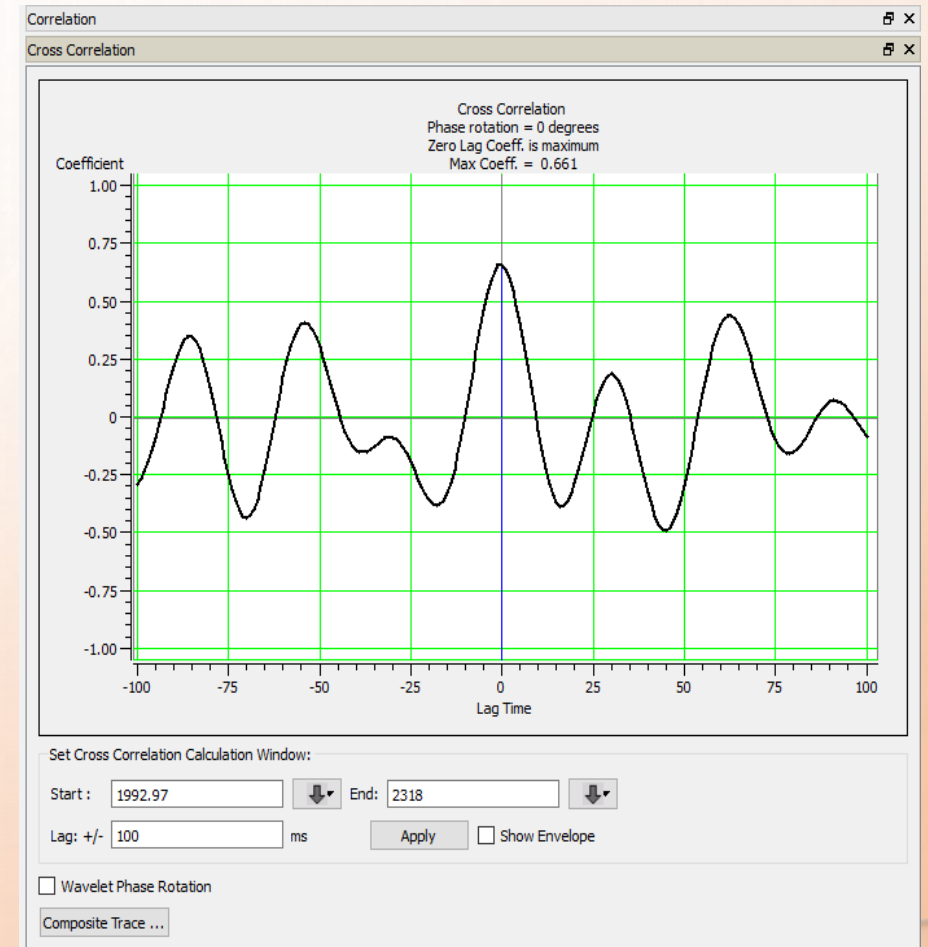
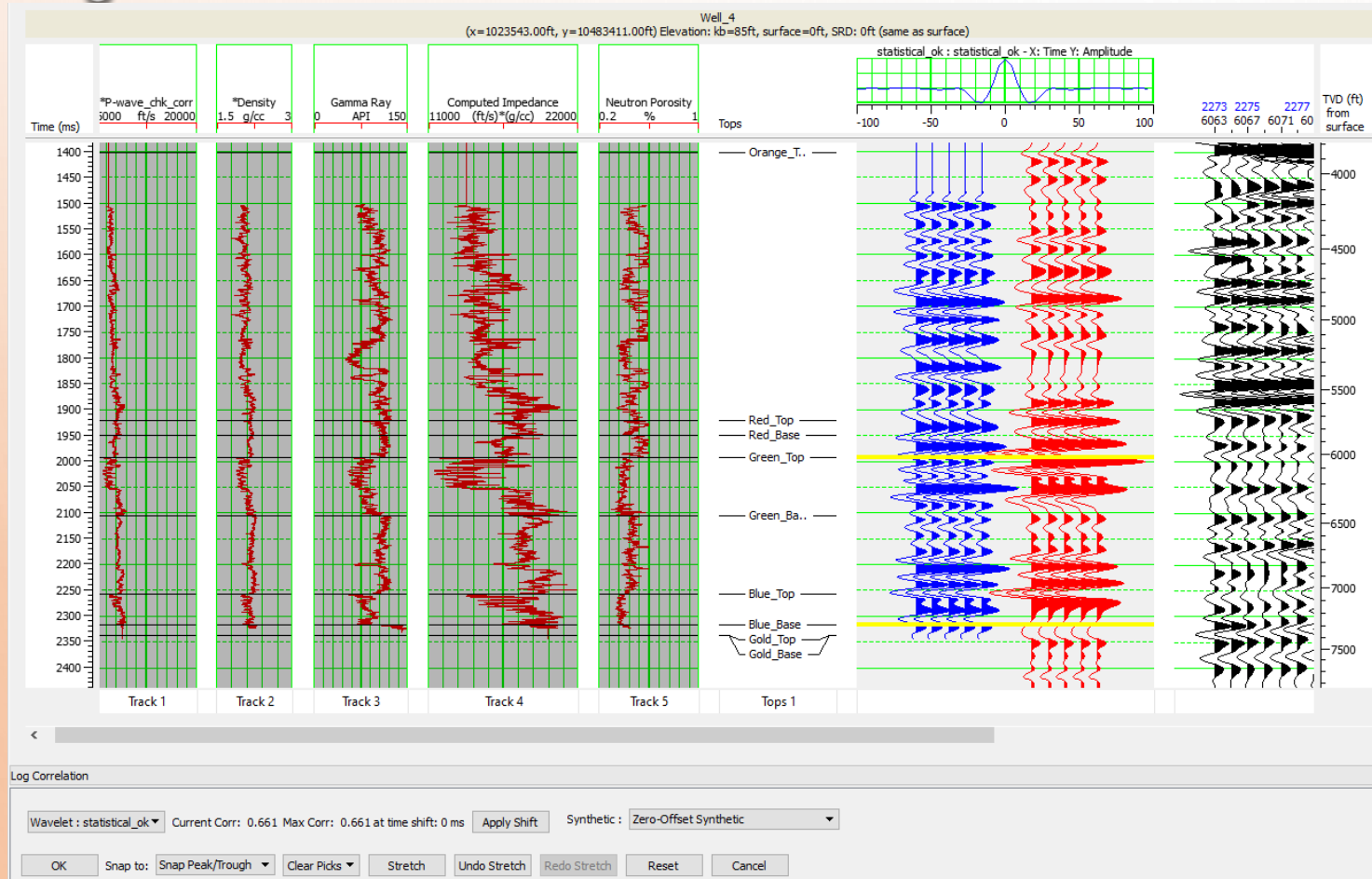
Berdasarkan hasil WST pada well-1 didapatkan korelasi 0.672

Well 3 : Well To Seismic Tie



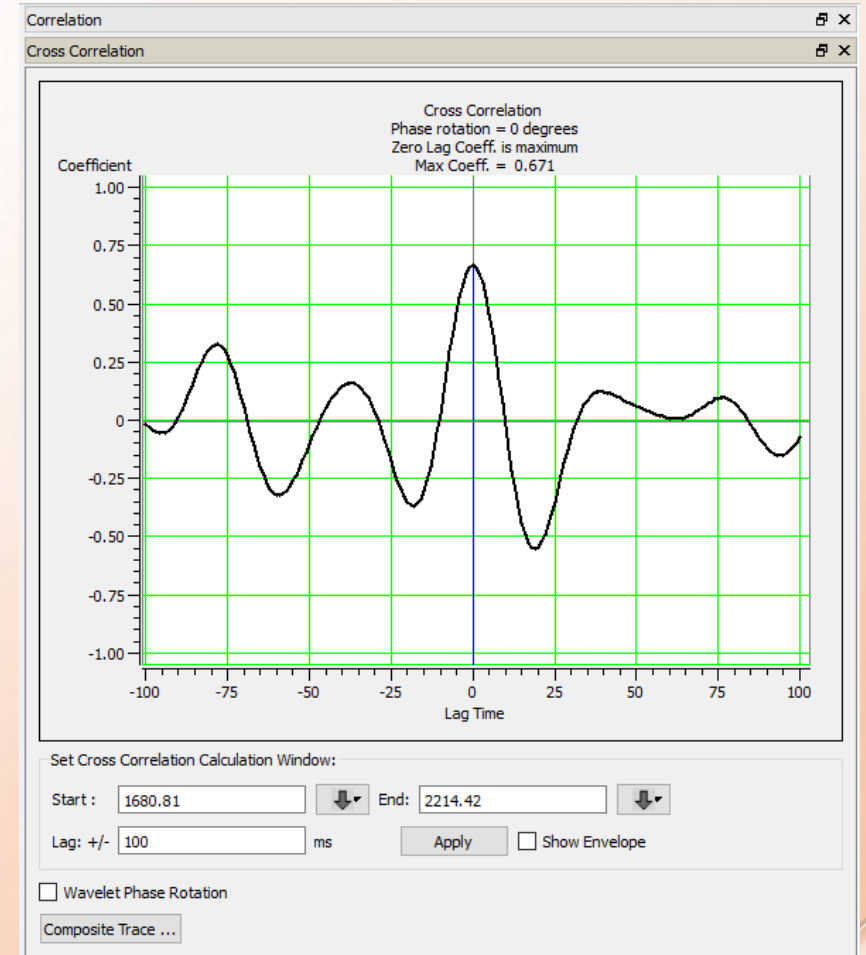
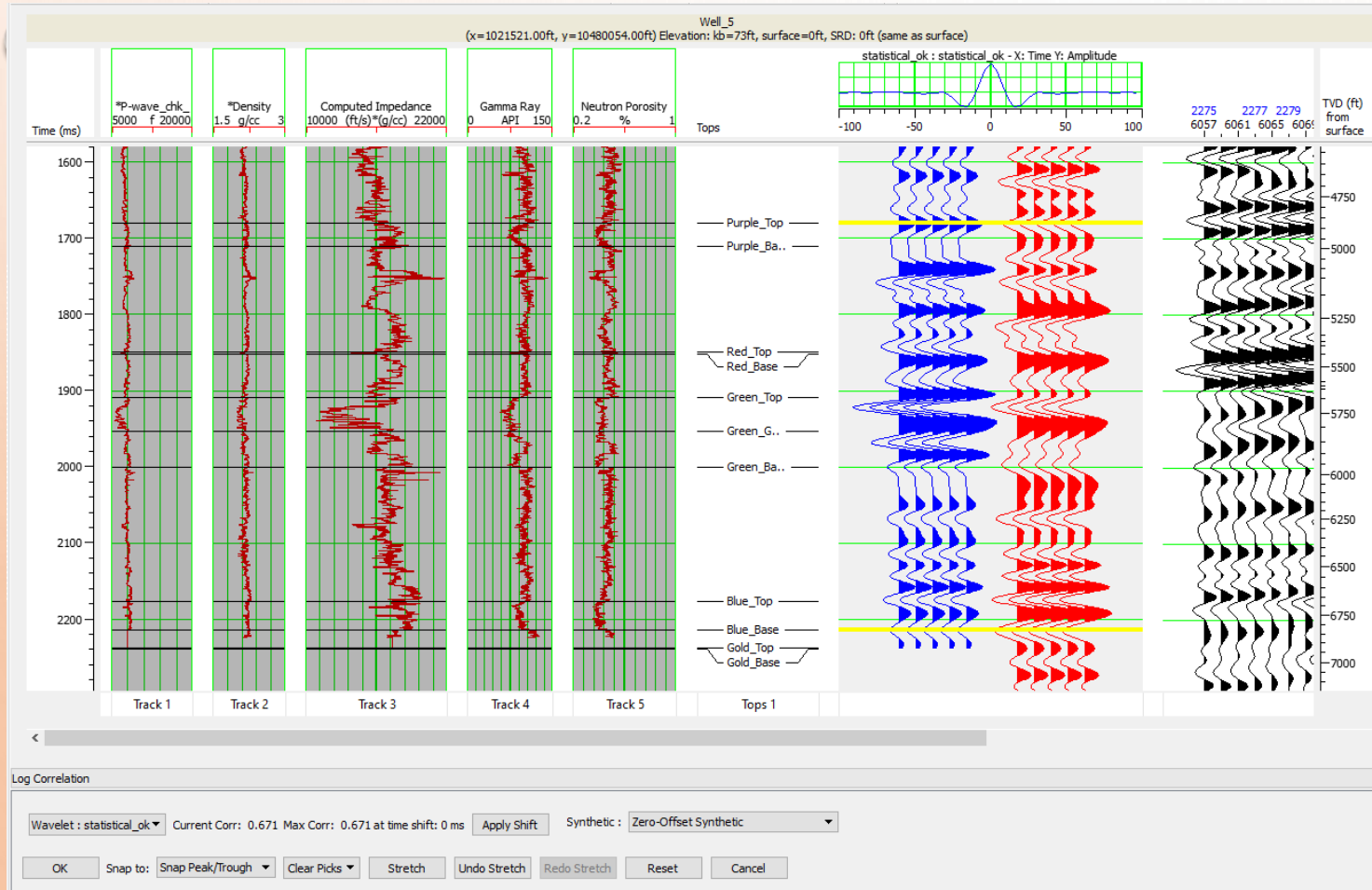
Berdasarkan hasil WST pada well-1 didapatkan korelasi 0.839

Well 4 : Well To Seismic Tie



Berdasarkan hasil WST pada well-1 didapatkan korelasi 0.661

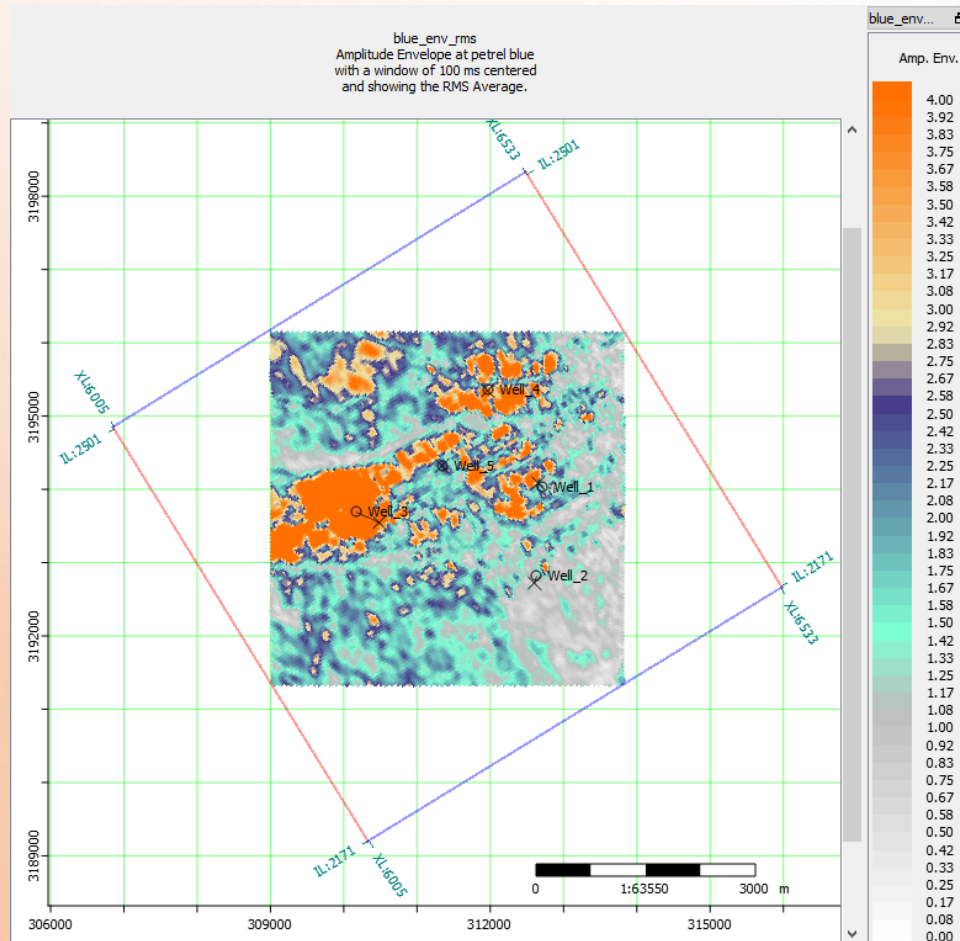
Well 5 : Well To Seismic Tie



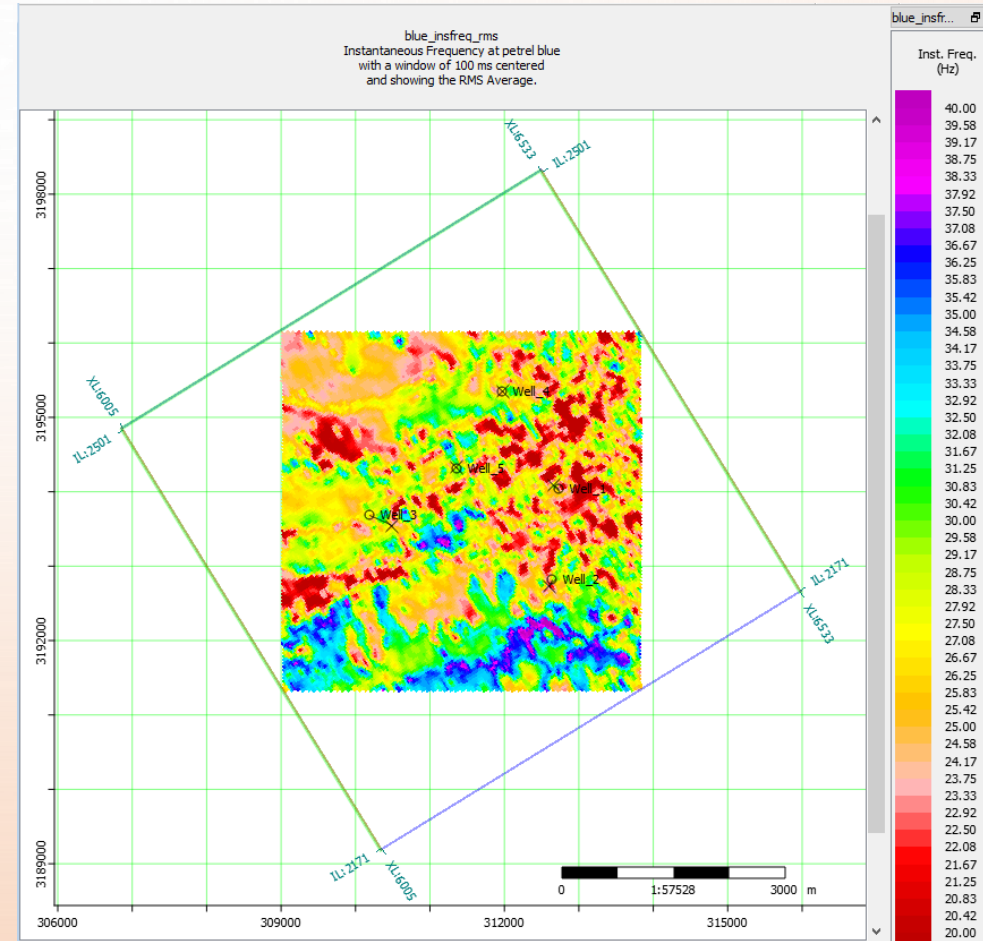
Berdasarkan hasil WST pada well-1 didapatkan korelasi 0.671

4. Interpretasi horizon target berdasarkan analisis sensitivitas

- Gunakan atribut complex untuk membantu Interpretasi horizon dan Extract Fault berdasarkan atribut seismik



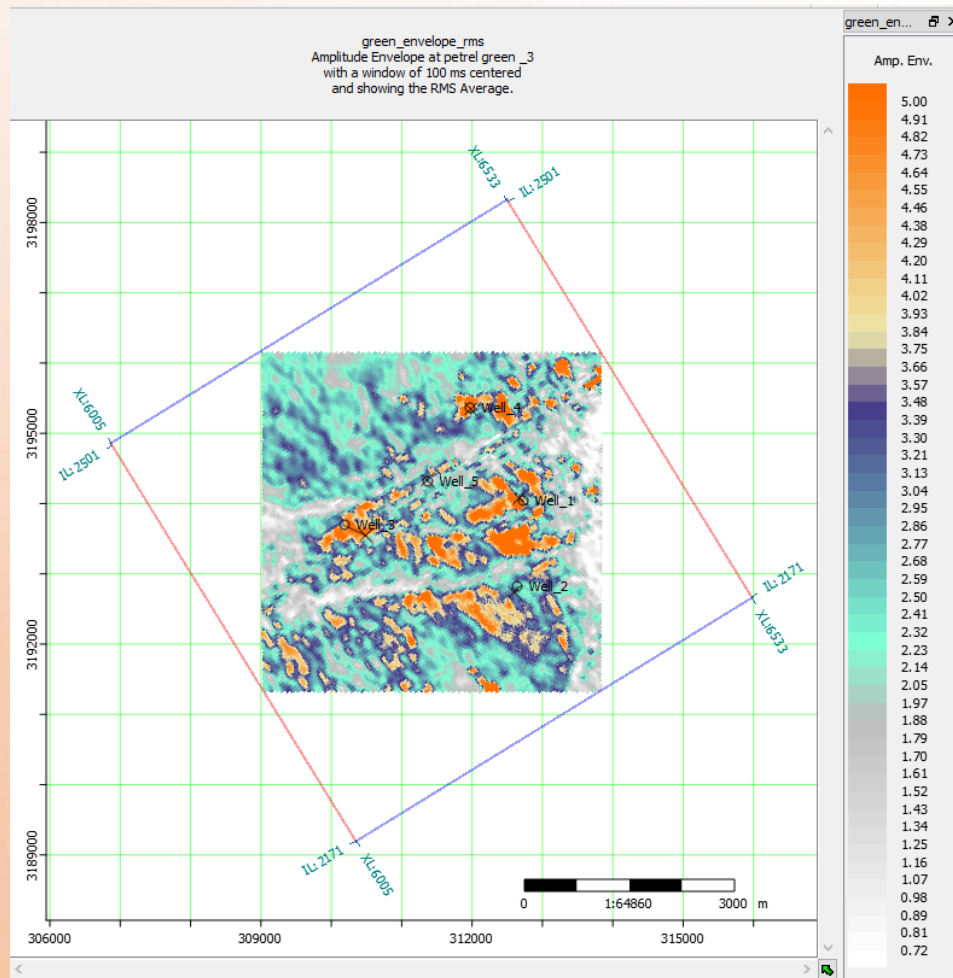
Atribut Envelope Horizon target formasi Blue



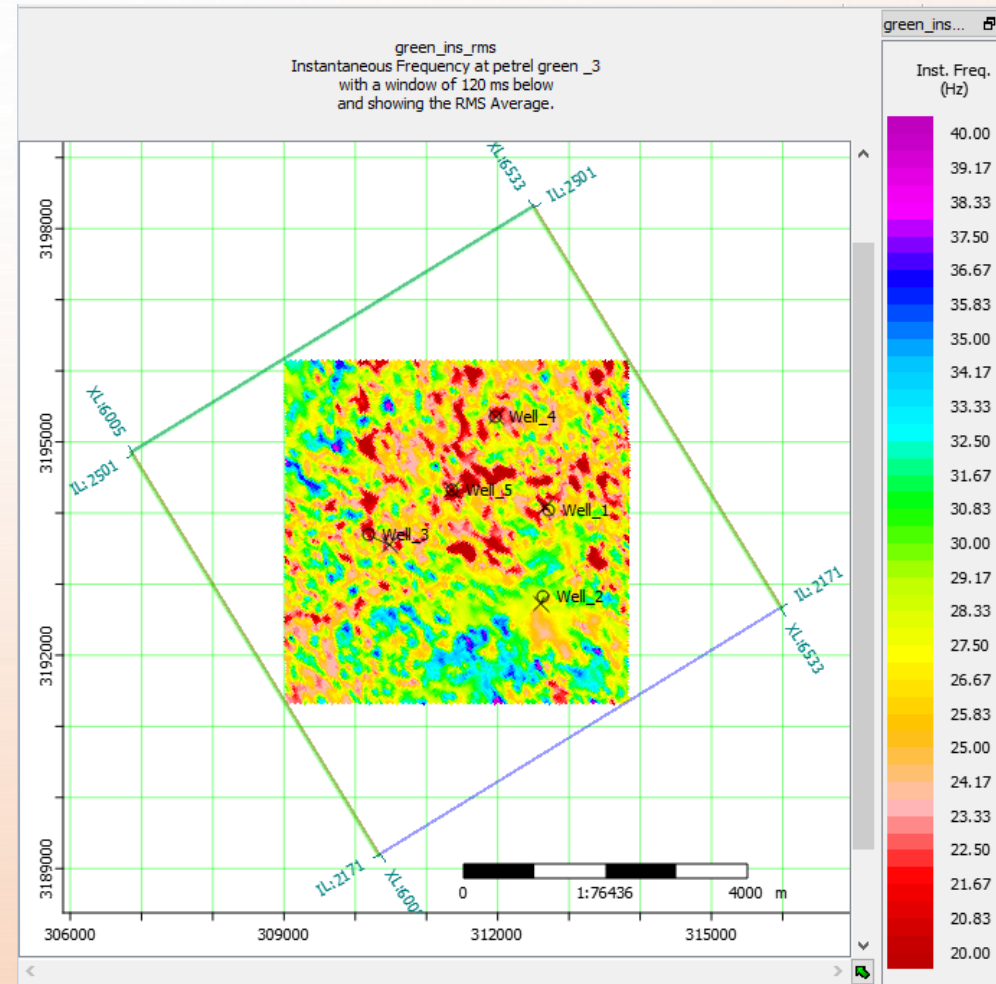
Atribut Inst. Freq Horizon target formasi Blue

4. Interpretasi horizon target berdasarkan analisis sensitivitas

- Gunakan atribut complex untuk membantu Interpretasi horizon dan Extract Fault berdasarkan atribut seismik



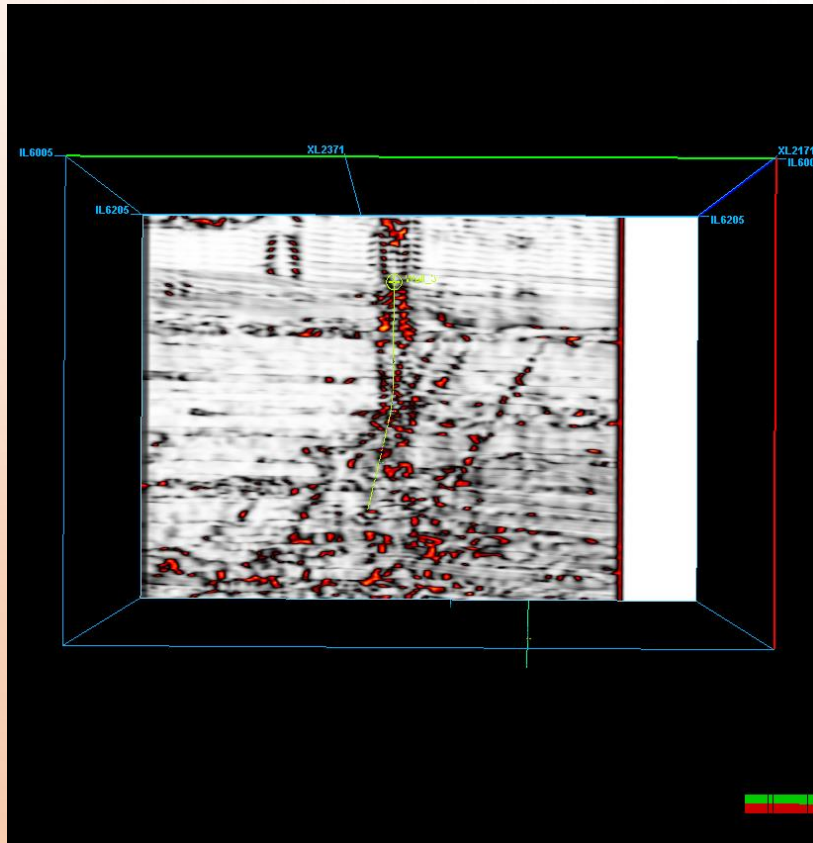
Atribut Envelope Horizon target formasi Green



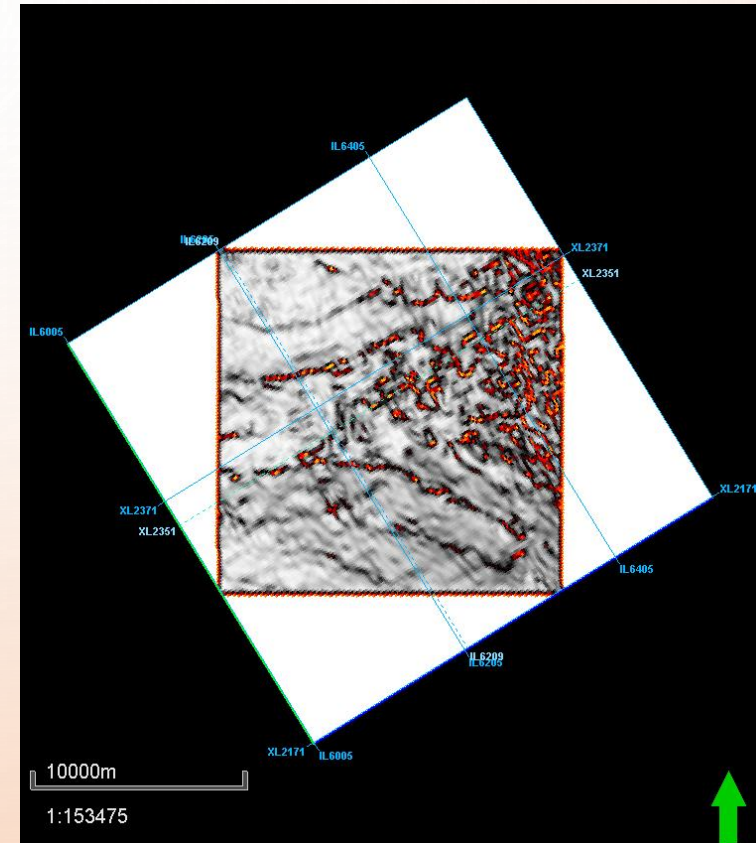
Atribut Inst. Freq Horizon target formasi Green

4. Interpretasi horizon target berdasarkan analisis sensitivitas

- Gunakan atribut complex untuk membantu Interpretasi horizon dan Extract Fault berdasarkan atribut seismik



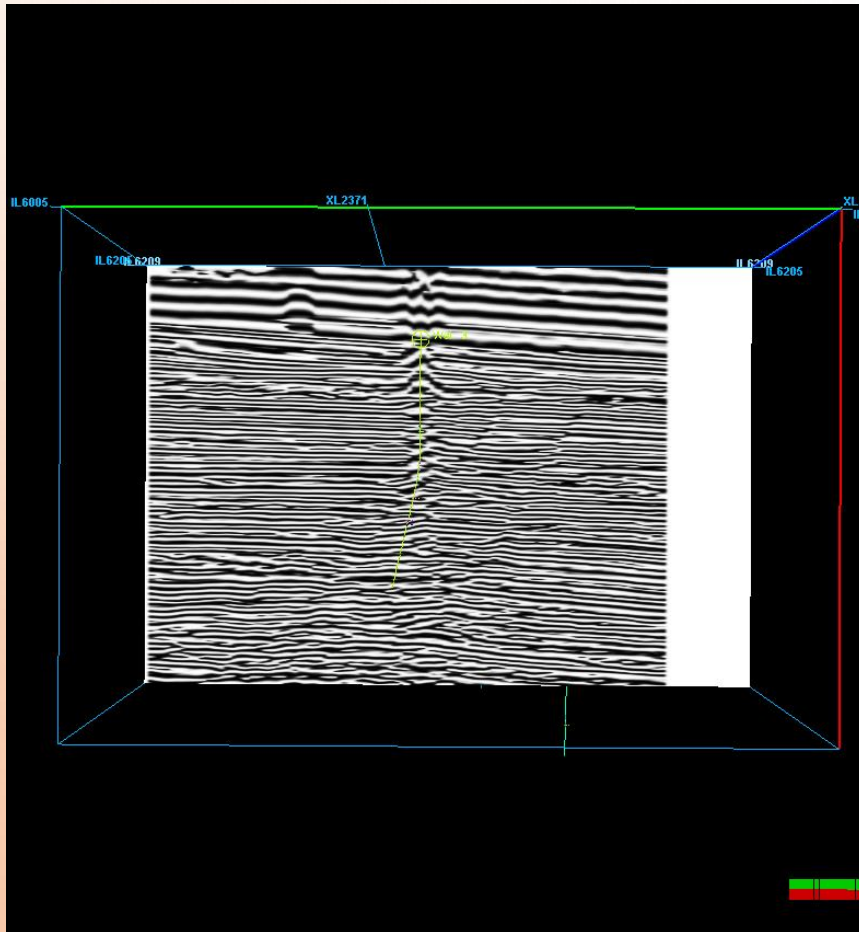
Atribut Variance untuk identifikasi fault
di inline 6209



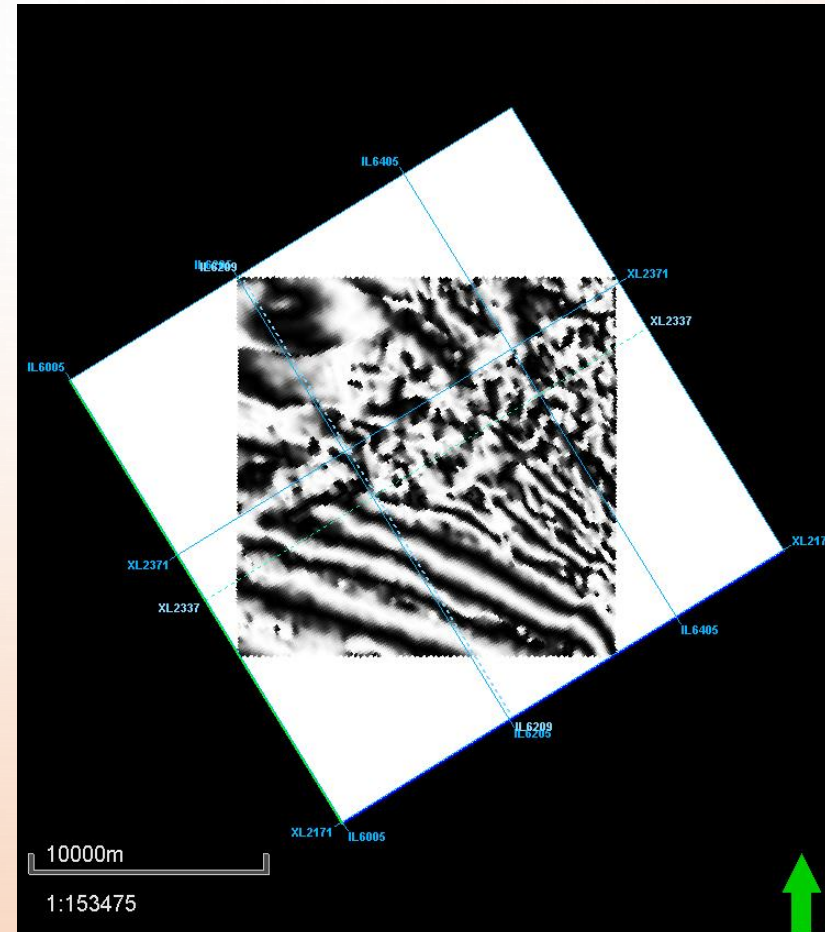
Atribut Variance untuk identifikasi fault
di kedalaman $Z = -2252$ s

4. Interpretasi horizon target berdasarkan analisis sensitivitas

- Gunakan atribut complex untuk membantu Interpretasi horizon dan Extract Fault berdasarkan atribut seismik



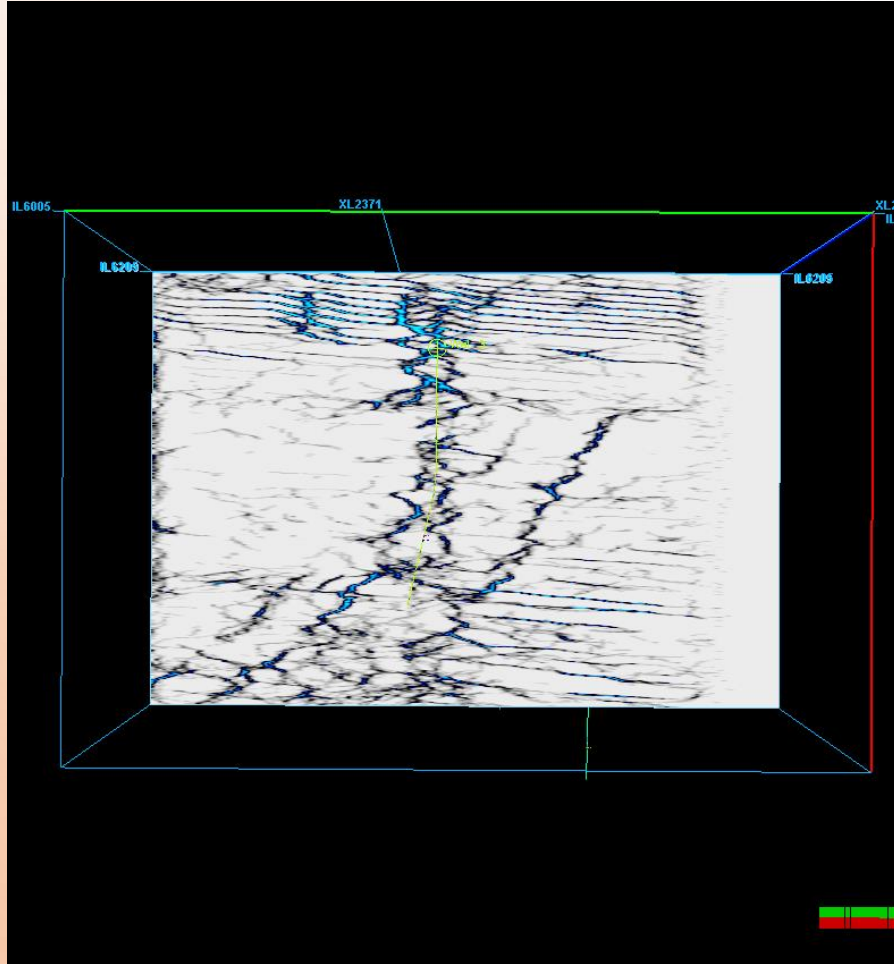
Atribut Cosine Phase untuk identifikasi fault di inline 6209



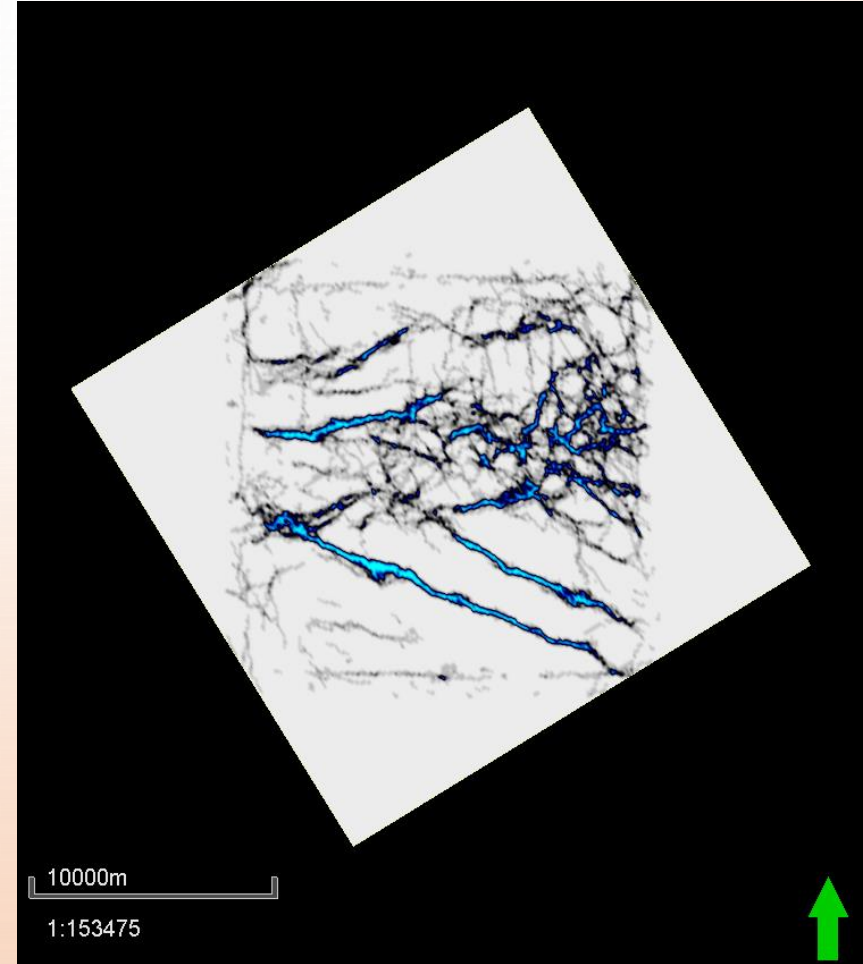
Atribut Cosine phase untuk identifikasi fault di kedalaman $Z = -2252$ s

4. Interpretasi horizon target berdasarkan analisis sensitivitas

- Gunakan atribut complex untuk membantu Interpretasi horizon dan Extract Fault berdasarkan atribut seismik



Atribut Chaos Ant Tracking untuk identifikasi fault di inline 6209

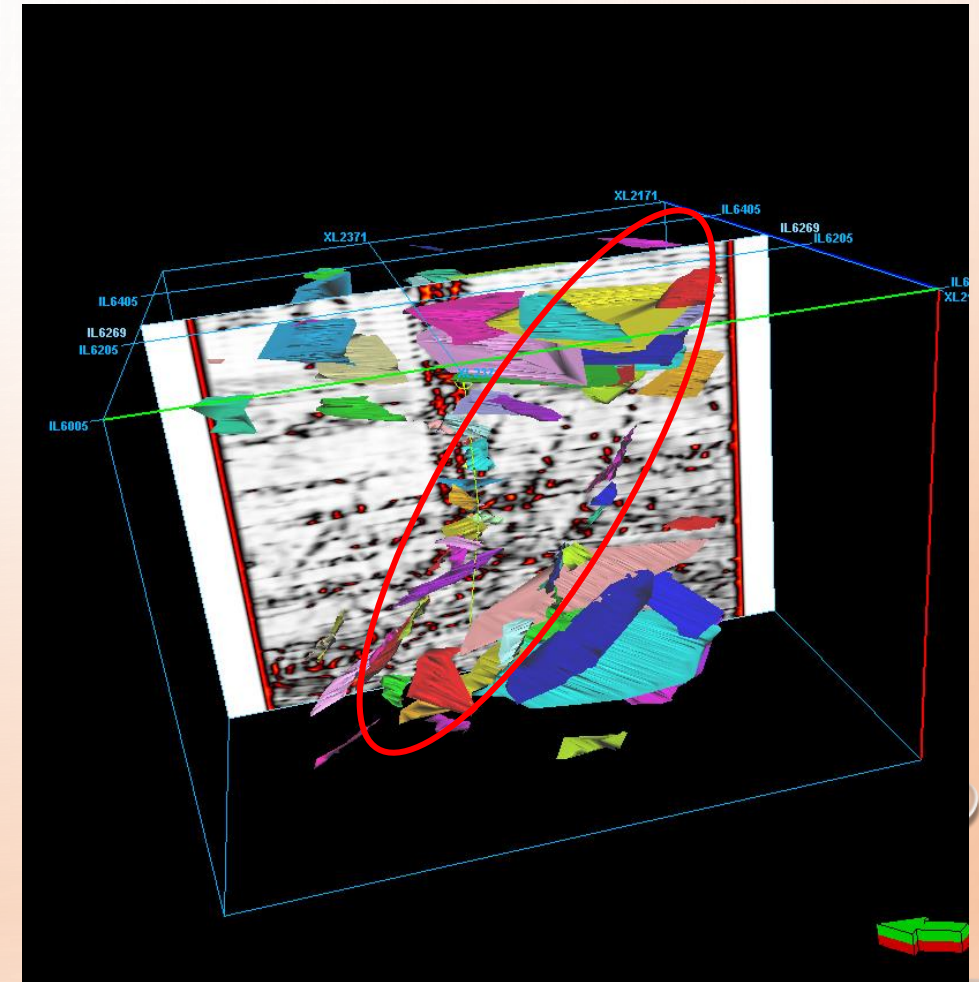
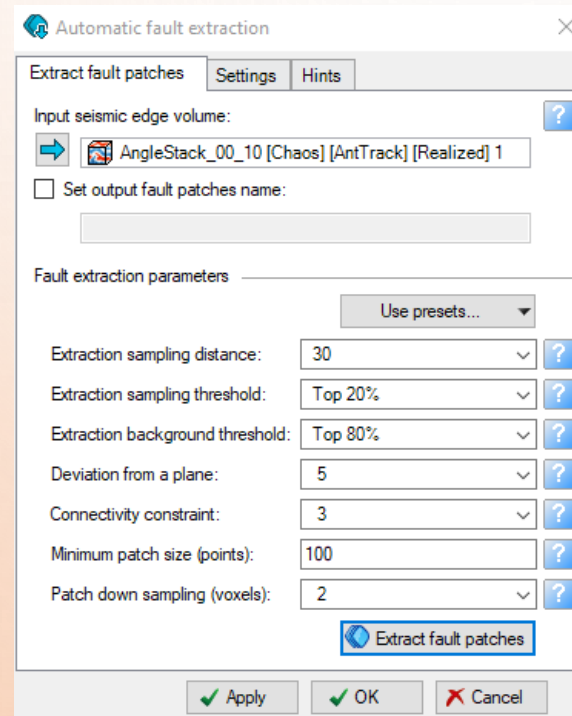


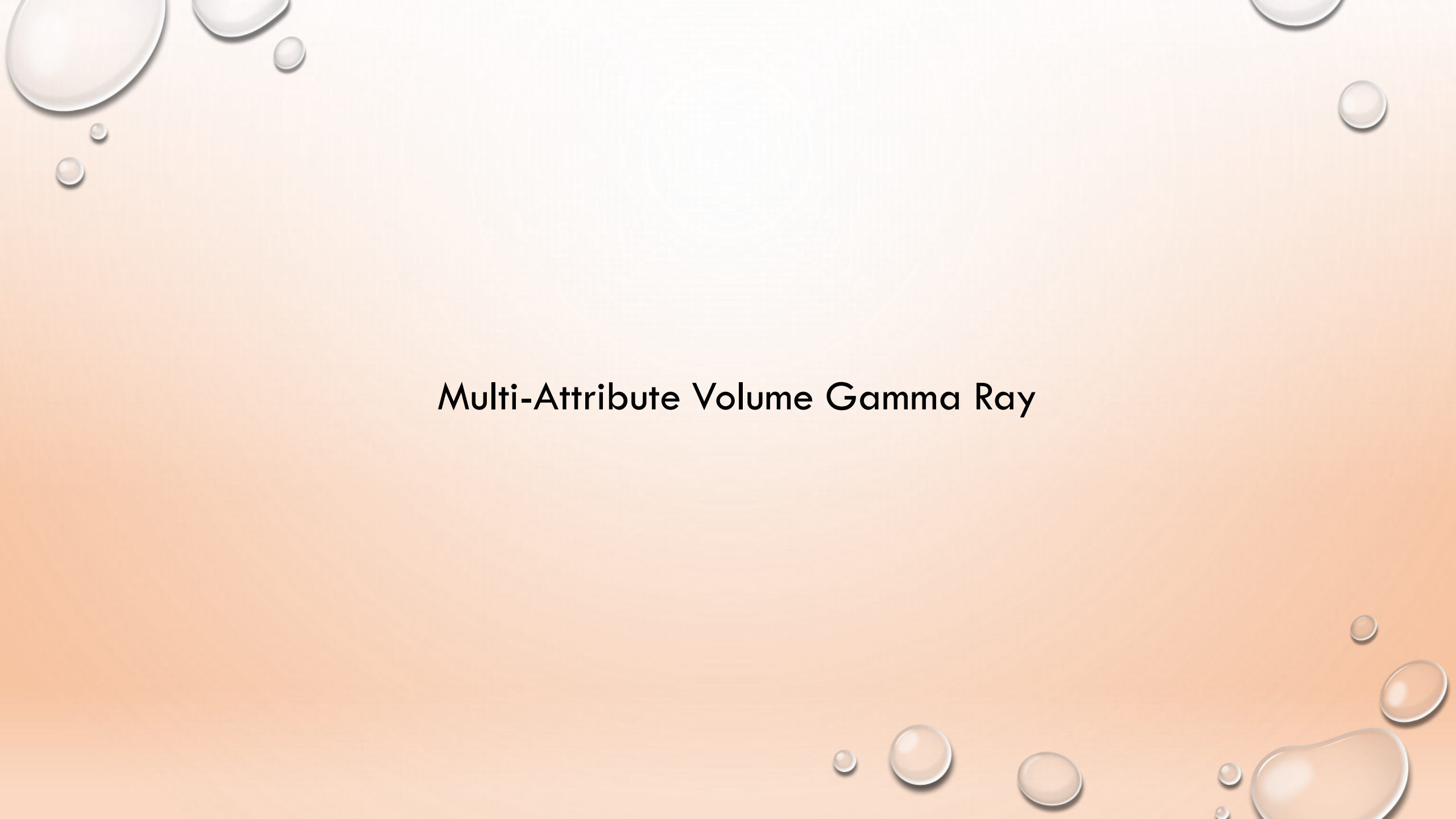
Atribut Chaos Ant Tracking untuk identifikasi fault di kedalaman $Z = -2252$ s

4. Interpretasi horizon target berdasarkan analisis sensitivitas

- Gunakan atribut complex untuk membantu Interpretasi horizon dan Extract Fault berdasarkan atribut seismik

Berdasarkan hasil ekstrak fault di samping, digunakan sampling distance adalah 30 agar lebih detail hasilnya, selanjutnya deviation plane adalah 5 karena hanya difokuskan pada sesar dengan kemiringan bukan yang datar, minimum patch size 100 juga dapat mengekstrak beberapa patahan kecil yang masih terlihat namun bukan merupakan noise. Arah sesar dominan (sesar mayor) adalah NE-SW (Timur laut – Barat Daya).





Multi-Attribute Volume Gamma Ray

Emerge Create Multiple Attributes parameters

Emerge Create Multiple Attribute List

List Option & Wells | Attributes | Advanced

Transforms

☒ Create a list of transforms by step-wise regression

☐ Add a single transform to the current list

☐ Replace the current list with a single transform

Maximum number of attributes to use: 10 Operator length: 10

Pre-whitening (%): 0,10 Operator lag from center: 0

Filter: [v]

Available Attributes:

Name

X-Coordinate

Y-Coordinate

Select >

Select All >>

< Unselect

<< Unselect All

Selected Attributes:

Name

Seismic

Amplitude Envelope

Amplitude Weighted Cosine Phase

Amplitude Weighted Frequency

Amplitude Weighted Phase

Average Frequency

Apparent Polarity

Cosine Instantaneous Phase

Derivative

Derivative Instantaneous Amplitude

Dominant Frequency

Filter 5/10-15/20

Filter 15/20-25/30

Filter 25/30-35/40

Filter 35/40-45/50

Filter 45/50-55/60

Filter 55/60-65/70

☐ Use customized filter attributes Define Bandpass Filters...

☐ Apply this non-linear transform to the target: None

☐ Apply non-linear transform to selected attribute on the right

Apply this non-linear transform: None

OK << Back Next >> Reset Page Cancel Help

Emerge Create Multiple Attribute List

List Option & Wells | Attributes | Advanced

☒ Test non-linear transform of target

☒ Test non-linear transform of external attributes

☐ Use validation as search criterion

☐ Remove later attribute with error improvement less than: 25,00 % of the best improvement

☒ Test operator lengths:

from: 1 to: 10 incrementing by: 1

☐ Fix this attribute Seismic

☐ Use discriminant analysis in step-wise regression

Classification parameters:

Use: 5 classes Ranging from: 56,35 to: 130,51

☒ Record equation and weights in History

Filter: [v]

Available volumes:

Name

Select >

Select All >>

< Unselect

<< Unselect All

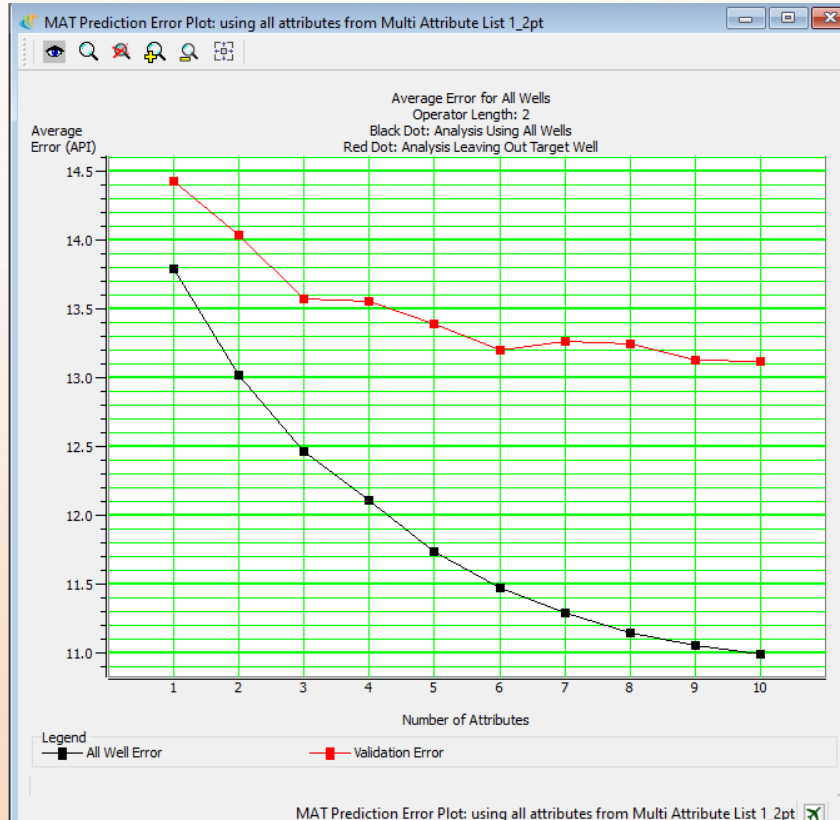
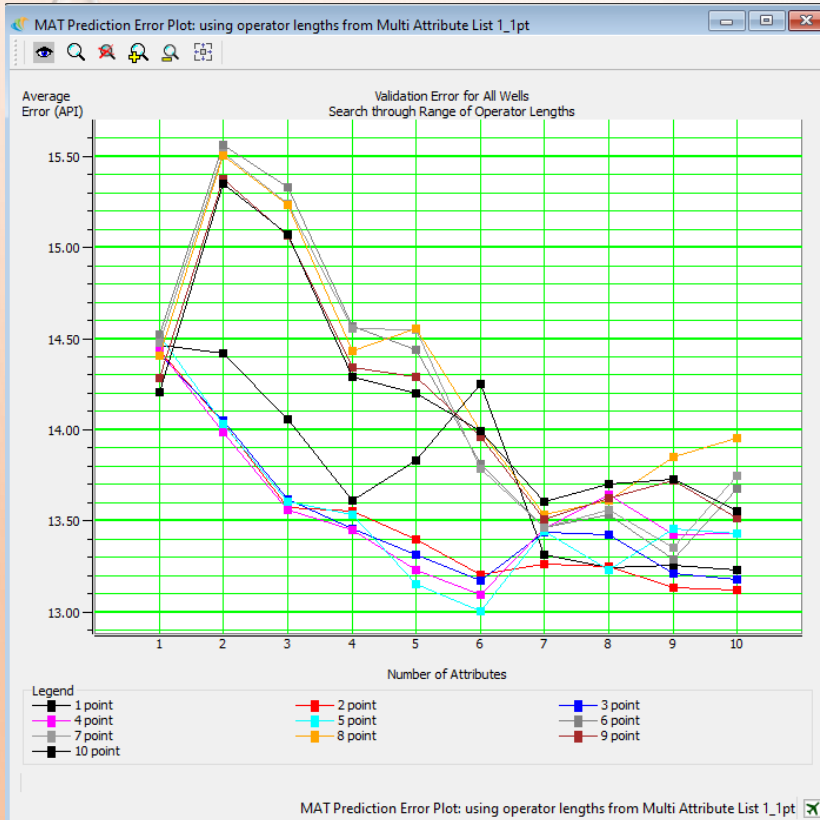
Apply internal attributes to these volumes:

Name

AngleStack_00_10

OK << Back Next >> Reset Page Cancel Help

MAT Prediction Error Plot

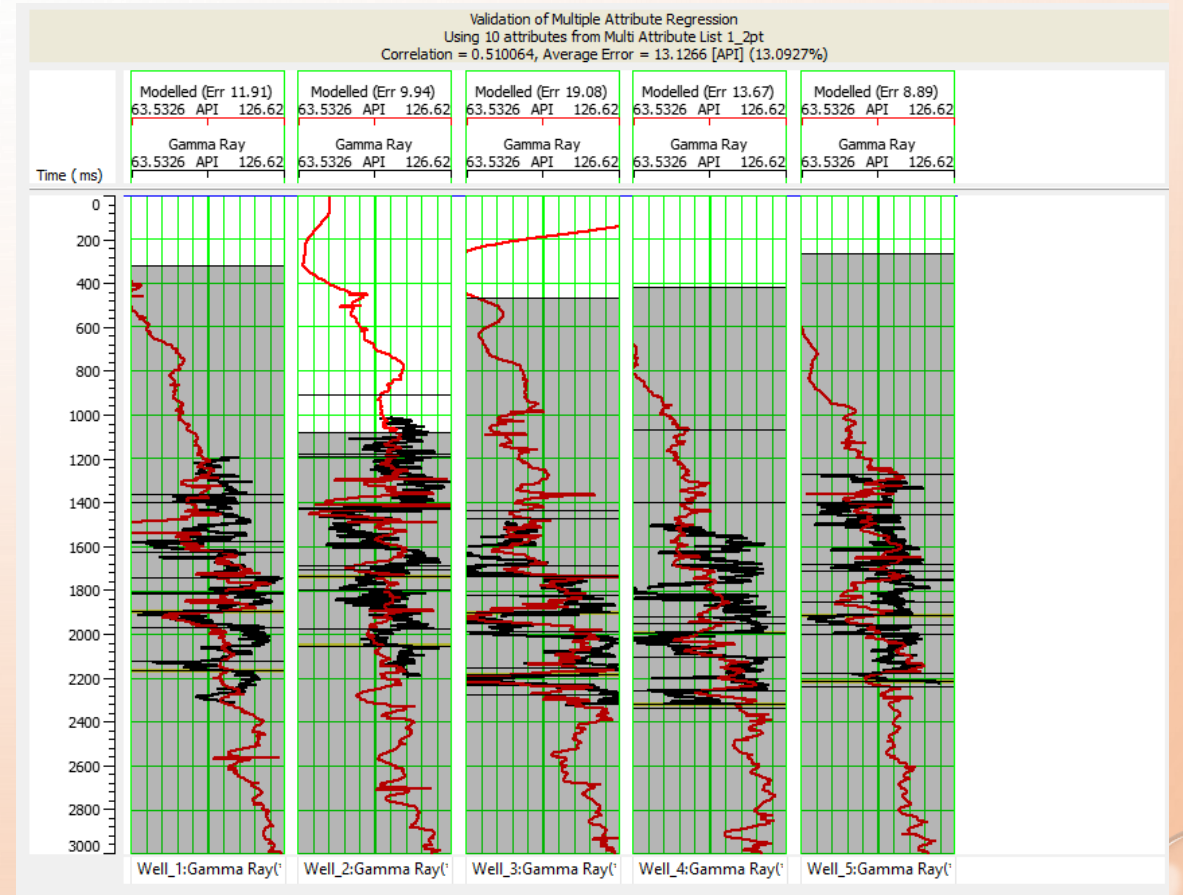
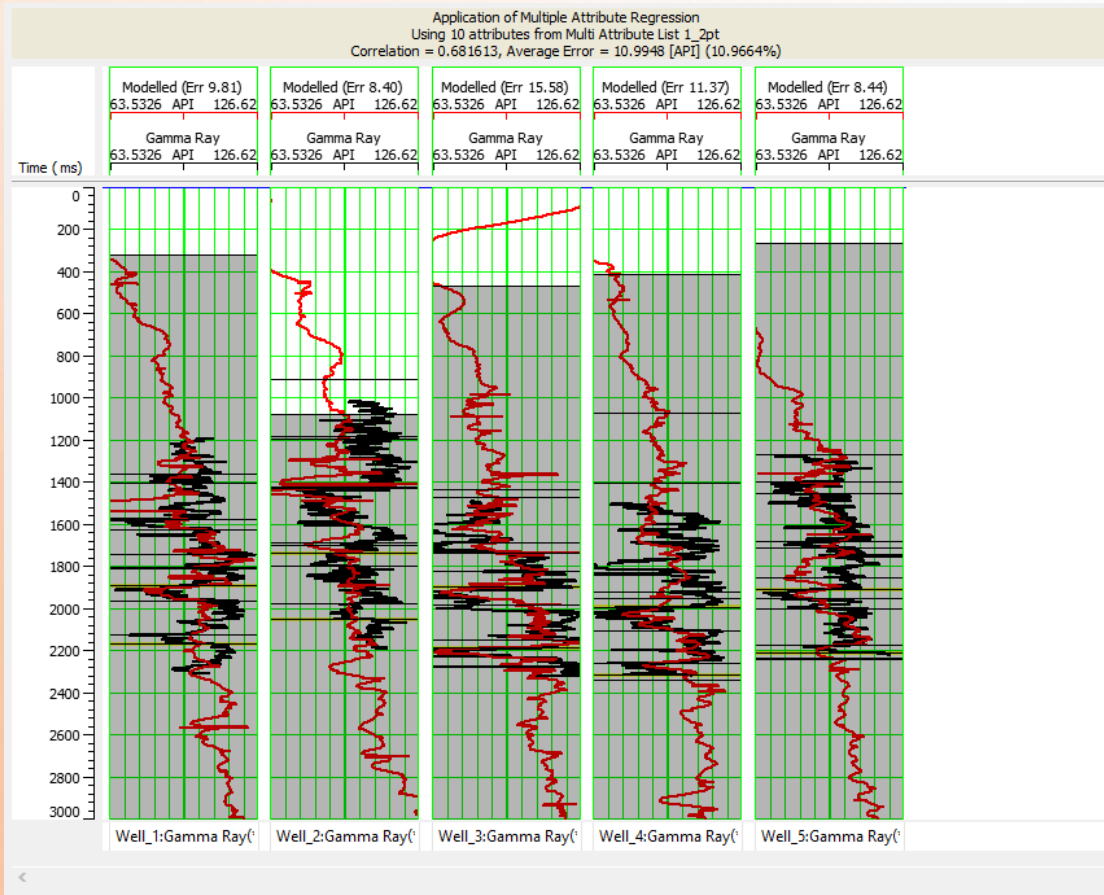


MAT: Filter 45/50-55/60 from Multi Attribute List 1_2pt

	Attribute Name	Attribute Transform	Weight	Lag
1	A1: Amplitude Envelope	None	6.288861	1
2	A2: Amplitude Envelope(-1)	None	-17.216661	1
3	B1: Amplitude Weighted Frequency	None	0.448615	1
4	B2: Amplitude Weighted Frequency(-1)	None	-0.149787	1
5	C1: Apparent Polarity	None	1.149794	1
6	C2: Apparent Polarity(-1)	None	-2.806790	1
7	D1: Dominant Frequency	None	6.561430	1
8	D2: Dominant Frequency(-1)	None	-7.450640	1
9	E1: Average Frequency	None	6.341511	1
10	E2: Average Frequency(-1)	None	-3.640828	1
11	F1: Filter 5/10-15/20	None	-18.281471	1
12	F2: Filter 5/10-15/20(-1)	None	17.968504	1
13	G1: Integrated Absolute Amplitude	None	6.981593	1
14	G2: Integrated Absolute Amplitude(-1)	None	-6.538610	1
15	H1: Time	None	0.008973	1
16	H2: Time(-1)	None	0.008914	1
17	I1: Second Derivative Instantaneous Amplitude	None	172.974274	1
18	I2: Second Derivative Instantaneous Amplitude(-1)	None	-253.698181	1
19	J1: Filter 45/50-55/60	None	-52.620331	1
20	J2: Filter 45/50-55/60(-1)	None	29.626183	1
21	Constant		18.147518	0
22	Target Transform	None	0.000000	0
23	Trend Length		1.000000	0

Berdasarkan hasil prediction error plot, terlihat bahwa nilai atribut yang digunakan adalah pada list ke-2, dengan error dan bentuk grafik yang cenderung menurun stabil errornya, sehingga total atribut yang digunakan adalah 10 dengan list atribut ditampilkan di atas.

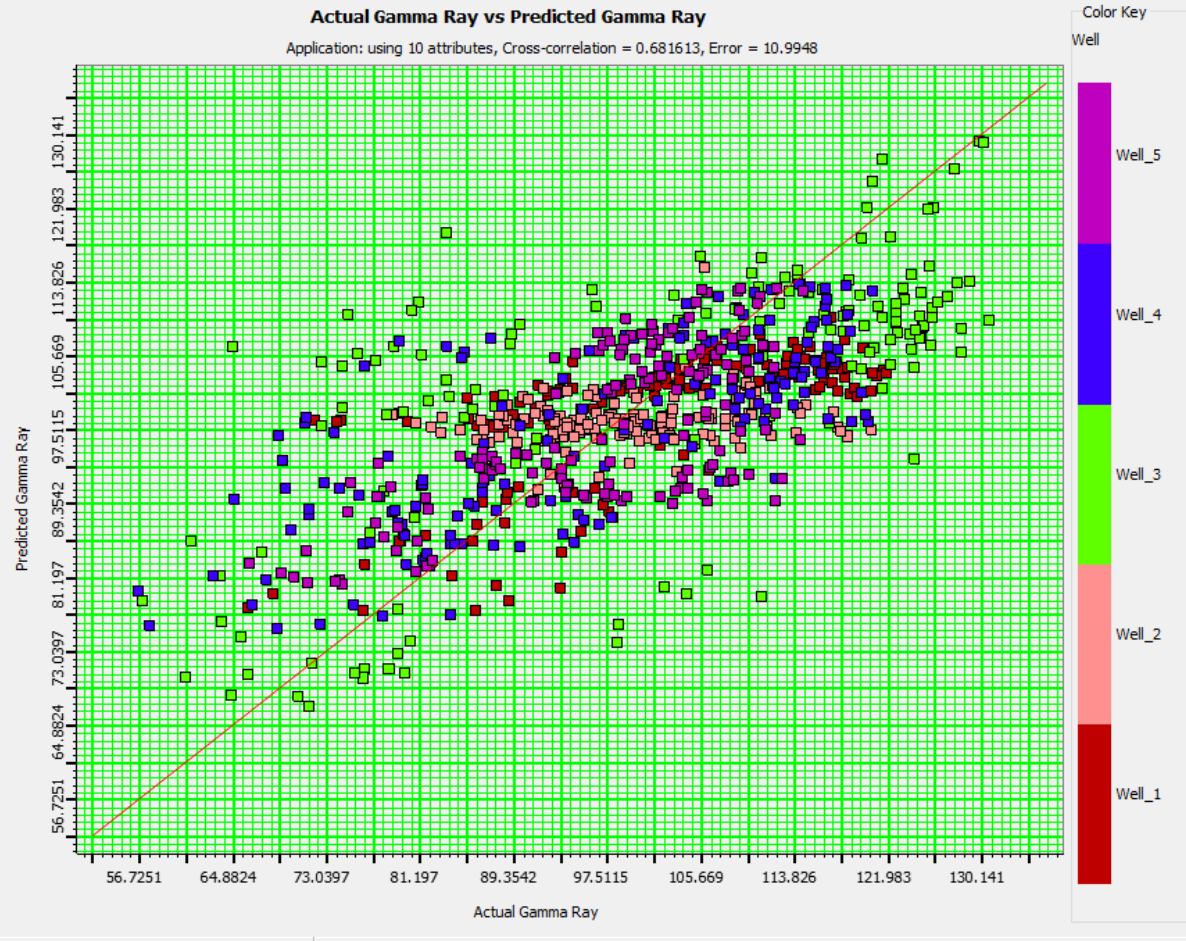
Application & Validation of Multiple Attribute GR



Crossplot Application & Training Actual GR vs Predicted GR

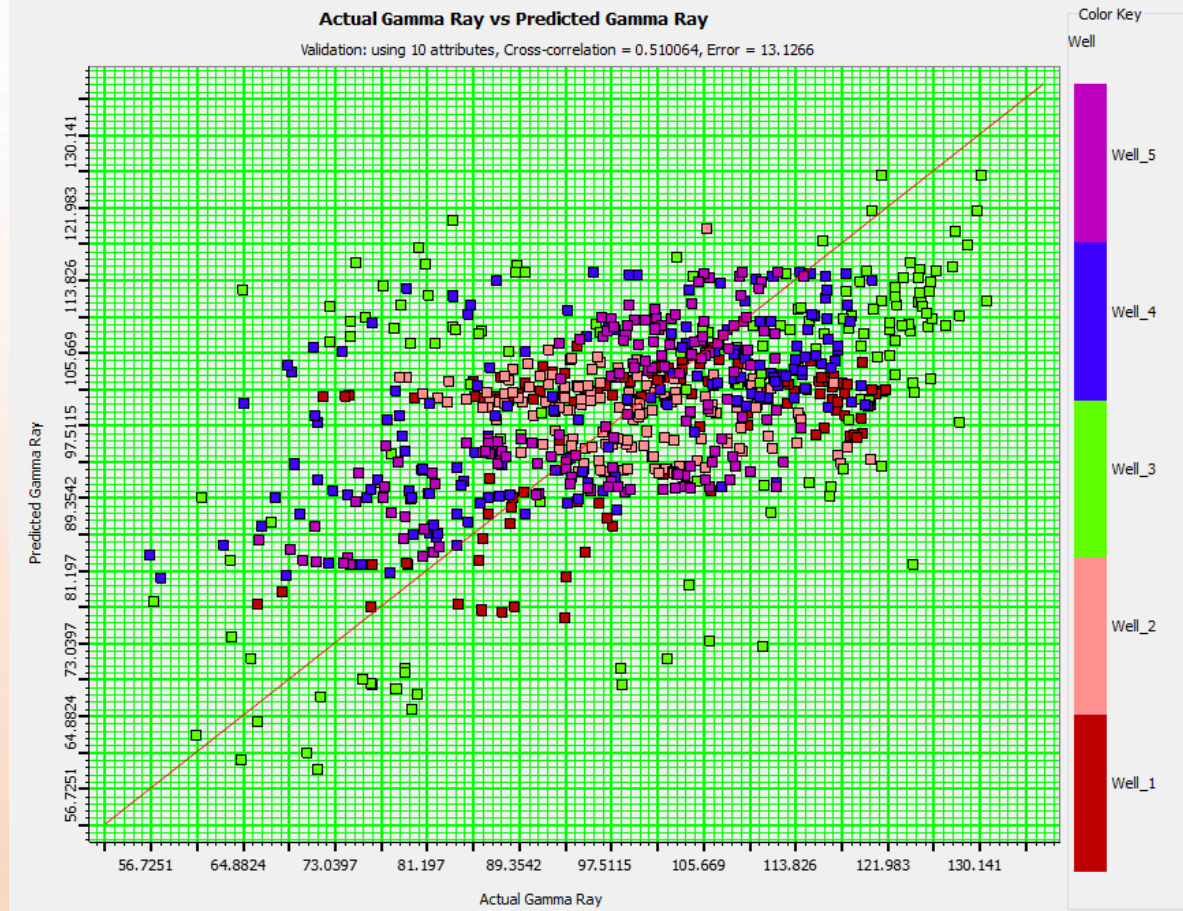
Actual Gamma Ray vs Predicted Gamma Ray

Application: using 10 attributes, Cross-correlation = 0.681613, Error = 10.9948

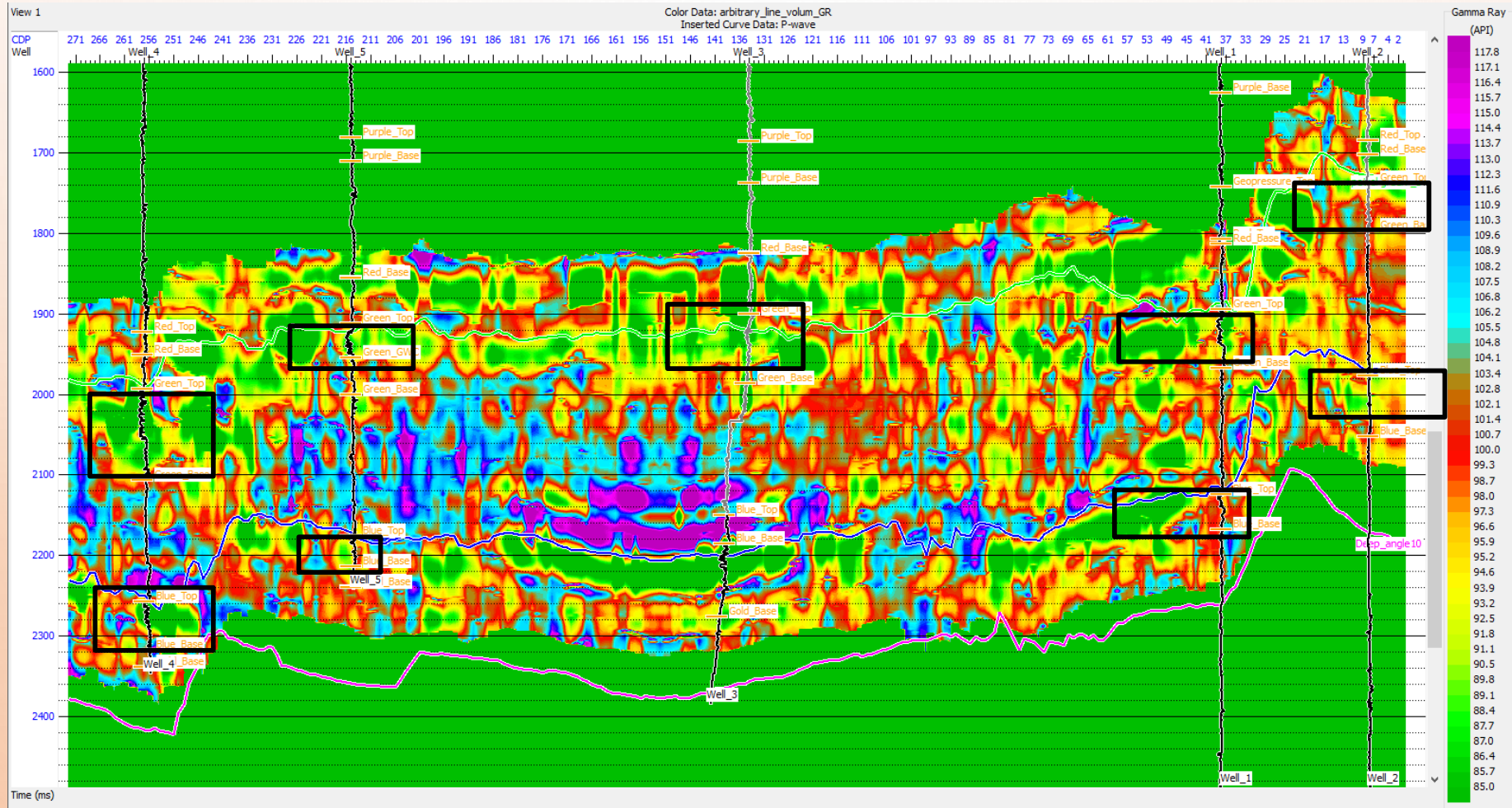


Actual Gamma Ray vs Predicted Gamma Ray

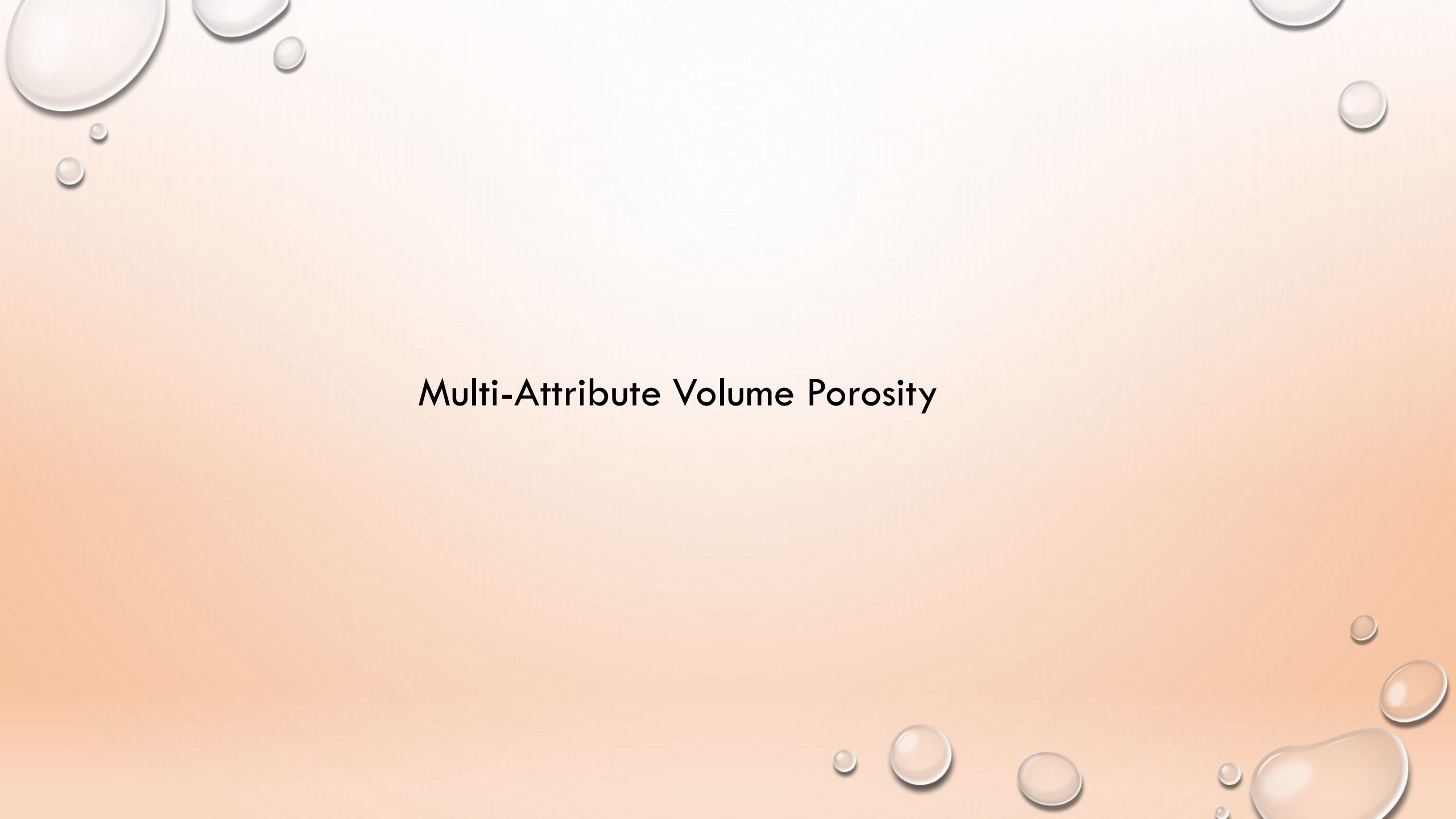
Validation: using 10 attributes, Cross-correlation = 0.510064, Error = 13.1266



Multi-Attribute Volume Gamma Ray



Berdasarkan hasil volume GR, dapat dilihat pada area target sumur formasi Green dan Blue memiliki nilai GR yang rendah.



Multi-Attribute Volume Porosity

Emerge Create Multiple Attributes parameters

Emerge Create Multiple Attribute List

List Option & Wells Attributes Advanced

Transforms

☒ Create a list of transforms by step-wise regression
☐ Add a single transform to the current list
☐ Replace the current list with a single transform

Maximum number of attributes to use: 10 Operator length: 10
Pre-whitening (%): 0,10 Operator lag from center: 0

Filter:

Available Attributes:

Name

Select >
Select All >>
< Unselect
<< Unselect All

Selected Attributes:

Name
Seismic
Amplitude Envelope
Amplitude Weighted Cosine Phase
Amplitude Weighted Frequency
Amplitude Weighted Phase
Average Frequency
Apparent Polarity
Cosine Instantaneous Phase
Derivative
Derivative Instantaneous Amplitude
Dominant Frequency
Filter 5/10-15/20
Filter 15/20-25/30
Filter 25/30-35/40
Filter 35/40-45/50
Filter 45/50-55/60
Filter 55/60-65/70

☐ Use customized filter attributes Define Bandpass Filters...

☐ Apply this non-linear transform to the target: None

☐ Apply non-linear transform to selected attribute on the right

Apply this non-linear transform: None

OK << Back Next >> Reset Page Cancel Help

Emerge Create Multiple Attribute List

List Option & Wells Attributes Advanced

☒ Test non-linear transform of target
☒ Test non-linear transform of external attributes
☐ Use validation as search criterion
☐ Remove later attribute with error improvement less than: 25,00 % of the best improvement

☒ Test operator lengths:
from: 1 to: 10 incrementing by: 1

☐ Fix this attribute: Seismic

☐ Use discriminant analysis in step-wise regression
Classification parameters:
Use: 5 classes Ranging from: 0,00 to: 0,35

☒ Record equation and weights in History

Filter:

Available volumes:

Name

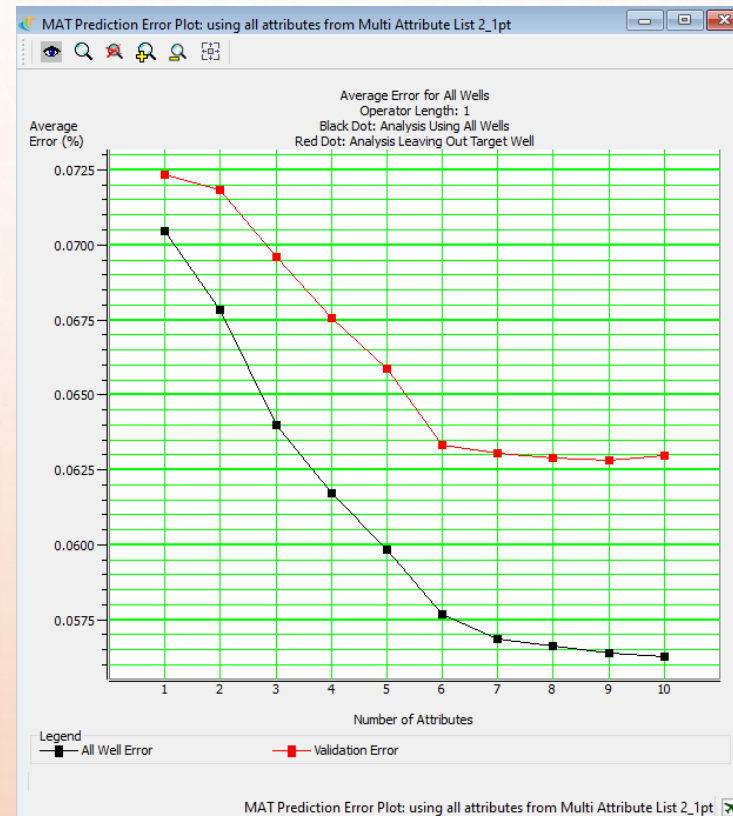
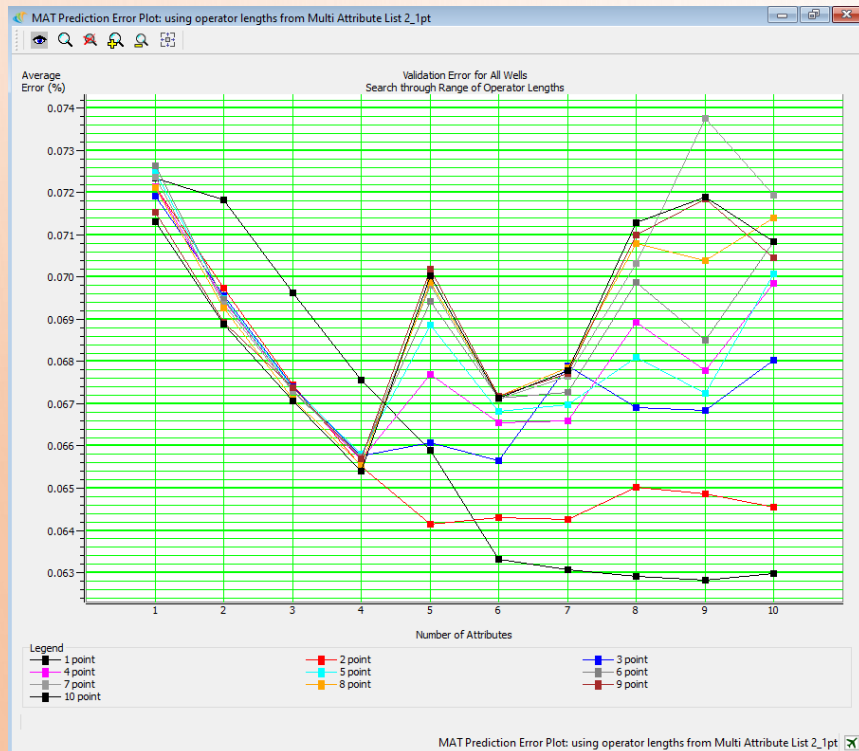
Select >
Select All >>
< Unselect
<< Unselect All

Apply internal attributes to these volumes:

Name
AngleStack_00_10

OK << Back Next >> Reset Page Cancel Help

MAT Prediction Error Plot

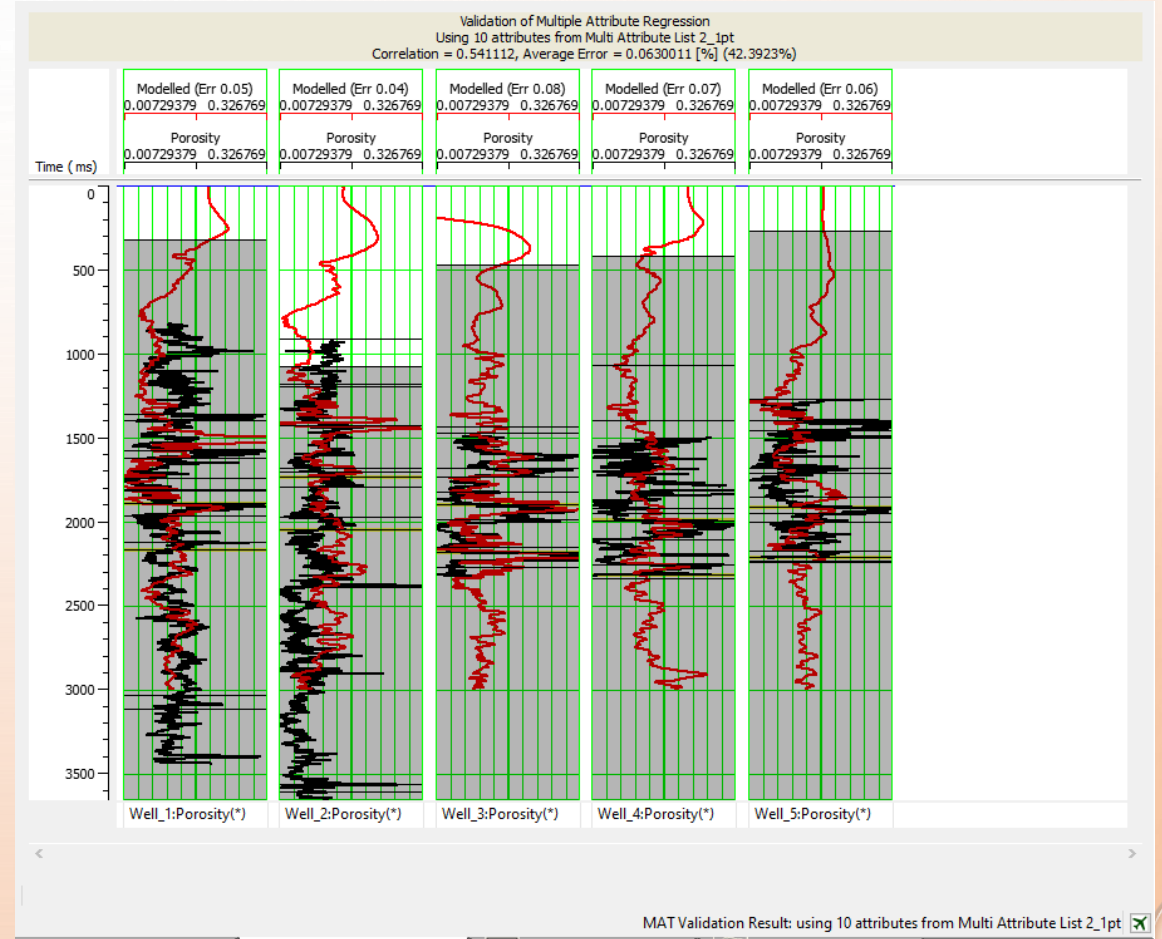
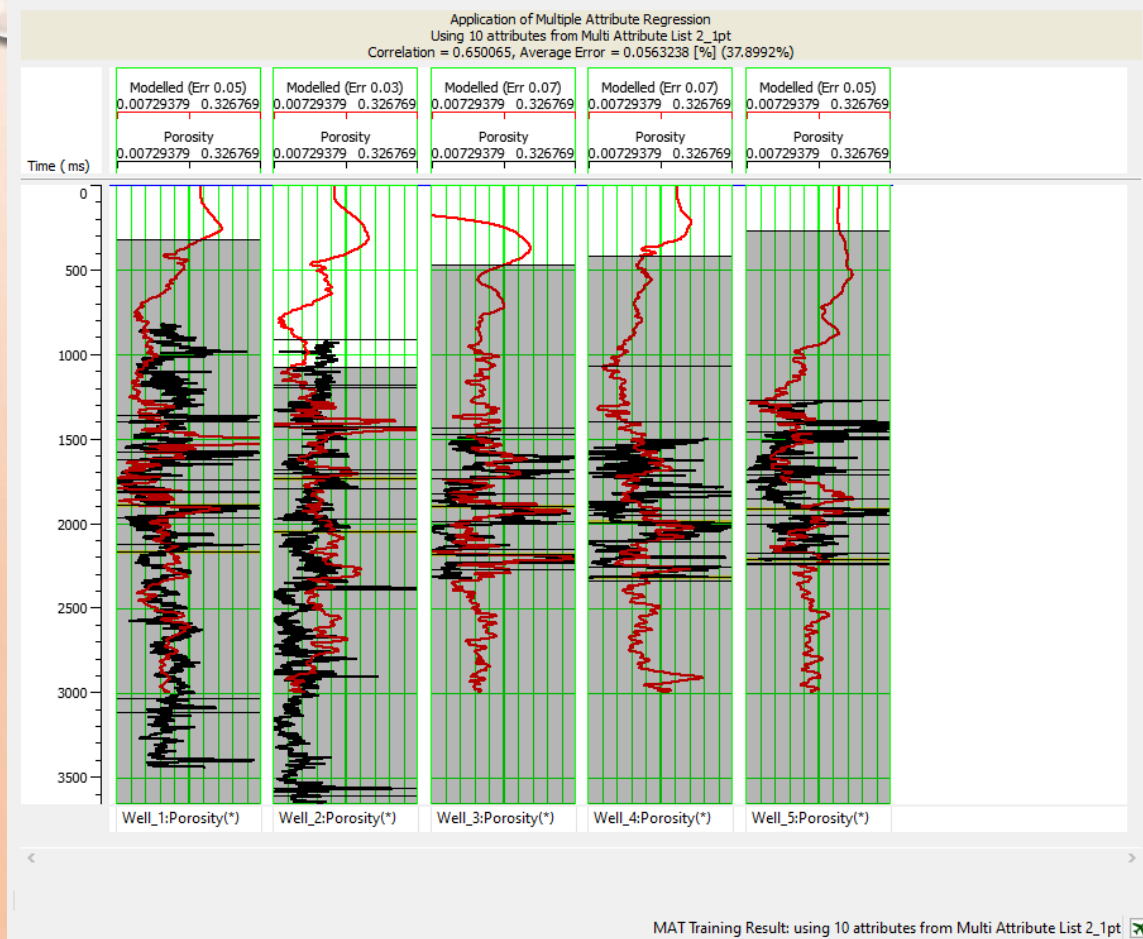


MAT: Filter 45/50-55/60 from Multi Attribute List 2_1pt

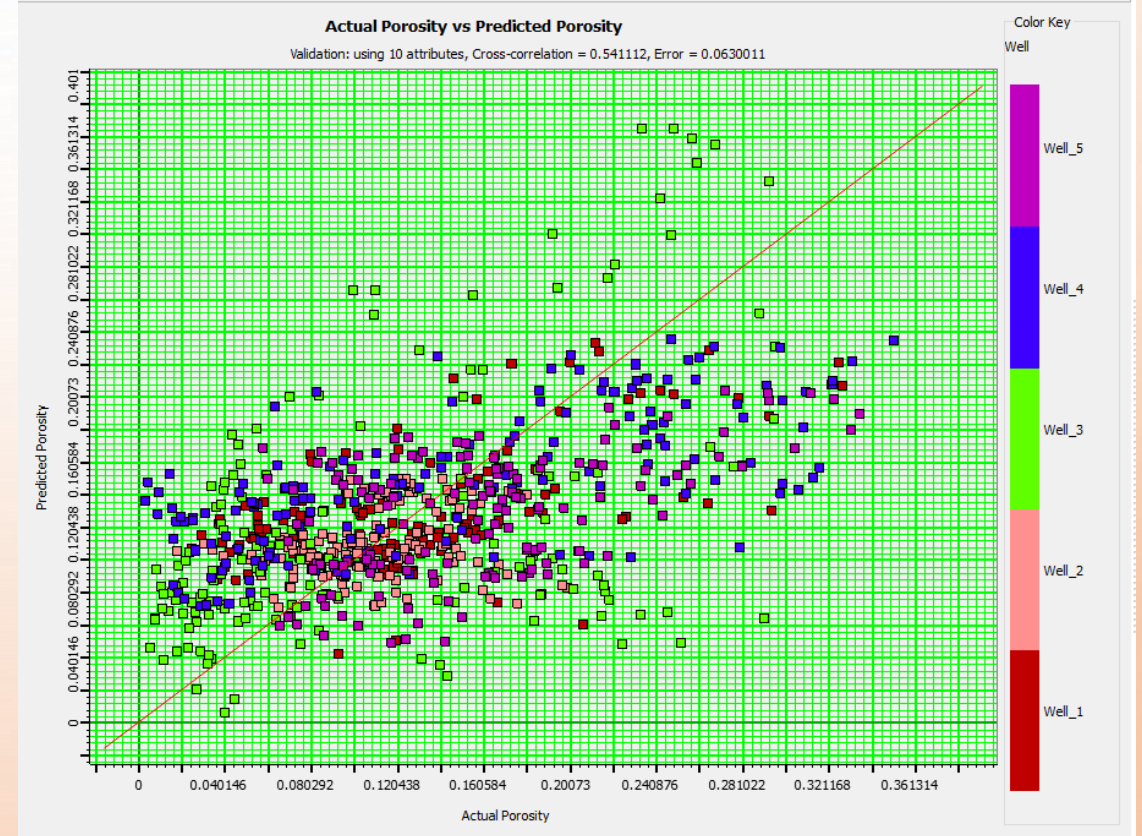
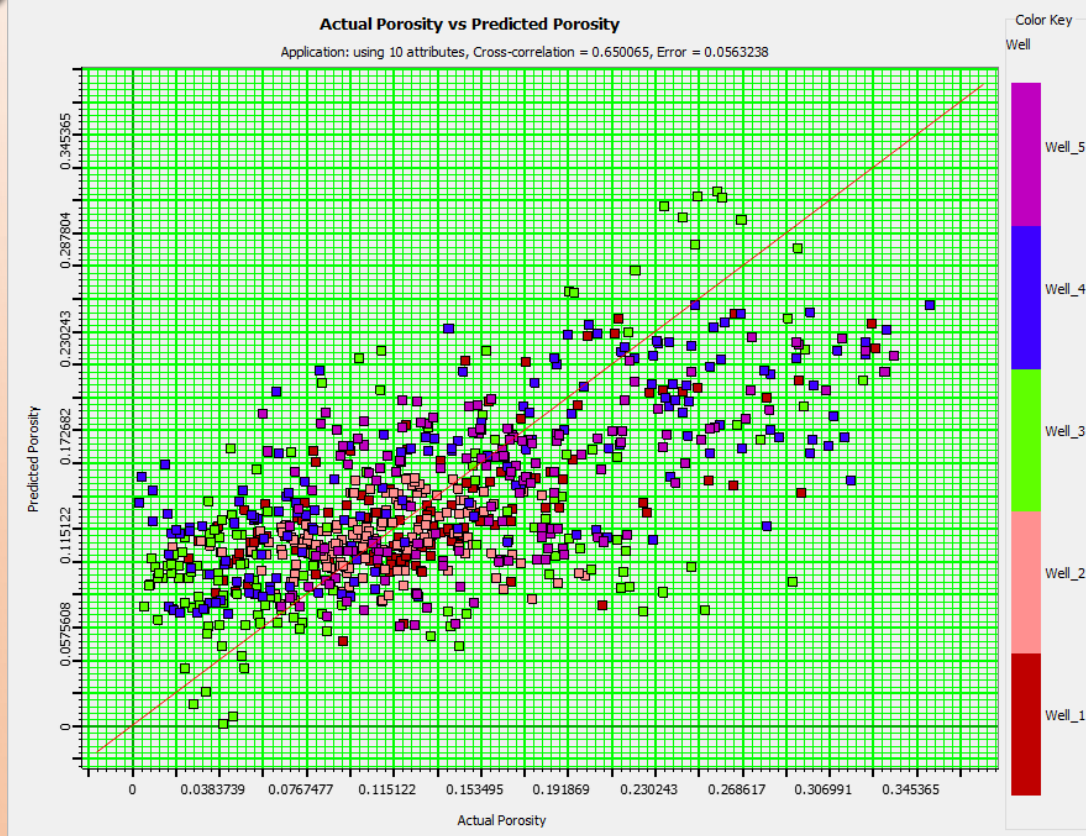
	Attribute Name	Attribute Transform	Weight	Lag
1	A: Derivative Instantaneous Amplitude	None	-0.194075	0
2	B: Amplitude Envelope	None	0.049320	0
3	C: Amplitude Weighted Frequency	None	-0.001362	0
4	D: Apparent Polarity	None	0.009253	0
5	E: Average Frequency	None	-0.014341	0
6	F: Integrate	None	-0.002138	0
7	G: Dominant Frequency	None	0.003530	0
8	H: Filter 15/20-25/30	None	0.005123	0
9	I: Filter 35/40-45/50	None	0.019128	0
10	J: Filter 45/50-55/60	None	0.093625	0
11	Constant		0.387969	0
12	Target Transform	None	0.000000	0
13	Trend Length		1.000000	0

Berdasarkan hasil prediction error plot, terlihat bahwa nilai atribut yang digunakan adalah pada list ke-1, dengan error dan bentuk grafik yang cenderung menurun stabil errornya, sehingga total atribut yang digunakan adalah 10 dengan list atribut ditampilkan di atas.

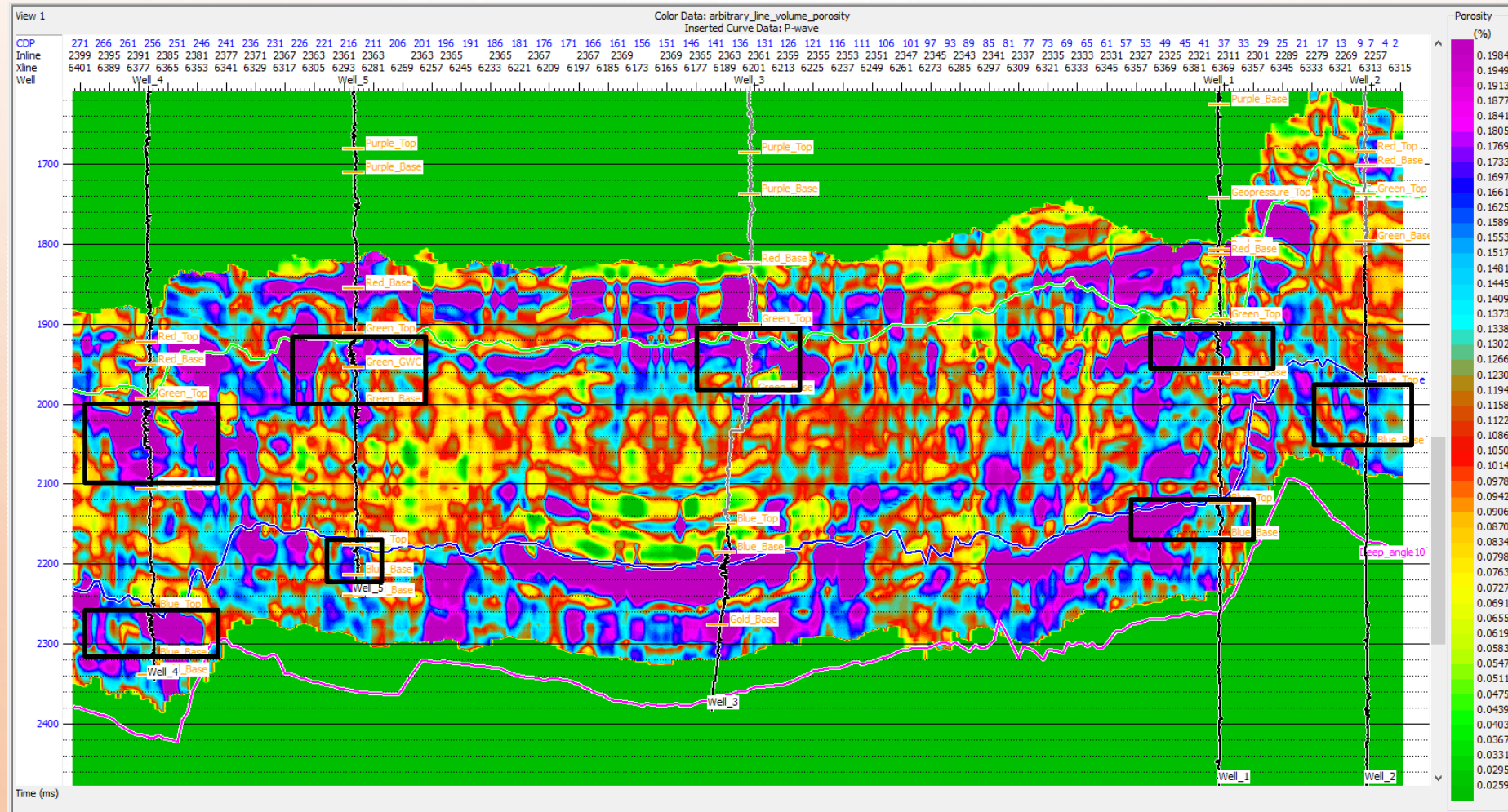
Application & Validation of Multiple Attribute Porosity

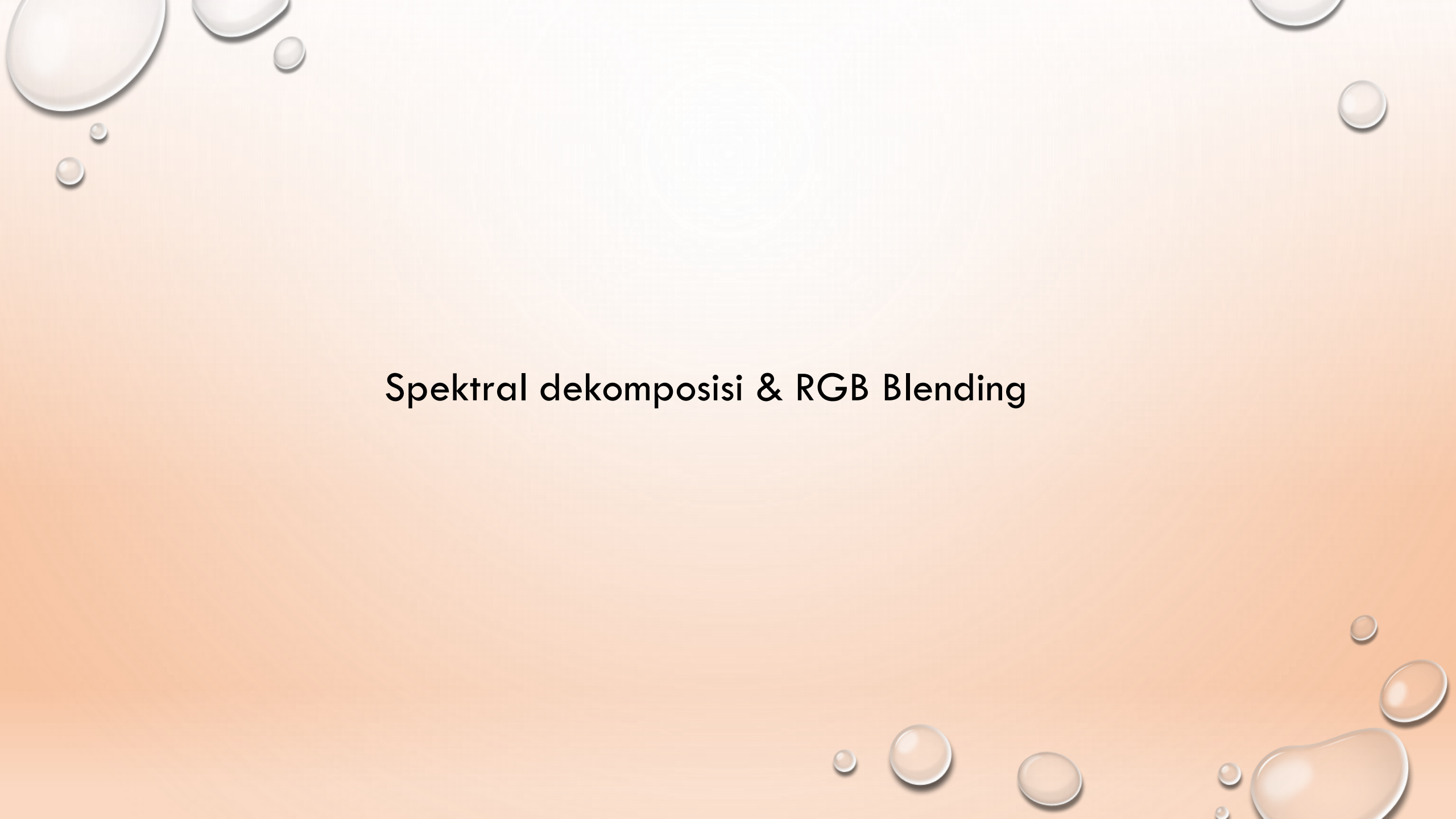


Crossplot Application & Training Actual vs Predicted Porosity



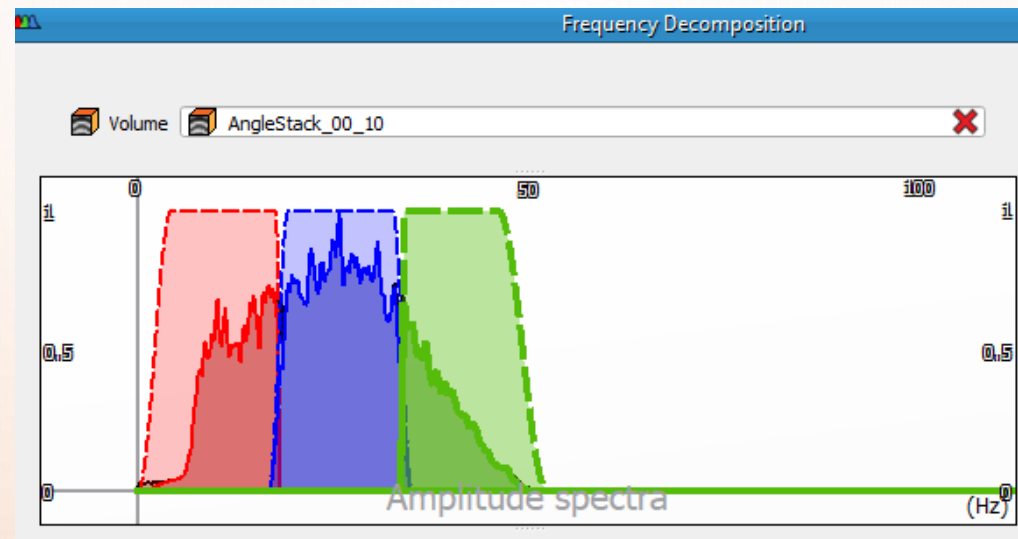
Multi-Attribute Volume Porosity



The background is a light orange gradient. In the top-left corner, there are several realistic water droplets of varying sizes. In the top-right corner, there are also a few droplets. In the bottom-right corner, there is a larger cluster of droplets, including one that is quite large and elongated. In the bottom-center, there are a few smaller droplets.

Spektral dekomposisi & RGB Blending

Frequency Decomposition



Filter 1 ✕ Filter 3 ✕ Filter 8 ✕ +

Parameters

Filter **FFT Hann** ☐ ☐ ☐ Display ☒

Low cut 0,10 High pass 17,80

Low pass 4,34 High cut 18,28

Display

Output

Filter 1 ✕ Filter 3 ✕ Filter 8 ✕ +

Parameters

Filter **FFT Hann** ☐ ☐ ☐ Display ☒

Low cut 16,84 High pass 32,70

Low pass 19,24 High cut 35,10

Display

Output

Filter 1 ✕ Filter 3 ✕ Filter 8 ✕ +

Parameters

Filter **FFT Hann** ☐ ☐ ☐ Display ☒

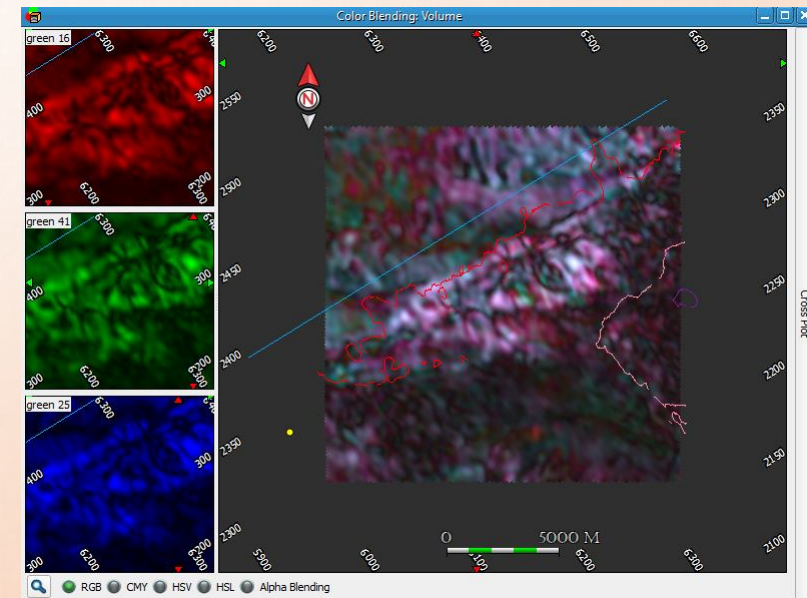
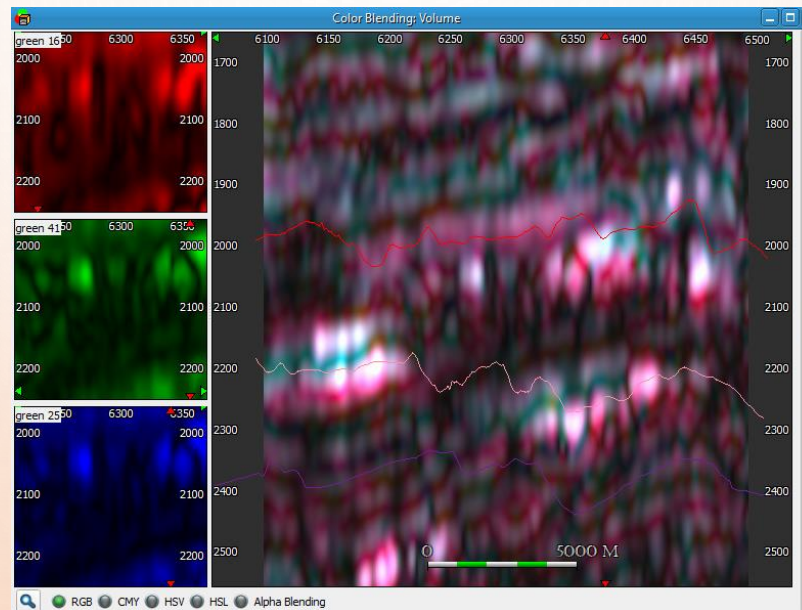
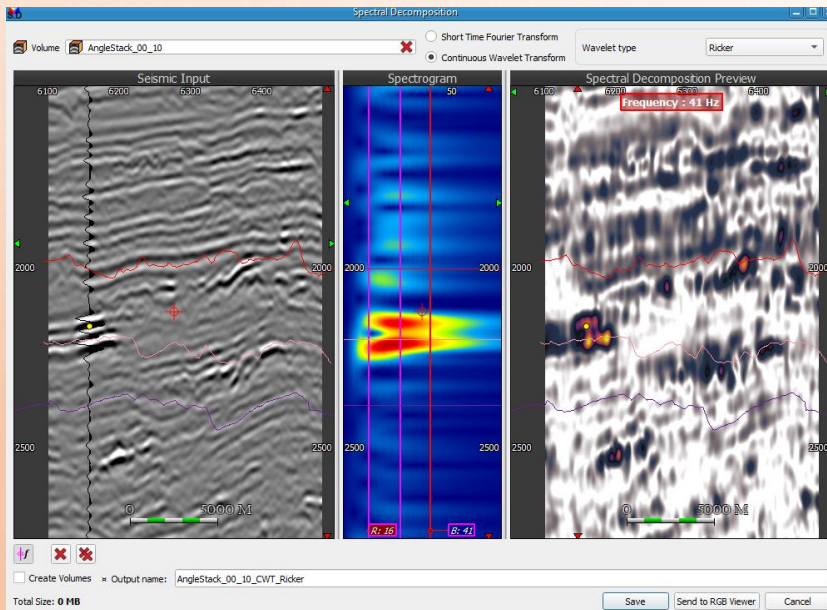
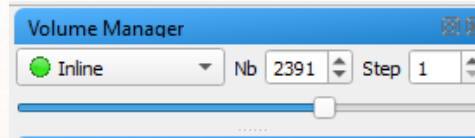
Low cut 33,66 High pass 46,16

Low pass 34,14 High cut 52,41

Display

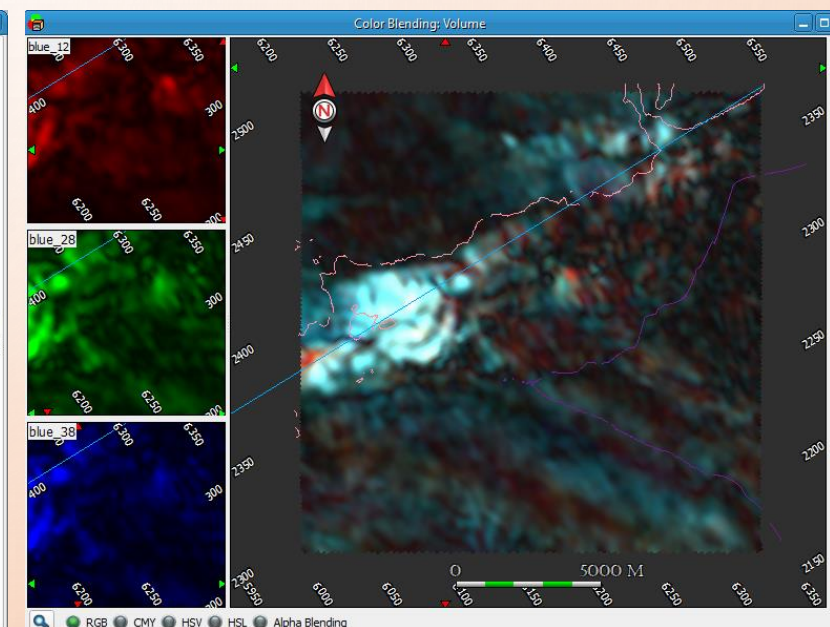
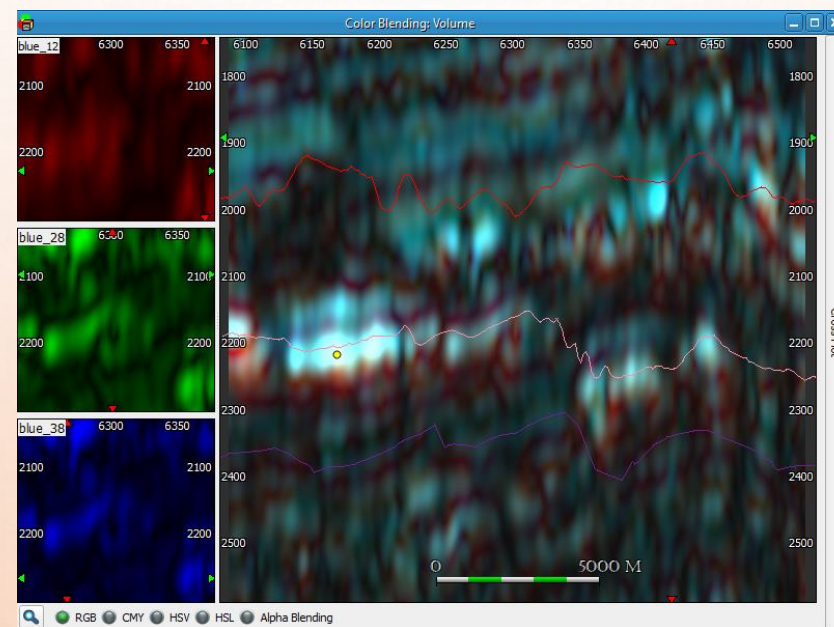
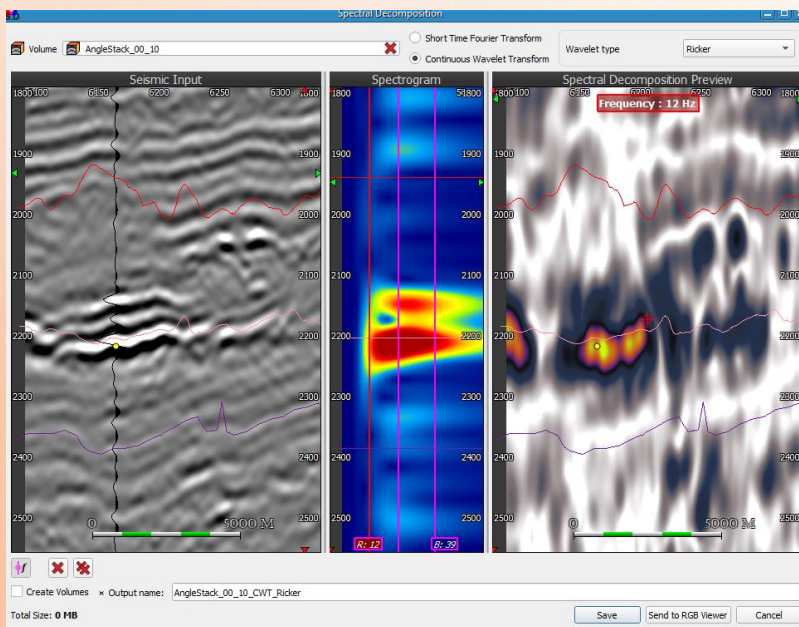
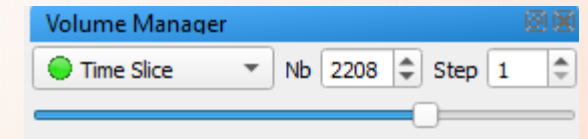
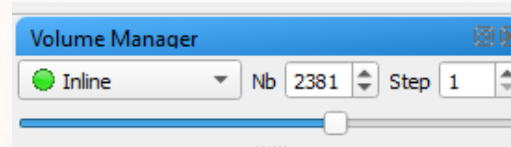
Output

Spektral dekomposisi dan Volume RGB Blending untuk target reservoir : Green Formation



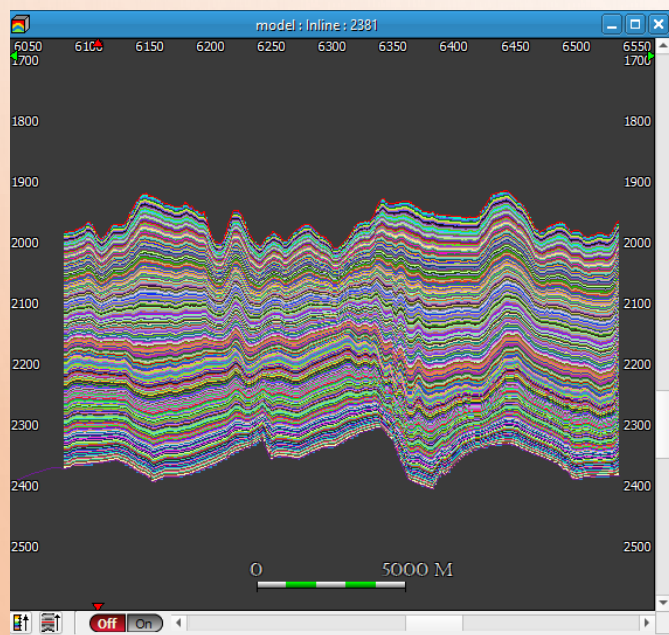
Dilakukan spectral decomposition untuk formasi green dengan frekuensi red 16 Hz, green 25 Hz dan Blue 41 dipicking area dengan reflector yang sangat kuat di formasi green, selanjutnya ditampilkan pada 3D viewer dan muncul brightspot yang berwarna putih menandakan area tersebut berada di ketiga warna RGB pada inline 2391 dengan time slice 1932.

Spektral dekomposisi dan Volume RGB Blending untuk target reservoir : Blue Formation

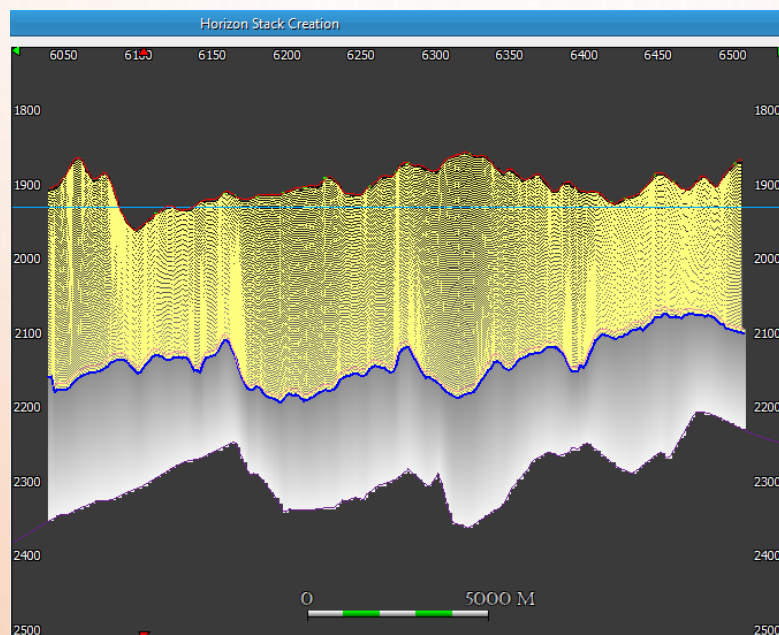


Dilakukan spectral decomposition untuk formasi blue dengan frekuensi red 12 Hz, green 28 Hz dan Blue 38 dipicking area dengan reflector yang sangat kuat di formasi blue, selanjutnya ditampilkan pada 3D viewer dan muncul brightspot yang berwarna putih menandakan area tersebut berada di ketiga warna RGB pada inline 2381 dengan time slice 2208.

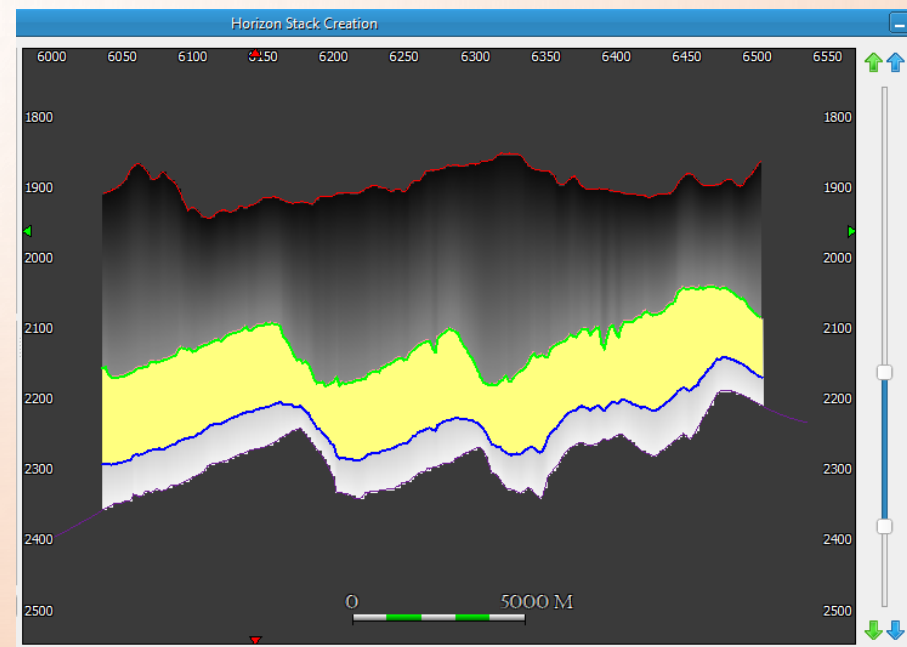
Create Horizon Stack for Blue & Green Horizon



Geomodel initial

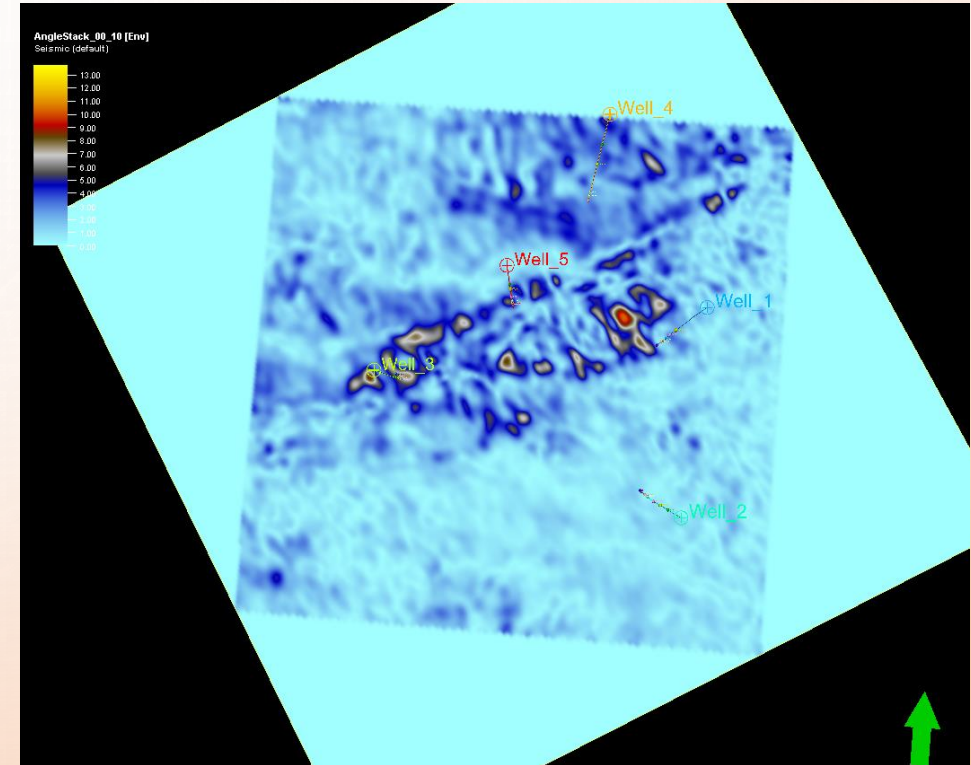
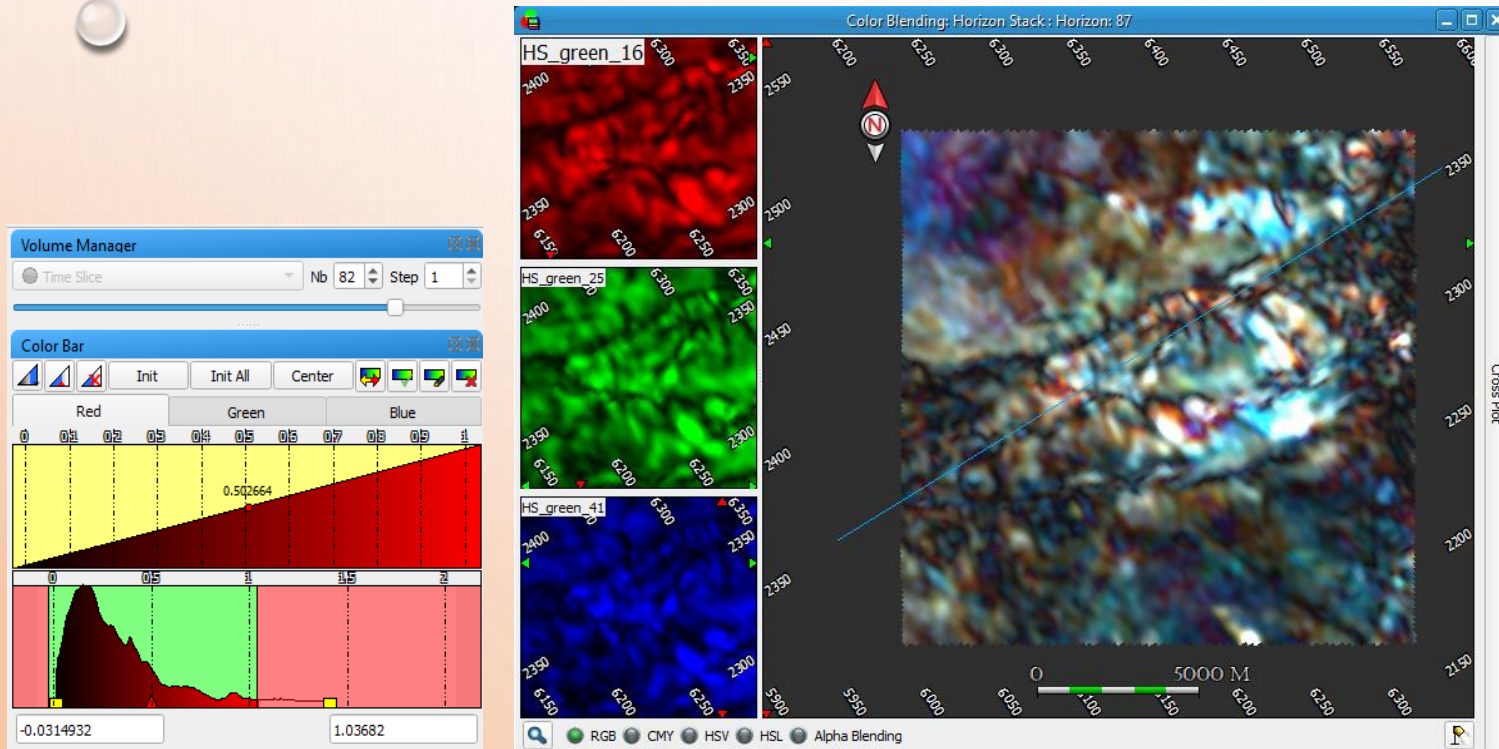


Horizon green



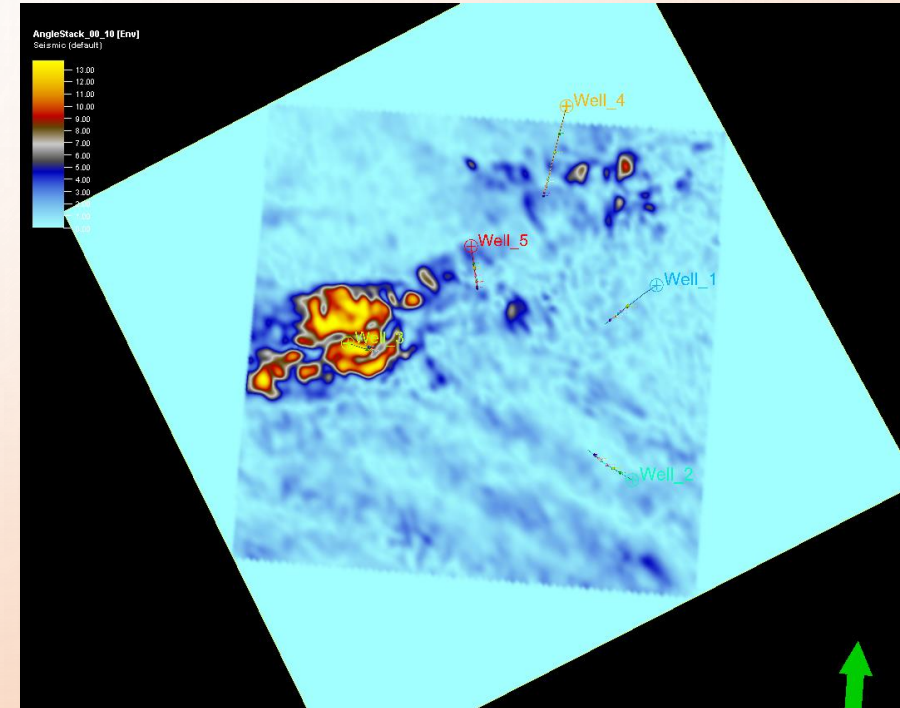
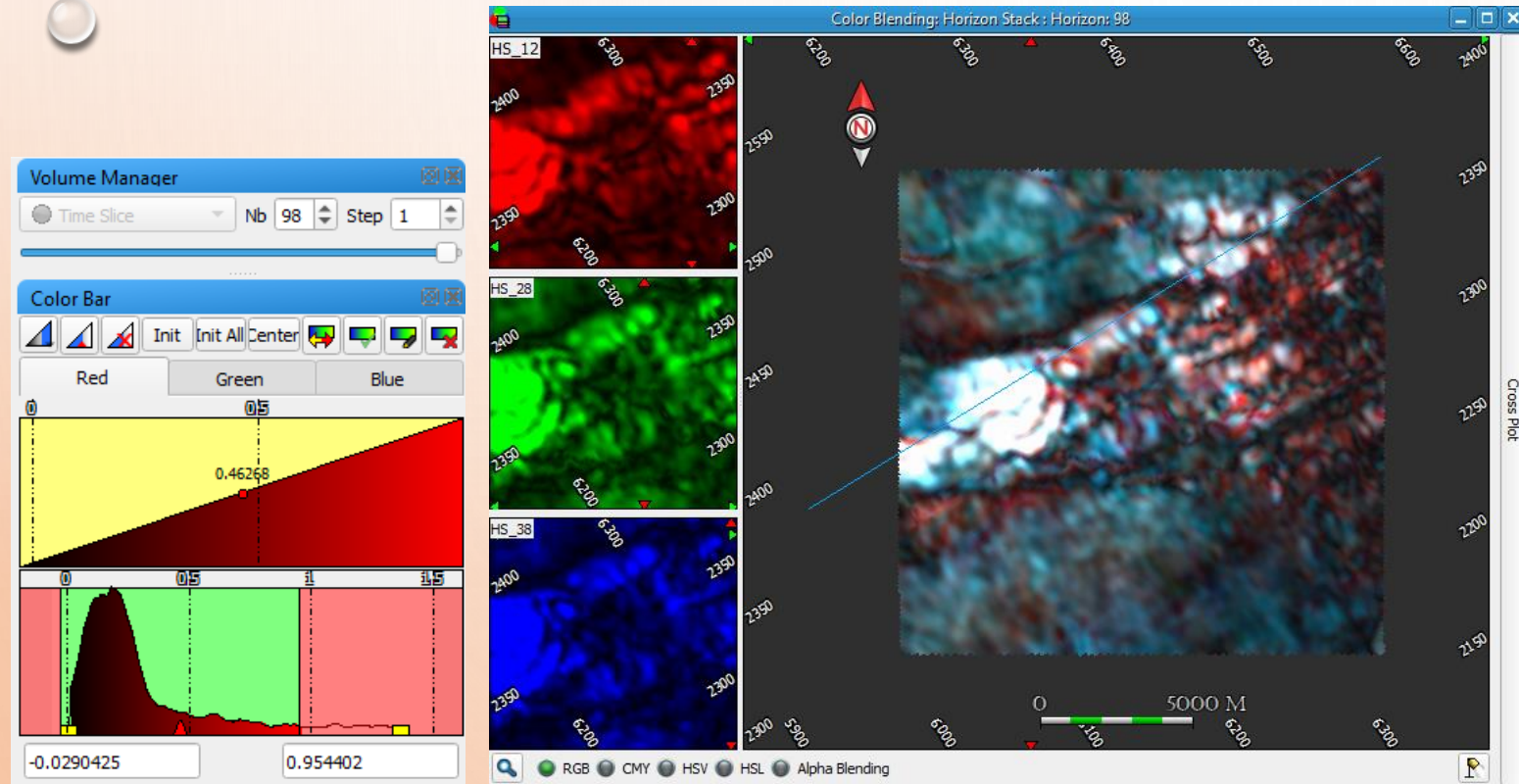
Horizon blue

Color Blending Green Horizon



Pada formasi blue di kedalaman -1932 ms, terdapat anomaly brightspot yang menandakan adanya hidrokarbonm yang mana anomaly tersebut terletak well 1, hal itu sesuai dengan sensitivity analisis bahwa formasi green adalah target reservoir hidrokarbon.

Color Blending Blue Horizon

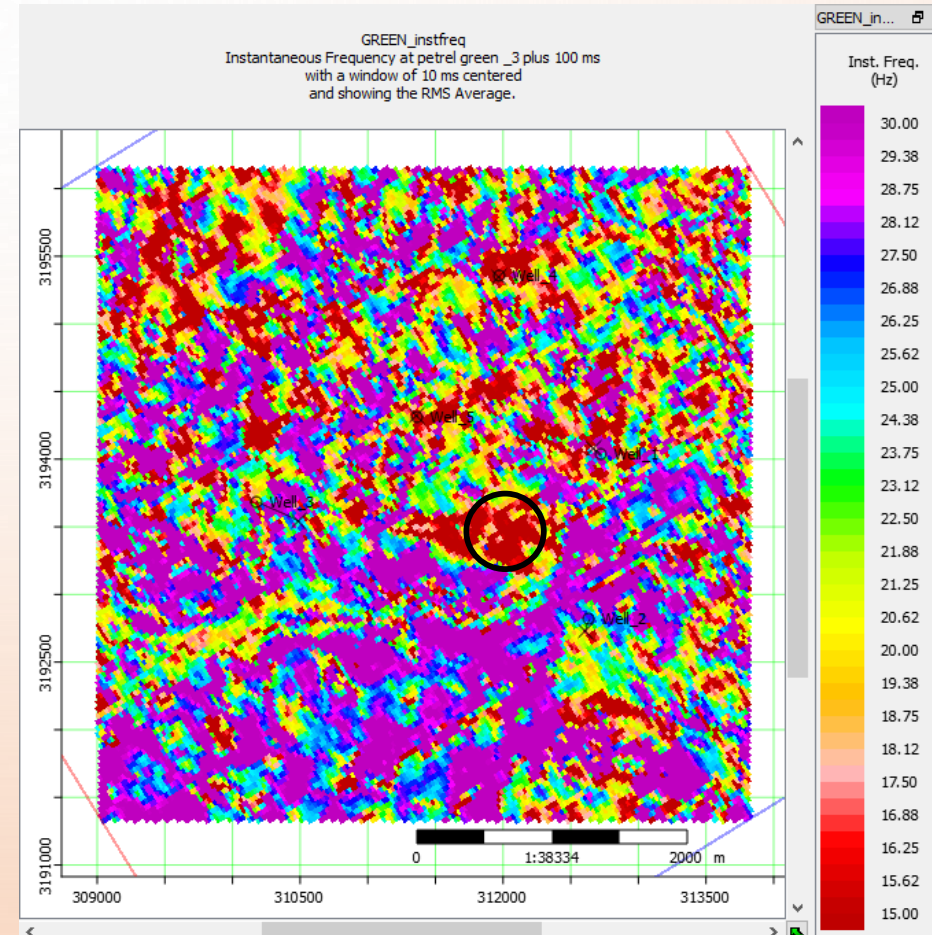
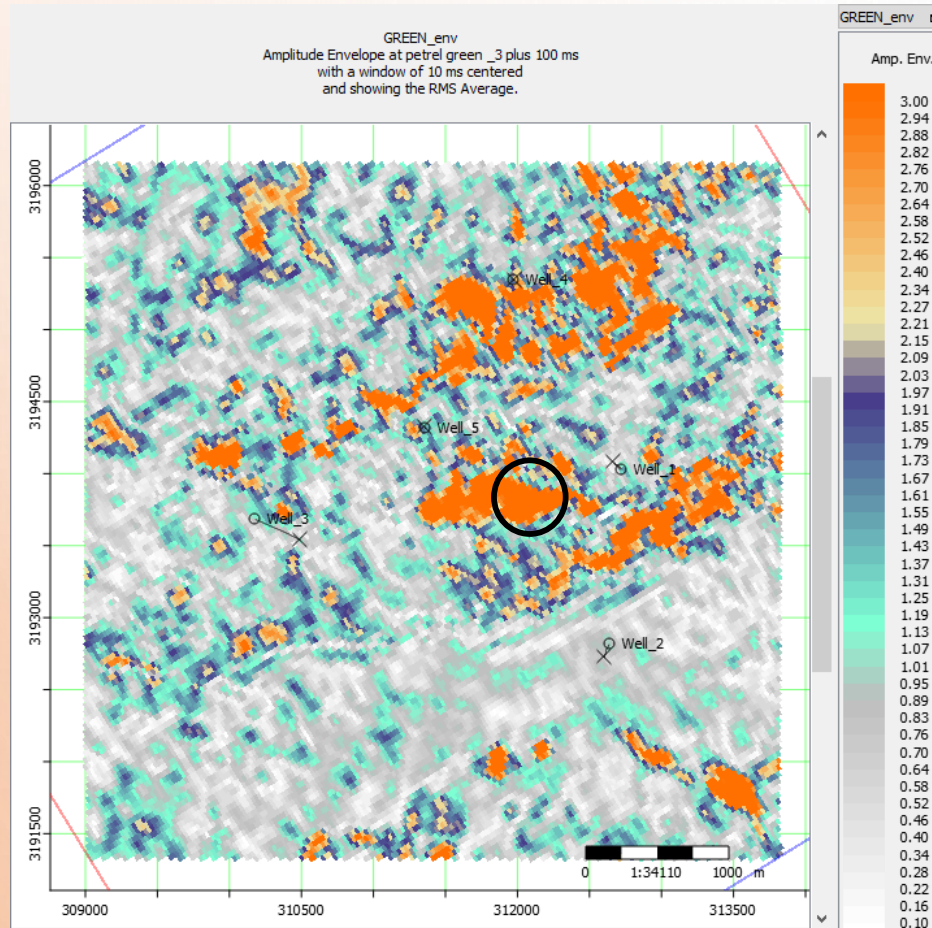


Pada formasi blue di kedalaman -2208 ms, terdapat anomaly brightspot yang menandakan adanya hidrokarbon yang mana anomaly tersebut terletak well 3, hal itu sesuai dengan sensitivity analisis bahwa formasi blue adalah target reservoir hidrokarbon.



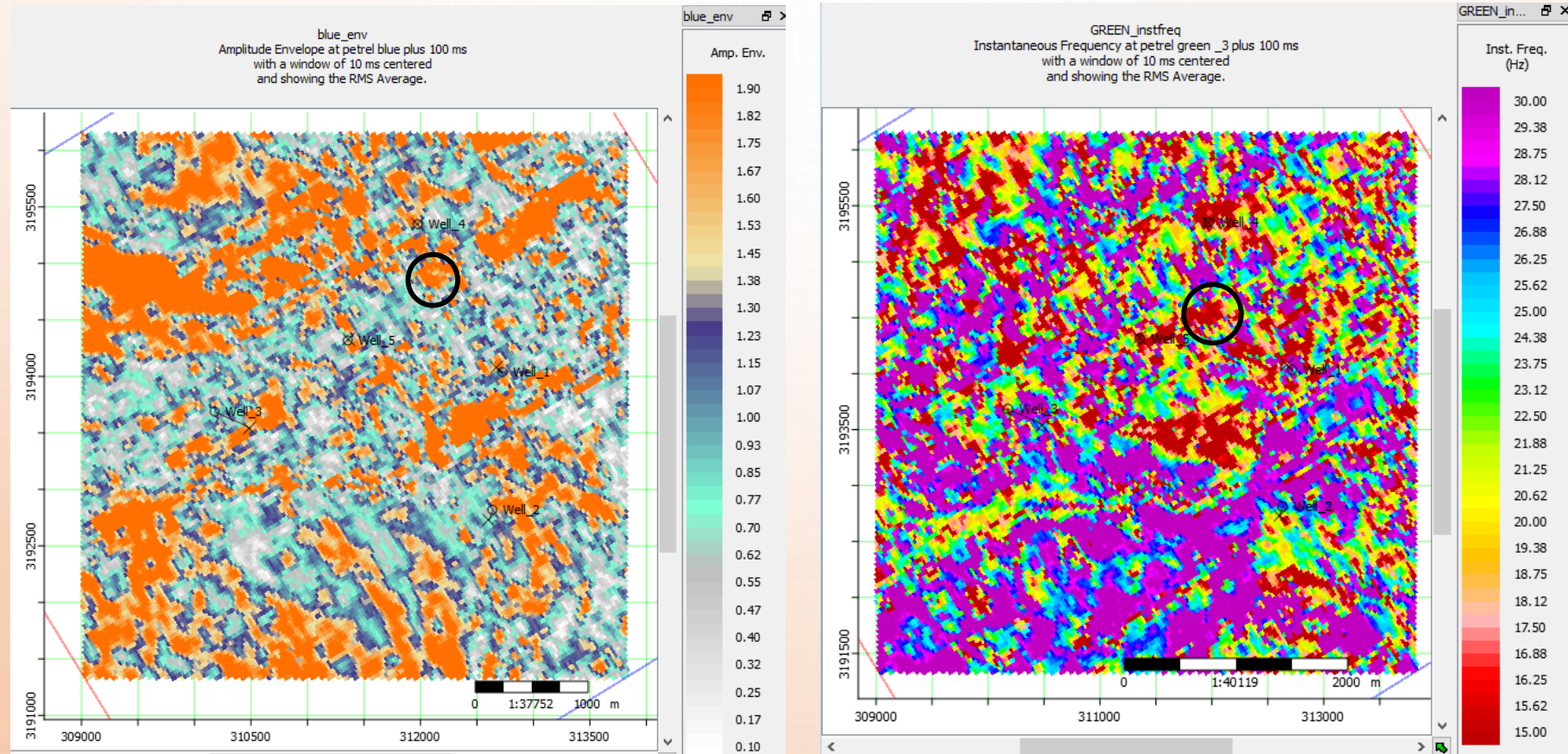
Interpretasi Gabungan Hasil Seismik Inversi &
Penentuan Lokasi sumur pemboran selanjutnya

Penentuan Lokasi sumur pemboran selanjutnya di Formasi Green



Dipilih target pengeboran sumur yang baru dengan anomaly brigtspot envelope yang tinggi dengan frekuensi yang rendah, yang menandakan adanya hidrokarbon gas/minyak.

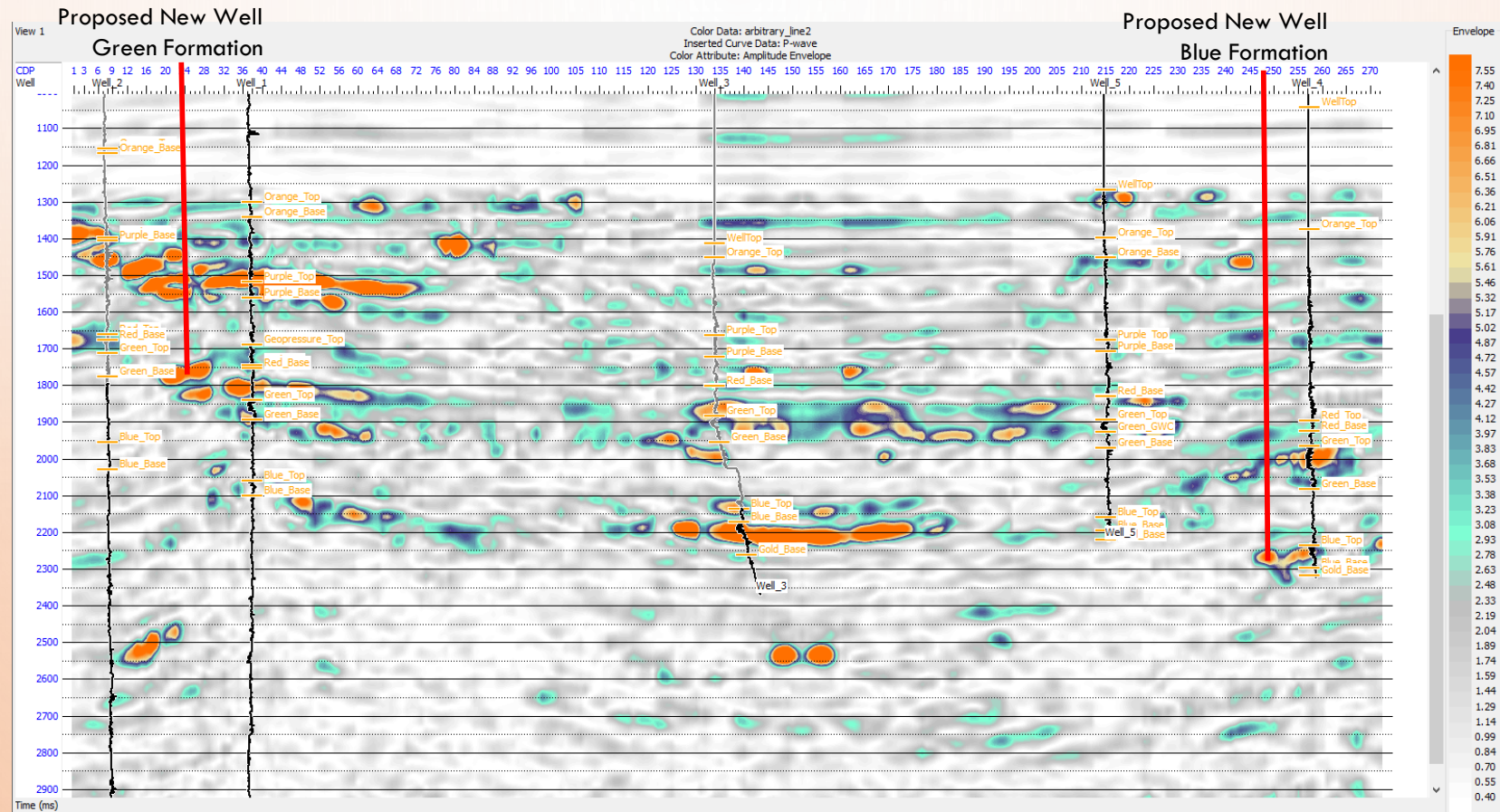
Penentuan Lokasi sumur pemboran selanjutnya di Formasi Blue



Dipilih target pengeboran sumur yang baru dengan anomaly brigtspot envelope yang tinggi dengan frekuensi yang rendah, yang menandakan adanya hidrokarbon gas/minyak.

Penentuan Lokasi sumur pemboran selanjutnya di Formasi Green dan Blue

Dipilih target pengeboran sumur yang baru dengan anomaly brigspot envelope yang tinggi



Dipilih target pengeboran sumur yang baru dengan anomaly brigtpspot envelope yang tinggi



TERIMA KASIH